



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**APLICACIÓN “ORIENTA-U” COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA LA
ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DEL
COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS**

La Grita, junio 2026.



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**APLICACIÓN “ORIENTA-U” COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA LA
ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DEL
COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS**

Autores:

Durán M. Diego S. C.I. 32.582.699.
Hernández F. Greidis Y. C.I. 33.439.322.
Pérez S. Andrés E. C.I. 33.456.313.
Méndez G. Daniela V. C.I. 33.606.388.
Suárez G. Fernando J. C.I. 33.606.390.
Sánchez G. Karla Y. C.I. 33.755.455.

Docente Asesor:

Lcda. Andreina Sánchez (MSc.).

La Grita, junio 2026.

DEDICATORIA

A nuestros padres y representantes, por su amor incondicional, esfuerzo y apoyo constante, quienes con su ejemplo de trabajo y perseverancia nos enseñaron que todo esfuerzo vale la pena.

A nuestros familiares, por su comprensión y ánimo en los momentos más difíciles, siendo un pilar fundamental en nuestra formación personal y académica.

A nuestros docentes y asesores, especialmente a la Lcda. Andreina Sánchez, por compartir su conocimiento y creer en nuestras capacidades para desarrollar un proyecto con impacto social y educativo.

A todos los estudiantes de quinto año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, quienes con su participación y entusiasmo hicieron posible la materialización de "Orienta-U", una herramienta pensada para iluminar su futuro profesional.

Los Autores.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar, agradecemos a Dios Padre Todopoderoso, fuente de vida, sabiduría y fortaleza, por guiar cada uno de nuestros pasos en este caminar y permitirnos culminar esta meta con éxito.

A nuestros padres, representantes y familiares, por ser nuestro refugio y motor, por comprendernos en los momentos de ausencia y celebrar con nosotros cada pequeño logro.

A la Lcda. Andreina Sánchez, nuestra docente de la asignatura Biología, tutora y guía, por su dedicación, paciencia y valiosas orientaciones a lo largo de toda la investigación, así como por motivarnos a superar cada obstáculo con creatividad y rigor académico.

Al Ing. Carlos Chávez, asesor técnico desarrollador, por compartir sus conocimientos en herramientas no-code y lógica de programación, fundamentales para la construcción del motor de recomendación de "Orienta-U".

Al Prof. Antonio Mora, asesor metodológico, por sus orientaciones precisas y su rigurosa revisión del proceso investigativo, garantizando la coherencia y validez del estudio.

A los docentes informantes clave que participaron en las entrevistas, por compartir sus experiencias y perspectivas, las cuales enriquecieron profundamente el análisis cualitativo.

A los estudiantes de cuarto y quinto año que conformaron la muestra de estudio, por su disposición, honestidad y entusiasmo al utilizar la aplicación "Orienta-U",

demostrando que la tecnología puede ser una aliada poderosa en la construcción de su proyecto de vida.

A todos aquellos que, de una u otra forma, contribuyeron a la realización de este proyecto, les manifestamos nuestro más profundo y eterno agradecimiento.

A todos, ¡Muchas Gracias!

Los Autores.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO	iv
RESUMEN.....	x
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I.....	6
EL PROBLEMA	6
Planteamiento del Problema	6
Interrogante Central.....	11
Interrogantes Secundarias.....	11
Objetivos del Estudio	12
Objetivo General:.....	12
Objetivos Específicos	12
Justificación	13
Delimitación	15
CAPÍTULO II.....	16
MARCO REFERENCIAL	16
Antecedentes	16
Bases Teóricas	21
Impacto de las tecnologías móviles en la orientación vocacional	21
Aprendizaje Situado y Personalizado Mediante Apps Educativas:	22
Gamificación y autoconocimiento en orientación vocacional:	23
Teorías pedagógicas y psicológicas en la orientación vocacional mediada por tecnología:	24
Mobile learning y desarrollo de la orientación vocacional:	25
Innovación y efectividad de las aplicaciones en la orientación vocacional:.....	25
Relevancia social y educativa de la orientación vocacional digitalizada:	26
Teoría de los Códigos Holland (RIASEC) en la Orientación Vocacional	27
Cuadro N° 1. Matriz de Categorizaciones y Variables.....	34
CAPÍTULO III.....	37
DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA.....	37
Naturaleza del Estudio	38
Tipo de Investigación	40
Diseño de la Investigación	41
Población, Muestra e Informantes.....	43
Población.....	43
Muestra (Componente Cuantitativo)	44

Informantes Clave (Componente Cualitativo)	45
Código Holland (RIASEC) en el Desarrollo Tecnológico de "Orienta-U"	46
El proceso de diseño del test contempla las siguientes fases metodológicas:	47
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	49
Técnicas e Instrumentos Cuantitativos	49
Técnicas e Instrumentos Cualitativos	49
Validez	50
Confiabilidad (Componente Cuantitativo)	51
Credibilidad (Componente Cualitativo)	51
Técnicas de Análisis de Datos	52
Análisis de Datos Cuantitativos	52
Análisis de Datos Cualitativos	52
Codificación a partir de la Matriz de Categorizaciones y Variables	53
Cuadro N° 2. Sistema para la Codificación de Análisis de Resultados.	54
Procedimiento de la Investigación	55
Fase I: Preparatoria	55
Fase II: Diagnóstica	55
Fase III: Diseño y Desarrollo Tecnológico	55
Fase IV: Implementación	56
Fase V: Evaluación	56
Fase VI: Elaboración de Propuesta de Integración	56
Proceso de Elaboración de la Aplicación "Orienta-U"	56
Plataformas y Herramientas de Desarrollo	57
Etapas del Desarrollo	58
Etapa 1: Conformación del Equipo de Desarrollo Estudiantil	58
Etapa 2: Taller de Capacitación en Herramientas No-Code.	58
Etapa 3: Diseño Participativo de Contenidos y Funcionalidades.	59
Etapa 4: Desarrollo y Programación Visual.	59
Etapa 5: Pruebas y Ajustes.	60
Etapa 6: Implementación y Evaluación	60
Características Técnicas de la Aplicación	60
Sostenibilidad del Proyecto	61
Consideraciones Éticas	62

CAPÍTULO IV	63
ANÁLISIS DE RESULTADOS	63
Representación de los Datos Cuantitativos:.....	65
Tabla N° 1 I. Accesibilidad y Usabilidad de la Aplicación Oriental-U	65
Tabla N° 2 I. Accesibilidad y Usabilidad de la Aplicación Oriental-U	67
Tabla N° 3 I. Accesibilidad y Usabilidad de la Aplicación Oriental-U	69
Tabla N° 4 I. Accesibilidad y Usabilidad de la Aplicación Oriental-U	70
Tabla N° 5 II. Autoconocimiento y Claridad Vocacional Previa	72
Tabla N° 6 II. Autoconocimiento y Claridad Vocacional Previa	74
Tabla N° 7 III. Impacto del Test Vocacional y Autoeficacia.....	76
Tabla N° 8 III. Impacto del Test Vocacional y Autoeficacia.....	78
Tabla N° 9 III. Impacto del Test Vocacional y Autoeficacia.....	80
Tabla N° 10 III. Impacto del Test Vocacional y Autoeficacia	82
Tabla N° 11 IV. Gamificación y Motivación en el Proceso de Decisión.....	84
Tabla N° 12 IV. Gamificación y Motivación en el Proceso de Decisión.....	86
Tabla N° 13. V. Integración y Sostenibilidad en la Institución	88
Tabla N° 14. V. Integración y Sostenibilidad en la Institución	90
Tabla N° 15. V. Integración y Sostenibilidad en la Institución	92
Tabla N° 16. V. Integración y Sostenibilidad en la Institución	94
Transcripción y Análisis de los Datos Cualitativos:	95
Cuadro N° 3. Matriz de Inferencia: Integración Mixta (Cuantitativa y Cualitativa).....	101
Conclusión de la Matriz de Inferencia	104
CAPÍTULO V	106
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN	106
Resumen.....	106
Objetivo.....	106
Modelo Riasec de Holland	106
Las 6 dimensiones RIASEC:	107
Fundamento pedagógico:.....	108
Arquitectura Del Sistema	108
Diagrama de Arquitectura No-Code.....	108
Matriz Técnica de Componentes	108
Lógica Del Motor De Recomendación.....	109
Diagrama de Flujo del Algoritmo.....	109

Normalización De Datos (Crítico Para Fiabilidad)	110
Diagrama del Protocolo de Normalización.....	110
Bitácora Cronológica de Desarrollo.....	111
Línea de Tiempo del Proyecto	111
Automatización: Workflows (Flujos de Trabajo)	111
Glosario Técnico	112
Conclusión y Aplicabilidad Académica	113
Referencias y Material de Consulta.....	113
Guía de Colores para el Diseño	114
CAPÍTULO VI	115
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	115
Conclusiones	115
Recomendaciones	117
REFERENCIAS	119
ANEXOS.....	123
Anexo A. Instrumento Electrónico aplicado para el Pre-Test y sus resultados.....	123
Anexo B. Instrumento de Recolección de la Información (Post-Test).....	128
Anexo C. Evidencias Fotográficas.....	138



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA

APLICACIÓN "ORIENTA-U" COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA LA ORIENTACIÓN
VOCACIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DEL COLEGIO PARROQUIAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Autores:

Durán M. Diego S. C.I. 32.582.699.
Hernández F. Greidis Y. C.I. 33.439.322.
Pérez S. Andrés E. C.I. 33.456.313.
Méndez G. Daniela V. C.I. 33.606.388.
Suárez G. Fernando J. C.I. 33.606.390.
Sánchez G. Karla Y. C.I. 33.755.455.

Docente Asesor:

Lcda. Andreina Sánchez (MSc.).

La Grita, junio 2026.

RESUMEN

La presente investigación surge ante la problemática de desorientación vocacional evidenciada en los estudiantes de quinto año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de La Grita, estado Táchira, en la cual se evidenciaron debilidades en esta materia por carecer de herramientas tecnológicas actualizadas para facilitar el autoconocimiento y la elección consciente de carreras universitarias. El objetivo general del estudio versó en desarrollar la aplicación móvil "Orienta-U" como herramienta pedagógica para la orientación vocacional de los estudiantes de Quinto año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de La Grita durante el año escolar 2025-2026. La metodología se enmarcó en el paradigma postpositivista, con enfoque mixto (cualitativo - cuantitativo), diseño secuencial explicativo e investigación-acción participativa. Se aplicó un cuestionario Likert a una muestra de 18 estudiantes de cuarto y quinto año del Nivel Media General de la Institución (de una población de 147 estudiantes), aunado a la realización de entrevistas semiestructuradas a tres docentes como informantes clave mediante un guion de entrevista. Los resultados cuantitativos evidenciaron que el 44,44% tenía su perfil de habilidades "Poco claro" antes de la intervención, mientras que el 94,43% reportó integración natural de la app en su rutina diaria y el 100% afirmó que la navegación fue intuitiva. El 94,43% aumentó su confianza en las carreras sugeridas. Cualitativamente, los informantes coincidieron en la facilidad de uso, utilidad y necesidad de integración permanente. La triangulación confirmó la efectividad de la herramienta. Se concluye que "Orienta-U" fue desarrollada exitosamente bajo el modelo RIASEC, siendo percibida como accesible, útil y pertinente. Se recomienda su integración permanente al plan de orientación institucional, capacitación docente, alianzas con universidades y conformación de un semillero tecnológico científico estudiantil en el plantel.

Descriptor: Orientación vocacional. Aplicación móvil educativa. Código Holland (RIASEC). Herramienta pedagógica. Mobile learning.

INTRODUCCIÓN

La transición entre la Educación Media General y la Educación Universitaria constituye uno de los momentos más críticos en el proyecto de vida de los jóvenes. Esta etapa, caracterizada por la necesidad de elegir una carrera profesional, suele estar marcada por altos niveles de incertidumbre, ansiedad y presión social, especialmente en contextos donde los programas de orientación vocacional son limitados o inexistentes. Como señala Rodríguez (2020), “la falta de orientación vocacional sistemática en la educación media conduce a decisiones apresuradas y poco fundamentadas” (p. 45). En el caso específico de Venezuela, esta problemática se agudiza debido a la crisis socioeconómica, la migración de profesionales referentes, la dispersión informativa y el limitado acceso a ferias universitarias y contacto directo con instituciones de educación superior.

En este contexto, en el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en La Grita, estado Táchira, esta realidad se manifiesta con particular intensidad. Los estudiantes de quinto año enfrentan la difícil tarea de elegir una carrera universitaria sin contar con herramientas tecnológicas actualizadas, sin información confiable sobre la oferta académica nacional y, en muchos casos, sin un proceso sistemático de autoconocimiento que les permita alinear sus intereses y habilidades con opciones profesionales viables. Ante esta situación, el estudio que se presenta a continuación propone el desarrollo e implementación de “Orienta-U”, una aplicación móvil diseñada como herramienta pedagógica innovadora para apoyar el proceso de orientación

vocacional mediante recursos digitales accesibles, contextualizados y alineados con las necesidades reales de los estudiantes.

Ahora bien, el objetivo general de la investigación es desarrollar la aplicación móvil “Orienta-U” como herramienta pedagógica para la orientación vocacional de los estudiantes de quinto año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de La Grita durante el año escolar 2025-2026. Para alcanzar esta meta, se plantearon cuatro objetivos específicos: diagnosticar el nivel de claridad vocacional previo a la implementación; determinar las percepciones de los estudiantes respecto a la utilidad y usabilidad de la aplicación; evaluar la efectividad del test vocacional contextualizado; y proponer estrategias para la integración permanente de la herramienta en el plan de orientación institucional.

El estudio se estructura en seis capítulos, organizados de manera secuencial y coherente con el proceso investigativo desarrollado. El Capítulo I, titulado “El Problema”, presenta el planteamiento de la situación problemática que origina la investigación, describiendo la desorientación vocacional evidenciada en los estudiantes de quinto año del colegio. Se formulan la interrogante central y las interrogantes secundarias, se establecen los objetivos (general y específicos), y se fundamenta la justificación del estudio desde las dimensiones teórica, metodológica, práctica, social y académica. Finalmente, se delimita el estudio en sus aspectos espacial, temporal, poblacional y temático.

Por su parte, el Capítulo II, denominado “Marco Referencial”, integra los antecedentes de investigación a nivel internacional, nacional y regional que sustentan el estudio, destacando trabajos previos sobre inteligencia artificial, aplicaciones móviles

educativas y orientación vocacional. Se desarrollan las bases teóricas que fundamentan la investigación, abordando el impacto de las tecnologías móviles en la orientación vocacional, el aprendizaje situado y personalizado mediante apps educativas, la gamificación como estrategia motivadora, y la teoría de los códigos Holland (RIASEC) como modelo psicométrico para la identificación de perfiles vocacionales. Además, se presenta el sustento legal que respalda el proyecto, con base en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación y otras normativas vinculadas a la protección de adolescentes, ciencia e innovación. El capítulo cierra con la Matriz de Categorizaciones y Variables, que articula los objetivos, constructos, dimensiones, indicadores e ítems cuantitativos y cualitativos.

En el Capítulo III, titulado “Descripción Metodológica”, se explicita el camino metodológico recorrido para alcanzar los objetivos propuestos. El estudio se ubica en el paradigma postpositivista, con un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), un diseño secuencial explicativo y un método de investigación-acción participativa. Se detalla la población conformada por 147 estudiantes de cuarto y quinto año, la muestra cuantitativa de 18 estudiantes seleccionados por muestreo intencional, y los tres informantes clave para el componente cualitativo (docentes de Geografía, Ciencias Naturales y Biología). Se describen las técnicas e instrumentos de recolección de datos: un cuestionario Likert de 16 ítems y un guion de entrevista semiestructurada de 8 preguntas. También se abordan los procesos de validez mediante juicio de expertos, confiabilidad con Alfa de Cronbach, credibilidad cualitativa mediante triangulación, y las técnicas de análisis de datos. El capítulo incluye, además, la descripción detallada del proceso de elaboración

de la aplicación “Orienta-U” con herramientas no-code (Glide, Thunkable, Google Sheets), sus etapas de desarrollo y las consideraciones éticas del estudio.

El Capítulo IV, denominado “Análisis de Resultados”, presenta los hallazgos obtenidos tras la implementación de la aplicación. Se exhiben 16 tablas con sus respectivos gráficos que muestran las frecuencias y porcentajes de las respuestas cuantitativas, abarcando dimensiones como accesibilidad y usabilidad, autoconocimiento vocacional previo, impacto del test vocacional, gamificación y motivación, e integración y sostenibilidad institucional. Los resultados evidencian que el 44,44% de los estudiantes tenía su perfil de habilidades “Poco claro” antes de la intervención, mientras que después de la implementación el 94,43% reportó integración natural de la app en su rutina diaria, el 100% afirmó que la navegación fue intuitiva, y el 94,43% aumentó su confianza en las carreras sugeridas. Cualitativamente, se transcriben y analizan las entrevistas a los tres informantes clave, quienes coincidieron en la facilidad de uso, utilidad y necesidad de integración permanente de la herramienta. El capítulo culmina con una Matriz de Inferencia que integra los hallazgos cuantitativos y cualitativos, confirmando la efectividad de “Orienta-U” desde una perspectiva mixta.

Por su parte, en el Capítulo V, titulado “Desarrollo de la Aplicación”, describe técnicamente la arquitectura y el funcionamiento de “Orienta-U”. Se explica el modelo RIASEC de Holland como fundamento psicométrico del test vocacional, las seis dimensiones (Realista, Investigador, Artístico, Social, Emprendedor, Convencional) y su representación en el hexágono vocacional. Se detalla la arquitectura no-code del sistema, con sus capas de frontend, motor de recomendación, base de datos y automatización. Se explica la lógica booleana del motor mediante el operador “Includes”,

que permite comparar el código Holland del usuario (ejemplo: “I,S,E”) con los códigos asignados a cada carrera universitaria para generar recomendaciones en tiempo real. Se presenta el protocolo de normalización de datos, crítico para la fiabilidad del sistema, y la bitácora cronológica de desarrollo con sus fases y hitos técnicos. Finalmente, se incluye un glosario técnico y la guía de colores utilizada en el diseño de la interfaz.

Finalmente, en el Capítulo VI, denominado “Conclusiones y Recomendaciones”, se sintetizan los hallazgos más relevantes del estudio. Se concluye que la aplicación “Orienta-U” fue desarrollada exitosamente bajo el modelo RIASEC, siendo percibida por los estudiantes como accesible, útil y pertinente, con una efectividad demostrada en el aumento de la claridad vocacional y la confianza en la toma de decisiones. Se confirma que el test vocacional logró conectar los intereses y habilidades de los estudiantes con carreras universitarias específicas, y que existe un respaldo unánime (100%) para su integración permanente en el plan de orientación del colegio. Como recomendaciones, se propone incorporar “Orienta-U” como herramienta institucional permanente, capacitar al personal docente en su uso y administración, establecer alianzas con universidades para mantener actualizada la información, y conformar un semillero estudiantil de desarrollo tecnológico para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Por tanto, el presente estudio constituye un aporte significativo al campo de la orientación vocacional mediada por tecnología en contextos venezolanos, demostrando que es posible desarrollar herramientas pedagógicas efectivas, accesibles y sostenibles con recursos limitados, siempre que se articulen fundamentos teóricos sólidos, metodologías participativas y un compromiso genuino con la formación integral de los jóvenes.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

La elección de la carrera universitaria para la formación profesional representa una de las decisiones más cruciales y complejas en la vida de jóvenes, pues define en gran medida su proyecto de vida futuro. En un contexto ideal, este proceso debería estar guiado por una orientación vocacional sólida que permita al estudiante una elección consciente, informada y alineada con sus intereses, habilidades y el contexto socioeconómico. Sin embargo, la realidad en muchos entornos, incluido el venezolano, se aleja de este ideal. Tal como señala Rodríguez (2020), "la falta de orientación vocacional sistemática en la educación media conduce a decisiones apresuradas y poco fundamentadas" (p. 45). Por tal motivo, la ausencia de un programa estructurado de orientación vocacional en la educación secundaria provoca que los estudiantes tomen elecciones impulsivas y sin una base sólida

En este orden de ideas, la transición entre la Educación Media General y la Universitaria se convierte en un período de incertidumbre y ansiedad, agravado por la falta de acceso a información actualizada y herramientas de autoconocimiento. Este problema, de carácter multifacético, se manifiesta desde una escala global hasta el

ámbito local de La Grita, afectando directamente el futuro de los estudiantes del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús. A nivel mundial, la orientación vocacional es reconocida como un pilar fundamental para el desarrollo del capital humano y la reducción de la deserción universitaria. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019), "la orientación educativa y profesional efectiva es esencial para equipar a los individuos con la capacidad de navegar en un mercado laboral cada vez más complejo y en constante cambio" (p. 15). A pesar de esta reconocida importancia, en Latinoamérica persisten brechas significativas en su implementación.

En este contexto, enmarcados en la realidad venezolana, la situación es particularmente crítica, pues, la crisis socioeconómica recurrente desde el año 2016 ha impactado profundamente el sistema educativo y el acceso a la información. En tal sentido, con base en Planes (2019), "la fuga de talento profesional y la migración juvenil han creado un vacío en la orientación de las nuevas generaciones, quienes carecen de referentes cercanos y de un panorama claro sobre las oportunidades de estudio y empleo en el país" (p. 84). Es por ello, que, a nivel nacional, se observa una desconexión entre la oferta académica universitaria y el conocimiento que tienen los bachilleres sobre ella, lo que se traduce en elecciones vocacionales poco fundamentadas, altos índices de cambio de carrera y, en última instancia, la deserción del sistema de educación superior.

Asimismo, desde una visión local, el contexto del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, dentro de la realidad específica del municipio Jáuregui, y particularmente en la comunidad estudiantil de Quinto Año, el problema de la desorientación vocacional se agudiza al transcurrir cada año escolar. Si bien el plantel cuenta con un departamento de orientación, en este se carece de herramientas

tecnológicas y pedagógicas modernas, actualizadas y adaptadas al contexto venezolano actual para abordar de manera eficiente este proceso. Según un estudio de González (2021), "la incorporación de herramientas digitales en procesos de orientación vocacional mejora significativamente la claridad y seguridad en la toma de decisiones de los estudiantes" (p. 32).

En el marco de lo planteado anteriormente, la institución ha mostrado una elevada indecisión vocacional, puesto que un número significativo de estudiantes de quinto año manifiesta abiertamente no tener una idea clara sobre qué carrera estudiar. Aunado al desconocimiento de la oferta académica, el conocimiento sobre las universidades, sus carreras, costos, modalidades de estudio y campos laborales es limitado y, a menudo, basado en fuentes informales (familiares, amigos). Como afirma López (2022), "la información dispersa y no verificada es uno de los principales obstáculos para una elección vocacional acertada" (p. 58).

Por estas razones, los jóvenes se ven obligados a inclinarse por elecciones de influencia externa, predominando elecciones vocacionales sugeridas, predominantemente, por la presión familiar o la percepción de carreras "con futuro", en lugar de un proceso de autoconocimiento y análisis. En consecuencia, esto pudiese desencadenar en ansiedad e incertidumbre para los estudiantes, experimentando altos niveles de estrés y ansiedad ante la proximidad de la graduación y la presión de tener que decidir su futuro. Según Pérez (2020), "la presión social y familiar incrementa los niveles de ansiedad en adolescentes durante el proceso de elección vocacional" (p. 77).

Así pues, de no mediar una intervención pedagógica dirigida, se pronostica que los estudiantes estarían en alto riesgo de elegir una carrera que no se ajuste a su perfil

real, causando una insatisfacción personal y al bajo rendimiento académico. Posteriormente, podría conllevarlos a abandonar los estudios universitarios durante los primeros semestres (deserción temprana), con el consiguiente costo económico y emocional. Por tanto, con base en la UNESCO (2018), "la deserción universitaria temprana está directamente relacionada con la falta de orientación vocacional previa al ingreso" (p. 23), en tal sentido, postergar indefinidamente los estudios superiores por falta de claridad y motivación.

En concordancia con lo que se ha venido planteando, la causa principal desde una visión pedagógica se debe a la falta de implementación de un programa sistemático, continuo y con herramientas tecnológicas de orientación vocacional dentro del proyecto educativo del colegio. Aunado a una situación de contexto local por el aislamiento geográfico relativo de La Grita, lo cual limita el acceso a ferias universitarias, visitas a campus y contacto directo con instituciones de educación superior nacionales y autónomas, las cuales solo se ubican en las grandes capitales. Como señala Mendoza (2021), "la brecha geográfica limita el acceso a información educativa y reduce las oportunidades de orientación en zonas alejadas de los centros urbanos" (p. 91).

Adicional a las causas anteriores, se le informa un componente de carencia informativa, pues la dispersión y desactualización de la información sobre las carreras y universidades venezolanas ha dificultado la búsqueda y comparación para los estudiantes. Sin olvidar la recurrente situación socioeconómica que atraviesa el país, pues la crisis económica nacional afecta la percepción de viabilidad de ciertas carreras y limita las opciones de movilidad para estudiar en otras ciudades. Según Hurtado (2019),

"la crisis económica influye en la percepción de factibilidad de las carreras universitarias entre los jóvenes venezolanos" (p. 112).

En consecuencia, se han desencadenado una serie de situaciones, porque, en primer lugar, en el estudiante se presenta una frustración personal, pérdida de tiempo y recursos, y un proyecto de vida truncado o desdibujado. En cuanto al colegio, podría verse como un indicador negativo en su eficacia para preparar integralmente a sus estudiantes para la vida posterior al bachillerato. Trascendiendo hacia la comunidad, debido a la pérdida del potencial talento local que, con una orientación adecuada, podría formarse en áreas clave para el desarrollo de la región. Como afirma Rojas (2020), "la orientación vocacional es clave para el desarrollo del capital humano local y la retención de talentos en las regiones" (p. 65), es así, que, esta herramienta tecnológica con fines pedagógicos, permitirá al joven tomar una decisión informada sobre sus estudios, promoviendo la formación del futuro profesional y del talento humano.

Ahora bien, sobre la base de estos planteamientos, surge la necesidad de desarrollar un trabajo investigativo basado en una herramienta pedagógica, justificada ante la urgencia de superar las limitaciones de métodos tradicionales en materia de vocación y del uso de tecnologías de la información y comunicación en este proceso, atendiendo así las necesidades específicas como la optimización de los procesos de aprendizaje en ofertas académicas universitarias y las decisiones vocacionales, además, de fomentar la participación crítico – reflexiva en la selección de una carrera, contribuyendo así a la innovación educativa y la resolución de problemáticas pedagógicas concretas en el futuro inmediato de estudios superiores. Por tanto, la investigación titulada <<Aplicación "Orienta-U" como Herramienta Pedagógica para la

Orientación Vocacional en los Estudiantes de Quinto Año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús>>, es desarrollada con el fin de dar respuesta a las siguientes interrogantes:

Interrogante Central

¿De qué manera la aplicación Orienta-U, como herramienta pedagógica, incide en el nivel de orientación vocacional de los estudiantes de Quinto Año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de La Grita?

Interrogantes Secundarias

- ¿Cuál es el nivel de claridad vocacional que presentan los estudiantes de quinto año antes de la implementación de la aplicación "Orienta-U"?
- ¿Qué percepciones tienen los estudiantes respecto a la utilidad y usabilidad de la aplicación "Orienta-U" en su proceso de toma de decisión?
- ¿En qué medida el test vocacional contextualizado de "Orienta-U" logra identificar y conectar los intereses y habilidades de los estudiantes con carreras universitarias específicas?
- ¿Cómo se puede integrar la aplicación "Orienta-U" de manera efectiva en el plan de orientación del colegio como una herramienta pedagógica permanente?

Objetivos del Estudio

Objetivo General:

Desarrollar la aplicación móvil "Orienta-U" como herramienta pedagógica para la orientación vocacional de los estudiantes de Quinto año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de La Grita durante el año escolar 2025-2026.

Objetivos Específicos

Diagnosticar el nivel de claridad vocacional de los estudiantes de quinto año antes de la implementación de la aplicación "Orienta-U".

Determinar las percepciones de los estudiantes respecto a la utilidad y usabilidad de la aplicación "Orienta-U" en su proceso de toma de decisión vocacional.

Evaluar la efectividad del test vocacional contextualizado de "Orienta-U" por medio de la identificación de los intereses y habilidades de los estudiantes en carreras universitarias específicas.

Proponer estrategias para la integración efectiva y permanente de la aplicación "Orienta-U" en el plan de orientación del colegio como una herramienta pedagógica permanente.

Justificación

En la era digital contemporánea, las aplicaciones móviles han trascendido su función inicial de entretenimiento y comunicación para consolidarse como herramientas pedagógicas de gran impacto en los procesos educativos. En ese sentido, su integración en el ámbito de la orientación vocacional representa una innovación significativa, particularmente en contextos donde el acceso a la información especializada y la asesoría personalizada son limitadas. Con base en lo anterior, Area (2017), sostiene que las tecnologías móviles "ofrecen oportunidades sin precedentes para el aprendizaje autónomo, la exploración guiada y la toma de decisiones informadas" (p. 34).

Ahora bien, el empleo pedagógico de aplicaciones móviles en orientación vocacional permite superar barreras geográficas y temporales, facilitando que los estudiantes accedan a recursos de autoevaluación, información actualizada sobre carreras universitarias y estrategias de planificación de vida desde sus dispositivos personales. Tal como señala Cassany (2019), "las apps educativas promueven un aprendizaje situado y personalizado, adaptándose a los ritmos e intereses individuales de cada usuario" (p. 89). Esta flexibilidad resulta crucial durante la transición entre la educación media y la superior, etapa caracterizada por altos niveles de incertidumbre y ansiedad.

En el contexto específico de la orientación vocacional, las aplicaciones móviles no solo centralizan y organizan información dispersa, sino que también incorporan instrumentos de autoconocimiento como test de intereses y habilidades, simuladores de elección vocacional y casos de estudio interactivos. Para Coll (2020), "la gamificación y

la interactividad, propias de estas herramientas favorecen la reflexión profunda y el compromiso con el proceso de decisión" (p. 112).

En este marco, el desarrollo de la aplicación "Orienta-U" se presenta como una respuesta concreta a las necesidades identificadas en el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, integrando las ventajas del mobile learning (aprendizaje con dispositivos móviles) con los principios pedagógicos de la orientación vocacional. A continuación, se presenta la justificación de este proyecto desde las dimensiones teórica, metodológica, práctica, social y académica.

Sobre la base de lo expuesto en los párrafos precedentes, el estudio investigativo es importante por su relevancia desde las siguientes dimensiones: en primer lugar, desde una dimensión Teórica, el proyecto se sustenta en teorías pedagógicas y psicológicas sobre la orientación vocacional y el uso de tecnologías educativas (mobile learning) y la valoración de su efectividad, para contribuir con la comprensión de la forma en la cual las herramientas digitales pueden facilitar procesos de autoconocimiento y decisión en contextos educativos con limitaciones de recursos.

Por su parte, en el enfoque metodológico es empleado un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), el cual, permite recoger datos sólidos sobre el impacto de la aplicación, sirviendo como referencia para futuras investigaciones en el área de orientación vocacional mediada por tecnología. Por su parte, desde lo práctico, la aplicación "Orienta-U" permitirá darle un uso concreto como herramienta accesible para los estudiantes, centralizando información actualizada sobre carreras y universidades, e incluyendo un test vocacional adaptado al contexto venezolano.

En cuanto a la relevancia social, el estudio impactará de manera positiva en la comunidad, al minimizar los niveles de desorientación vocacional, se espera disminuir la deserción universitaria temprana y promover que los jóvenes contribuyan al desarrollo de su comunidad con profesiones elegidas de manera consciente, fomentando la motivación en la formación profesional e inscripción masiva en el Subsistema de Educación Universitaria. Por su parte, en el plano académico, el proyecto fortalecerá la formación integral de los estudiantes y enriquecerá el plan de orientación del colegio, incorporando innovación tecnológica y respondiendo a una necesidad educativa prioritaria. Constituyendo así, un aporte al colegio en el proceso de selección de una carrera universitaria por parte de los estudiantes.

Delimitación

Espacial: el estudio se desarrollará en el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en La Grita, Estado Táchira, Venezuela.

Temporal: la investigación se llevará a cabo desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026.

Poblacional: estará dirigido a los estudiantes de quinto año de Educación Media General de la institución.

Temática: se centrará en el diseño, implementación y evaluación de la aplicación "Orienta-U" como herramienta pedagógica para la orientación vocacional.

CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL

Para Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, (2014), “el marco referencial es un constructo teórico que organiza y delimita el estudio, integrando conceptos, teorías y antecedentes para contextualizar la investigación. Funciona como una red conceptual que guía la interpretación de los datos y evita dispersiones metodológicas” (p. 64), en este orden de ideas, este marco actúa como una estructura teórica que sistematiza la investigación. Así pues, al combinar ideas fundamentales y estudios previos, proporciona un contexto claro y direcciona el análisis, evitando desviaciones en el proceso metodológico.

Antecedentes

Inicialmente, a nivel internacional se encuentra la investigación de Pedraza, (2023) quien desarrolló un estudio investigativo titulado “La Inteligencia Artificial en la sociedad: Explorando su Impacto Actual y los Desafíos Futuros”, para la Universidad Politécnica de Madrid, España. Con el fin de optar al título de Ingeniero en Informática. Teniendo como objetivo general Identificar los principales riesgos, desafíos y oportunidades de la Inteligencia Artificial en la sociedad, en los próximos años. El estudio se desarrolló en el

paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo de tipo documental y auto reflexivo, donde el autor fue el mismo informante y relató sus percepciones acerca de los desafíos futuros de la inteligencia artificial, así como su impacto actual en la sociedad.

En este orden, los resultados obtenidos en el trabajo del precitado autor permitieron concluir la posibilidad de afirmar, a pesar de que los riesgos resultan complejos y extraños por representar algo inasible que se da a futuro, los verdaderos peligros y amenazas de la IA ya están aquí y van mucho más allá de la eliminación de empleos, de la pérdida significativa de la interacción con otros o de la amenaza a la seguridad y privacidad de nuestros datos. Por tanto, actualmente, los asistentes personales de nuestros teléfonos móviles, los sistemas de recomendación, el uso excesivo de modelos de lenguaje generativo como Chat GPT o los motores de búsqueda en internet, interfieren directamente sobre nuestros pensamientos y decisiones, al conocer de primera mano nuestros gustos e intereses.

En virtud de lo expuesto, la investigación de Pedraza está relacionada con el presente estudio por el abordaje de la inteligencia artificial como una herramienta innovadora, siendo su uso uno de los principales desafíos en el proceso de inserción de la sociedad porque día a día está reemplazando cada vez más las actividades humanas cotidianas, al constituir un medio de información muy rápido y a la mano. De igual manera, el antecedente aporta al trabajo desde el enfoque metodológico, puesto que, el desarrollo de este proyecto es de enfoque mixto con un componente interpretativo. Por su parte, ambos estudios se diferencian por el abordaje realizado a la IA, por parte del autor, ya que, Él se basó en el uso presente de la herramienta y los desafíos a ser afrontados en el futuro, y aquí se aborda la temática de su implementación pedagógica

en el proceso de exploración vocacional, además, de utilizarla como un sistema de información sobre ofertas de estudios universitarios.

Ahora bien, como antecedente nacional se encuentra la investigación de Atencio y Feng, (2023), el cual, lleva por título “Aplicación Móvil de Reconocimiento de Objetos en Tiempo Real para Personas con Discapacidad Visual Parcial”, llevado a cabo en San Diego, estado Carabobo, presentado como un Trabajo Especial de Grado para optar al título de Ingenieros en Computación ante la Universidad José Antonio Páez. El estudio tuvo como objetivo general, desarrollar una aplicación móvil basada en inteligencia artificial para el reconocimiento de objetos en tiempo real, dirigida a personas con discapacidad visual parcial, partiendo de la premisa que la ceguera parcial es un desafío significativo que afecta la calidad de vida de un gran número de personas en todo el mundo.

Para el desarrollo del estudio, los autores emplearon la metodología ágil, mediante la Programación Extrema (XP), utilizando técnicas de observación estructurada, revisión documental, cuestionario y entrevistas para recopilar datos. Además, identificaron las variables clave para el reconocimiento de objetos y se establecieron los requerimientos para la aplicación. Desde lo técnico – práctico, diseñaron un modelo de inteligencia artificial y se desarrolló una interfaz de usuario intuitiva y accesible. Los hallazgos del estudio permitieron determinar que la evaluación continua demostró la importancia de abordar los problemas de manera individual y realizar correcciones de inmediato. Por tanto, el trabajo establece un punto de partida sólido para futuras investigaciones en el campo del reconocimiento de objetos para personas con discapacidad visual.

En relación con el anterior estudio previo de origen nacional, éste se vincula directamente con el momento práctico del presente proyecto, por el proceso técnico y operativo de diseño de la aplicación móvil haciendo uso de las herramientas tecnológicas, en este caso la IA para dar soluciones a problemas específicos, siendo este caso, un grupo de personas con discapacidad visual. En ese sentido, le aporta a la investigación teorías necesarias y los procesos técnicos para la creación e implementación de modelos basados en IA. Sin embargo, el estudio de Atencio y Feng presenta diferencias con el presente proyecto, debido a la utilidad de la herramienta tecnológica, ya que, los autores lo basaron en la solución de un problema de salud público y la investigación versada en la aplicación Orienta-U se enfoca en resolver un problema de indecisión y desinformación al momento de obtener información sobre carreras universitarias.

En este mismo orden de ideas, como antecedente regional se encuentra la investigación de Duque, (2022) titulada Orientación Vocacional en los Estudiantes de 5to Año de Educación Media Diversificada de La Unidad Educativa Colegio Franciscano María Auxiliadora de la Ciudad de Cordero, Estado Táchira. Presentado ante la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Rubio, Para optar al Grado de Magister Scientiarum en Orientación Educativa. El estudio tuvo como objetivo general, caracterizar el proceso de orientación vocacional de los estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Colegio Franciscano “María Auxiliadora” de la ciudad de Cordero en el Estado Táchira, con miras al desarrollo de acciones orientadoras a nivel vocacional dirigido a docentes, padres, representantes y estudiantes.

Esta investigación se orientó hacia una metodología cualitativa - interpretativa, enmarcada en una investigación de campo, de nivel descriptivo. Para la recolección de los datos utilizó como técnica la observación y el instrumento fue una entrevista semi - estructurada. Los informantes clave fueron 2 estudiantes, 3 docentes y 1 representante de dicha institución, los cuales se seleccionaron bajo criterios establecidos por el método de triangulación, en el cual se comparan las diversas fuentes empleadas para el manejo de la información obtenida. Ante la situación encontrada, la autora propuso las líneas orientadoras a nivel vocacional, concluyendo que los padres y representantes juegan un papel importante en la toma de decisión de sus hijos, y es que estos ven en sus padres mayormente un modelo a seguir.

Además, las acciones orientadoras permitieron a los estudiantes conocer sus habilidades, su estilo de aprendizaje, sus inteligencias, su personalidad; investigar sobre las ocupaciones y el mercado laboral, conocer sus intereses, relacionar su perfil con las profesiones afines. Así pues, la investigación de Duque, (2022) está estrechamente vinculada con este proyecto por el contenido enfocado en el proceso vocacional, asimismo, las estrategias elaboradas por la autora sirven como referencia para incorporarlas en la aplicación Orienta-U. En cuanto a sus diferencias, la autora propuso las líneas orientadoras dirigidas mayoritariamente a representantes, mientras que aquí la información de la aplicación estará dirigida a los estudiantes para reforzar sus preferencias y decisiones vocacionales.

En cuanto a la existencia de trabajos investigativos de índole local, la revisión bibliográfica y electrónica arrojaron que hasta el momento no se evidencian proyectos de investigación vinculados directamente con la temática en desarrollo.

Bases Teóricas

Las bases teóricas constituyen el marco conceptual que sustenta una investigación, integrando teorías, modelos y enfoques previos para contextualizar el estudio. Según Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2018), “son el conjunto de conocimientos, conceptos y teorías que permiten analizar el problema de investigación y fundamentar las hipótesis o preguntas de estudio” (p. 64). Este componente es esencial para evitar redundancias y garantizar el rigor científico en la investigación. Para sustentar la investigación desde las diferentes teorías, a continuación, se presentan los constructos con la información necesaria para respaldar teóricamente sobre la base de los objetivos del estudio.

Impacto de las tecnologías móviles en la orientación vocacional

Las tecnologías móviles, como las aplicaciones educativas, ofrecen oportunidades para el aprendizaje autónomo, la exploración guiada y la toma de decisiones informadas en el ámbito de la orientación vocacional. Según Area (2017), las tecnologías móviles “ofrecen oportunidades sin precedentes para el aprendizaje autónomo, la exploración guiada y la toma de decisiones informadas” (p. 34). Esto evidencia la potencialidad de las apps para facilitar procesos de autoconocimiento y orientación en contextos educativos, permitiendo a los estudiantes acceder a recursos desde sus dispositivos personales.

En este contexto, las tecnologías móviles, especialmente las aplicaciones educativas, han revolucionado la forma en que los jóvenes abordan su futuro profesional, abriendo puertas al aprendizaje por iniciativa propia, a una exploración con orientación clara ya elecciones bien pensadas en el campo de la orientación vocacional. Por tanto, este potencial se hace evidente en cómo las apps ayudan a los estudiantes a profundizar en su autoconocimiento y a navegar por opciones educativas, todo desde la comodidad de sus smartphones o tablets, lo que democratiza el acceso a herramientas valiosas en aulas o entornos remotos.

Aprendizaje Situado y Personalizado Mediante Apps Educativas:

Las aplicaciones educativas promueven un aprendizaje situado y adaptado a los intereses y ritmos de cada usuario, favoreciendo la motivación y el compromiso en los procesos de orientación vocacional. En tal sentido, Cassany (2019) afirma que "las apps educativas promueven un aprendizaje situado y personalizado, adaptándose a los ritmos e intereses individuales de cada usuario" (p. 89). Este enfoque permite que los estudiantes tengan un rol activo en su autoconocimiento y en la toma de decisiones vocacionales.

Por tanto, las aplicaciones educativas fomentan un tipo de aprendizaje que se ancla en la realidad cotidiana del usuario, ajustándose a sus gustos y velocidades individuales, lo que genera mayor entusiasmo y dedicación en la orientación vocacional. De esta manera, los estudiantes asumen un papel protagónico, reflexionando sobre sus fortalezas y preferencias para decidir su camino profesional con autenticidad y confianza.

Gamificación y autoconocimiento en orientación vocacional:

La incorporación de elementos de gamificación y la interactividad en las aplicaciones favorecen la reflexión profunda y el compromiso en los procesos de decisión vocacional. En tal sentido, Coll (2020) señala que "la gamificación y la interactividad, propias de estas herramientas favorecen la reflexión profunda y el compromiso con el proceso de decisión" (p. 112). Estas características motivan a los estudiantes a explorar sus intereses y habilidades de manera lúdica y significativa.

Sobre la base de lo anterior, integrar mecánicas de juego y elementos interactivos en las apps despierta una reflexión más honda y un apego genuino al proceso de elegir una carrera. De esta forma, los jóvenes quienes cursan su último de Educación Media, Secundaria o Bachillerato, descubren sus pasiones y talentos de forma divertida y relevante, transformando una tarea compleja en una aventura motivadora que fortalece su identidad vocacional.

Aunado a lo anteriormente expuesto, esta estrategia de gamificación crea espacios en los que los estudiantes pueden explorar sus intereses y habilidades de manera lúdica, lo que no solo facilita la retención del conocimiento, sino que también estimula una introspección genuina. La interacción constante, los retos dinámicos y la retroalimentación instantánea ayudan a que los jóvenes se sientan motivados y conectados con el proceso, haciendo que las decisiones vocacionales se aborden con mayor seriedad y entusiasmo.

Teorías pedagógicas y psicológicas en la orientación vocacional mediada por tecnología:

El uso de herramientas digitales en orientación vocacional está sustentado en teorías pedagógicas y psicológicas que consideran el autoconocimiento, la motivación y la contextualización. La teoría de la autoeficacia de Bandura (1997) destaca que "la creencia en la propia capacidad para realizar una tarea influye en la elección de actividades y en la persistencia ante los desafíos" (p. 45). En el contexto de las apps, esto se traduce en fortalecer la confianza de los estudiantes en sus decisiones vocacionales mediante recursos interactivos y autoconocimiento.

Así pues, las herramientas digitales para orientación vocacional se apoyan en bases sólidas de pedagogía y psicología, que priorizan el autodescubrimiento, el impulso interno y el ajuste al contexto real. De manera tal, en las apps, esto se materializa al potenciar la seguridad de los estudiantes mediante ejercicios interactivos que revelan sus capacidades, guiándolos hacia decisiones vocacionales con mayor convicción.

En este contexto, detrás del uso de estas tecnologías no solo hay un avance técnico, sino también un sólido sustento teórico basado en enfoques pedagógicos y psicológicos consolidados, debido a que, cuando los estudiantes tienen confianza en sus habilidades y sienten que pueden manejar una situación, es más probable que opten por seguir adelante, incluso frente a dificultades. Además, las apps educativas están diseñadas para fortalecer esta confianza por medio de recursos interactivos que facilitan el autoconocimiento, permitiendo que los usuarios reconozcan sus fortalezas y áreas de mejora.

Mobile learning y desarrollo de la orientación vocacional:

El concepto de mobile learning (m-learning) implica el uso de dispositivos móviles para facilitar el aprendizaje en cualquier momento y lugar, promoviendo el acceso a recursos educativos y actividades de autoconocimiento. Según Traxler (2009), "el m-learning permite la integración de la tecnología en la vida cotidiana de los estudiantes, facilitando un aprendizaje flexible y contextualizado" (p. 3). En la orientación vocacional, esto significa que los estudiantes pueden explorar y decidir sobre sus carreras desde sus propios dispositivos en sus propios tiempos.

Ahora bien, aplicando lo anterior a la orientación vocacional, esto implica que los jóvenes pueden investigar, analizar y reflexionar sobre sus opciones profesionales desde cualquier sitio y en el momento que mejor se adapta a sus necesidades, sin depender exclusivamente de horarios o espacios presenciales. Esta libertad potencia la autonomía y el compromiso, haciendo del proceso algo más orgánico y conectado con la realidad del estudiante. Porque, la orientación vocacional mediante el Aprendizaje Móvil, equivale a que los adolescentes investiguen carreras y tomen decisiones a su ritmo, integrando la tecnología en su rutina diaria de forma natural y efectiva.

Innovación y efectividad de las aplicaciones en la orientación vocacional:

Partiendo del hecho que las aplicaciones móviles se destacan por sus innovadoras prestaciones, como pruebas de intereses y destrezas, simulaciones realistas y escenarios interactivos, que ayudan a identificar inclinaciones profesionales y

competencias únicas para optar por caminos más acertados, estas herramientas tecnológicas ofrecen funciones como test de intereses y habilidades, simuladores y casos interactivos, facilitan la identificación de afinidades vocacionales y habilidades específicas, promoviendo decisiones más informadas.

En este contexto, Coll (2020) sostiene que "la gamificación y la interactividad, propias de estas herramientas favorecen la reflexión profunda y el compromiso con el proceso de decisión" (p. 112). Por esta razón, dichas funciones no solo informan, sino que enriquecen el proceso con datos actualizados del mercado laboral, haciendo las elecciones más estratégicas y alineadas.

Relevancia social y educativa de la orientación vocacional digitalizada:

La integración de herramientas digitales en orientación vocacional contribuye a reducir la desorientación, disminuir la deserción temprana y promover decisiones informadas, impactando positivamente en la comunidad educativa. Según López (2018), "el uso de recursos tecnológicos en orientación puede mejorar los niveles de motivación y compromiso de los estudiantes, facilitando su inserción en la educación superior y en el mercado laboral" (p. 76). Es aquí, donde Incorporar herramientas digitales en la orientación vocacional alivia la confusión juvenil, corta la deserción educativa temprana y fomenta opciones conscientes, beneficiando a toda la red educativa. De manera tal, este enfoque eleva la preparación colectiva, reduce las desigualdades en el acceso a guía profesional y construye una sociedad con jóvenes más empoderados y adaptables.

Teoría de los Códigos Holland (RIASEC) en la Orientación Vocacional

La teoría de los códigos Holland, desarrollada por el psicólogo estadounidense John L. Holland, constituye uno de los modelos más influyentes en la orientación vocacional contemporánea. Holland (1997) postula que "la elección de una vocación es una expresión de la personalidad" (p. 6), y que las personas que trabajan en entornos congruentes con su tipo de personalidad tienen mayor probabilidad de experimentar éxito y satisfacción laboral. Este modelo propone seis tipos de personalidad vocacional, conocidos por el acrónimo RIASEC: Realista (R), Investigador (I), Artístico (A), Social (S), Emprendedor (E) y Convencional (C). En este orden de ideas, Holland (1997) sostiene que "la elección de una carrera es una expresión de la personalidad, y que los intereses vocacionales son una manifestación de la personalidad individual" (p. 8). Por tanto, la identificación del perfil Holland permite a los estudiantes comprender sus inclinaciones naturales y vincularlas con opciones profesionales afines, reduciendo la incertidumbre vocacional y aumentando la probabilidad de éxito y satisfacción en su futuro profesional.

A continuación, se describen los seis tipos de personalidad vocacional con sus respectivos significados y características asociadas:

1. Perfil Realista (R) – "El Hacedor"

Las personas con perfil Realista prefieren actividades que implican la manipulación práctica de objetos, herramientas, máquinas o animales. Holland (1997) define este tipo como aquel que tiene "preferencia por actividades que implican la

manipulación explícita, ordenada o sistemática de objetos, herramientas, máquinas y animales" (p. 21). Se caracterizan por ser prácticos, concretos, con habilidades mecánicas y atléticas, y suelen preferir trabajar al aire libre. Ocupaciones afines: ingeniería, agricultura, mecánica, electricidad, tecnología computacional.

2. Perfil Investigador (I) – "El Pensador"

Las personas con perfil Investigador se inclinan hacia actividades que implican la observación, el análisis simbólico, sistemático y creativo de fenómenos físicos, biológicos o culturales. Holland (1997) señala que este tipo se orienta a "actividades que implican la investigación observacional, simbólica, sistemática y creativa de fenómenos para comprenderlos y controlarlos" (p. 22). Se caracterizan por ser analíticos, curiosos, intelectuales, independientes y precisos. Ocupaciones afines: ciencias, investigación médica, química, biología, psicología, tecnología de la información.

3. Perfil Artístico (A) – "El Creador"

Las personas con perfil Artístico prefieren actividades ambiguas, libres y no sistemáticas que implican la creación de formas artísticas o productos. Holland (1997) describe este tipo como aquel con "preferencia por actividades ambiguas, libres, no sistematizadas que implican la manipulación de materiales físicos, verbales o humanos para crear formas o productos artísticos" (p. 23). Se caracterizan por ser creativos, imaginativos, independientes, expresivos y no conformistas. Ocupaciones afines: diseño gráfico, música, actuación, escritura, arquitectura, fotografía.

4. Perfil Social (S) – "El Ayudante"

Las personas con perfil Social se orientan hacia actividades que implican la interacción con otros para informar, formar, desarrollar, curar o iluminar. Holland (1997) afirma que este tipo tiene "preferencia por actividades que implican la manipulación de otros para informar, entrenar, desarrollar, curar o iluminar" (p. 24). Se caracterizan por ser cooperativos, amigables, generosos, comprensivos, empáticos y con habilidades para la enseñanza y la consejería. Ocupaciones afines: docencia, trabajo social, psicología, enfermería, consejería, terapia ocupacional.

5. Perfil Emprendedor (E) – "El Persuasivo"

Las personas con perfil Emprendedor prefieren actividades que implican iniciar y llevar a cabo proyectos, liderar personas y tomar decisiones. Holland (1997) define este tipo como aquel con "preferencia por actividades que implican iniciar y ejecutar proyectos, liderar personas y tomar muchas decisiones" (p. 25). Se caracterizan por ser ambiciosos, enérgicos, dominantes, optimistas, sociables y con habilidades de liderazgo y persuasión. Ocupaciones afines: administración de empresas, mercadotecnia, derecho, política, ventas, gerencia.

6. Convencional (C) – "El Organizador"

Las personas con perfil Convencional se inclinan hacia actividades que implican el seguimiento de procedimientos y rutinas establecidas, trabajando con datos y detalles. Holland (1997) señala que este tipo tiene "preferencia por actividades que implican el seguimiento de procedimientos y rutinas establecidos, trabajando con datos y detalles

más que con ideas" (p. 26). Se caracterizan por ser ordenados, eficientes, cuidadosos, conformes, persistentes y con habilidades para el trabajo administrativo y de oficina. Ocupaciones afines: contabilidad, secretariado, archivo, administración de oficinas, bibliotecología, gestión de datos.

Holland (1997) enfatiza que, si bien cada persona tiene un tipo predominante, en realidad los individuos presentan combinaciones de estos seis tipos, lo que genera hasta 720 patrones de personalidad diferentes. Asimismo, el modelo postula que estos seis tipos se organizan en un hexágono, donde los tipos adyacentes son más compatibles entre sí (por ejemplo, Realista con Investigador) y los opuestos son menos compatibles (por ejemplo, Realista con Social). La teoría de Holland ha sido ampliamente validada a nivel internacional. En este contexto, Wei (2024) sostiene que "el Código Holland está estrechamente relacionado con la identificación de una trayectoria profesional o educativa, ayudando a las personas a comprender lo que necesitan y desean en sus carreras" (p. 4).

Por tanto, la incorporación del modelo RIASEC en "Orienta-U" fortalece la base teórica del test vocacional, permitiendo que los estudiantes de quinto año identifiquen su perfil de intereses y lo vinculen con carreras universitarias afines en el contexto venezolano.

Sustento Legal

Las bases legales constituyen el sustento normativo que respalda la investigación, asegurando su alineación con el marco jurídico venezolano en materia de educación, tecnología, innovación y protección infantil. Estas normativas enfatizan el derecho a la

educación integral, el uso de tecnologías para el aprendizaje y la orientación vocacional como servicio esencial para el desarrollo de los adolescentes. A continuación, se detallan las principales disposiciones legales relevantes, con su articulado específico y una paráfrasis adaptada al contexto del proyecto "Orienta-U".

Inicialmente, se encuentra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), contemplando en su Artículo 103, que “toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. Por tanto, la educación es obligatoria hasta el nivel medio diversificado, y el Estado debe priorizar inversiones para garantizar acceso y permanencia. Paráfrasis Este artículo fundamenta el desarrollo del estudio al reconocer la vocación como factor clave en la educación, obligando al Estado a promover herramientas que apoyen la claridad vocacional de estudiantes de quinto año, facilitando su transición a estudios superiores mediante aplicaciones móviles accesibles y personalizadas.

Asimismo, la Carta Magna en su Artículo 104, establece “la educación estará a carga de personas idóneas, con estímulo a su actualización y estabilidad docente”, de esta forma, se apoya la integración de tecnologías pedagógicas como "Orienta-U" en planos escolares, capacitando docentes para usar apps en orientación vocacional y asegurando un proceso educativo innovador alineado con la misión docente en pro de formar integralmente a los estudiantes.

Ahora bien, otro instrumento jurídico, el cual, sustenta la investigación es la Ley Orgánica de Educación (LOE, Gaceta Oficial N° 5.929, 2009). La misma, en su Artículo 2, contempla “la educación es función primordial e indeclinable del Estado, así como

derecho permanente e irrenunciable de la persona” Aquí, se Justifica la creación de herramientas digitales como "Orienta-U" como un deber estatal para democratizar la orientación vocacional en colegios parroquiales, extendiendo el derecho educativo a procesos autónomos vía mobile learning. Del mismo modo, en el Artículo 5, señala, “toda persona podrá dedicarse libremente a las ciencias, técnica, artes o letras, fundando cátedras bajo inspección estatal”. De manera tal, este artículo permite el desarrollo e implementación de aplicaciones educativas innovadoras en instituciones como el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, promoviendo la orientación vocacional con tecnología bajo supervisión del Estado y del Ministerio del Poder Popular para la Educación como ente rector en materia educativa.

Además, el Artículo 20 de la LOE, asegura que “el Estado desarrollará programas de capacitación familiar y comunitaria para orientación y educación de menores, utilizando medios de comunicación social”. Por lo cual, se respalda el uso de apps móviles para orientación vocacional en quinto año, integrando tecnología en programas escolares que involucren familias y comunidad para reducir la desorientación. En este mismo orden de ideas, la LOE (2009) en el Artículo 36 destaca la “orientación educativa y vocacional como un servicio fundamental para apoyar el desarrollo personal y profesional de los estudiantes”. Por lo cual, establece la orientación vocacional como servicio esencial, validando apps como "Orienta-U" para diagnosticar claridad vocacional y proponer su integración permanente en planos colegiales.

Ahora bien, ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA, 2007), en relación con la orientación vocacional (Capítulo de Adolescencia), contempla que “el Estado promoverá la orientación vocacional de adolescentes y

propiciará actividades de formación para el trabajo”, por tal motivo, el Estado debe promover la implementación de herramientas como "Orienta-U" para adolescentes de quinto año (15-17 años), fomentando el autoconocimiento vía pruebas digitales y reduciendo la deserción mediante decisiones informadas.

En concordancia con este marco jurídico, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (2010, reformada 2014) en su Artículo 1 dispone que “el Estado dirige la generación de ciencia, tecnología e innovación con soberanía nacional, democracia participativa y aplicación de conocimientos populares y académicos, formulando políticas para resolver problemas sociales”. Por tal motivo, se fundamenta "Orienta-U" como innovación tecnológica para orientación vocacional, integrando mobile learning en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para soluciones educativas en contextos limitados.

Finalmente, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2000) en sus Disposiciones sobre acceso y uso educativo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), promueve el acceso a Internet asequible y el desarrollo de contenidos educativos electrónicos para todos los niveles educativos. De esta forma, se apoya el despliegue de apps móviles como "Orienta-U" en entornos educativos urbanos y a la vez rurales como La Grita, asegurando conectividad y contenidos para aprendizaje un autónomo en materia de orientación vocacional.

Cuadro N° 1. Matriz de Categorizaciones y Variables

OBJETIVO / CONSTRUCTO	ÁREA	CATEGORÍA	DIMENSIÓN	SUBCATEGORÍA	INDICADORES	ÍTEMS CUANTITATIVOS (CUESTIONARIO ESCALA LIKERT 1 - 5)	ÍTEMS CUALITATIVOS (GUION DE ENTREVISTA)
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la aplicación móvil "Orienta-U" como herramienta pedagógica para la orientación vocacional de los estudiantes de Quinto año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de La Grita durante el año escolar 2025-2026.	Desarrollo de aplicaciones	C1. Innovación Tecnológica	Aprendizaje móvil (Traxler, 2009)	Acceso de ubicación	Frecuencia de uso en cualquier lugar/tiempo	Ítem 1.	Ítem 1.
Constructo: Aprendizaje móvil			Aprendizaje móvil (Traxler, 2009)	Aprendizaje contextualizado	Adaptación a la vida cotidiana	Ítem 2.	
Diagnosticar el nivel de claridad vocacional de los estudiantes de quinto año antes de la implementación de la aplicación "Orienta-U".	Claridad vocacional	C2. Autoconocimiento	Intereses (Área, 2017)	Identificación inicial	Nivel pre intervención de autoconocimiento	Ítem 3.	Ítem 2.
Constructo: Impacto tecnologías móviles			Habilidades	Evaluación competencias	Percepción inicial fortalezas/debilidades	Ítem 4.	
Diagnosticar el nivel de claridad vocacional de los estudiantes de quinto año antes de la implementación de la aplicación "Orienta-U".	Utilidad / Usabilidad	C3. Funcionalidad	Aprendizaje situado (Cassany, 2019)	Personalización	Adaptación a ritmo individual.	Ítem 5.	Ítem 3.

Construto: Aprendizaje situado			Interfaz	Navegación intuitiva	Facilidad interfaz	Ítem 6.	
Determinar las percepciones de los estudiantes respecto a la utilidad y usabilidad de la aplicación "Orienta-U" en su proceso de toma de decisión vocacional.	Usabilidad de la aplicación	C4. Uso y contenidos	Gamificación (Coll, 2020)	Interactividad	Motivación por elementos lúdicos	Ítem 7.	Ítem 4.
Construto: Gamificación				Reflexión profunda	Compromiso de decisión	Ítem 8.	
Evaluar la efectividad del test vocacional contextualizado de "Orienta-U" por medio de la identificación de los intereses y habilidades de los estudiantes en carreras universitarias específicas.	Prueba de efectividad	C5. Precisión	Autoeficacia (Bandura, 1997)	Confianza resultados	Coincidencia intereses/habilidades	Ítem 9.	Ítem 5.
Construto: Teorías pedagógicas			Sugerencias	Viabilidad carreras	Persistencia ante desafíos	Ítem 10.	
Evaluar la efectividad del test vocacional contextualizado de "Orienta-U" por medio de la identificación de los intereses y habilidades de los estudiantes en carreras universitarias específicas.	Efectividad	C6. Impacto	Innovación (Coll, 2020)	Identificación afinidades	Cambio de percepción vocacional	Ítem 11.	Ítem 6.

Construto: Innovación/efectividad			Innovación (Coll, 2020)	Datos mercado laboral	Decisiones informadas	Ítem 12.	
Proponer estrategias para la integración efectiva y permanente de la aplicación "Orienta- U" en el plan de orientación del colegio como una herramienta pedagógica permanente.	Integración Pedagógica	C7. Sostenibilidad	Relevancia social (López, 2018)	Reducción de la desorientación	Disposición uso continuo	Ítem 13.	Ítem 7.
Construto: Relevancia social			Impacto comunitario	Disminución deserción	Beneficio inserción laboral	Ítem 14.	
Proponer estrategias para la integración efectiva y permanente de la aplicación "Orienta- U" en el plan de orientación del colegio como una herramienta pedagógica permanente.	Vinculación Institucional	C8. Evaluación institucional	Aceptación docentes	Viabilidad pedagógica	Percepción orientadores	Ítem 15.	Ítem 8.
Construto; Todas las Bases Teóricas.				Innovación pedagógica	Contribución desarrollo integral	Ítem 16.	

Fuente: Los Autores. (Inédito, 2026).

CAPÍTULO III

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

En este momento fundamental del proceso investigativo se describe detallada y sistemáticamente el camino metodológico recorrido para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación titulada "Aplicación 'Orienta-U' como Herramienta Pedagógica para la Orientación Vocacional en los Estudiantes de Quinto Año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús". Así pues, la presente fase metodológica constituye un eje elemental para garantizar el rigor científico del estudio, al especificar los procedimientos, técnicas e instrumentos empleados para la recolección y análisis de la información, así como los criterios que orientaron la toma de decisiones metodológicas en coherencia con la naturaleza del problema investigado.

En virtud de lo anterior, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), conciben este apartado como "la fase en donde el investigador explicita el conjunto de procedimientos lógicos, técnicos y operativos que orientan la investigación, permitiendo que otros estudiosos puedan comprender, replicar o evaluar el proceso seguido" (p. 96). En este sentido, el capítulo metodológico no solo cumple una función procedural, sino que también otorga transparencia y credibilidad a los hallazgos, al exponer abiertamente las decisiones adoptadas frente a los desafíos que impone el contexto de estudio. De manera tal, aquí son desarrollados aspectos relacionados con la naturaleza de la

investigación, paradigma, enfoque, método investigativo, diseño, técnicas e instrumentos de recolección de datos, quiénes participan en el estudio y el proceso para desarrollar la aplicación propuesta. Es así, que, el estudio incentiva el avance del conocimiento en el campo de la orientación vocacional y la tecnología educativa en contextos venezolanos.

Naturaleza del Estudio

El estudio investigativo está ubicado en el Paradigma Postpositivista, en virtud del reconocimiento de la realidad, la cual, no puede ser comprendida en su totalidad, sino de manera aproximada y contextual, admitiendo la subjetividad del investigador y la necesidad de utilizar múltiples métodos para acercarse al fenómeno estudiado. En este orden, en atención a Lincoln y Guba (2013), "el postpositivismo acepta que el conocimiento es incompleto y falible, pero sostiene que es posible aproximarse a la realidad mediante la triangulación de métodos y la crítica intersubjetiva" (p. 42). Así pues, dicho paradigma resulta adecuado para el estudio de la orientación vocacional mediada por y determinada por las herramientas tecnológicas, pues, permite comprender tanto las percepciones subjetivas de los estudiantes como los datos objetivos sobre la efectividad de la aplicación "Orienta-U".

Ahora bien, en coherencia con el paradigma precitado, el estudio emplea un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), porque permite la recolección de datos sólidos sobre el impacto de la aplicación, sirviendo como referencia para futuras investigaciones en el área de orientación vocacional mediada por las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). En tal sentido, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) señalan

que "los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta" (p. 10). De manera tal, el presente enfoque posibilita una comprensión más completa del fenómeno al combinar la medición objetiva de variables con la interpretación de significados y experiencias de los participantes.

En el marco de lo anteriormente expuesto, la integración de ambos enfoques se evidencia en la Matriz de Categorizaciones y Variables presentada al final del Capítulo II, donde se observa la articulación de elementos cuantitativos (indicadores, ítems con escala Likert) y cualitativos (ítems de entrevista, subcategorías emergentes) para abordar las dimensiones del estudio. Esta matriz refleja la complementariedad metodológica necesaria para evaluar tanto la efectividad técnica de la aplicación como las percepciones y vivencias de los estudiantes durante su proceso de orientación vocacional.

Adicionalmente, en cuanto al método de investigación, se asume una investigación - acción participativa, dado que el estudio no solo busca describir o explicar la realidad, sino transformarla mediante la implementación de una herramienta pedagógica diseñada colaborativamente. En tal sentido, con base en Colmenares (2012) "una investigación - acción participativa se caracteriza por la implicación activa de los actores sociales en el diagnóstico de sus problemas y en la construcción de soluciones contextualizadas" (p. 105). En este caso, los estudiantes de Quinto Año, los Docentes de Aula y el Personal Docente del Departamento de Orientación de la Institución, participan y se involucran en el proceso de desarrollo, implementación y evaluación de

la aplicación "Orienta-U", generando conocimiento útil para la mejora de los procesos de orientación vocacional en la institución.

Tipo de Investigación

El tipo de investigación corresponde a un estudio proyectivo con un componente evaluativo, en atención a la naturaleza mixta del estudio, todo esto, con base en Hurtado (2012), quien sostiene "la investigación proyectiva consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico" (p. 148). En este sentido, el estudio tiene como propósito central desarrollar la aplicación "Orienta-U" como herramienta pedagógica para abordar la problemática de desorientación vocacional identificada en los estudiantes de quinto año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús.

Asimismo, el estudio incorpora un componente evaluativo, pues se propone determinar la efectividad de la aplicación implementada. En este marco, Pérez (2019), propone que "una investigación evaluativa busca emitir un juicio valorativo sobre un programa, intervención o producto, con base en criterios establecidos y evidencia empírica" (p. 67). De esta forma, se evalúa la claridad vocacional de los estudiantes antes y después de la intervención, así como la usabilidad, utilidad y pertinencia de la aplicación desde la perspectiva de los usuarios.

Adicionalmente, el estudio se enmarca, además, en un nivel descriptivo - interpretativo, ya que no solo se describen las características del fenómeno (nivel de claridad vocacional, percepciones de los estudiantes), sino que se interpretan los

significados que los participantes atribuyen a su experiencia con la aplicación. Como señalan Flick (2018), "la investigación cualitativa interpretativa busca comprender los fenómenos desde la perspectiva de los actores, examinando cómo construyen significado en contextos específicos" (p. 24).

Diseño de la Investigación

En atención a lo planteado por Bisquerra (2016)

El diseño de investigación es el plan global de investigación que integra de modo coherente y adecuadamente correcto, técnicas de recogida de datos, análisis de los mismos, y los objetivos planteados. Pretende proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar los supuestos con la realidad. (p. 143).

En concordancia con el autor, la función integradora del diseño debe articular coherentemente todos los componentes del proceso investigativo: objetivos, técnicas de recolección y procedimientos de análisis. Además, introduce la noción de verificación, entendiendo el diseño como el modelo que permite someter a prueba los supuestos del investigador frente a la realidad empírica. En relación con el presente estudio, el diseño integra de manera coherente los objetivos específicos con las técnicas e instrumentos de recolección de datos, tal como se evidencia en la Matriz de Categorizaciones y Variables.

Esta integración permite verificar empíricamente si la aplicación "Orienta-U" incide efectivamente en el nivel de claridad vocacional de los estudiantes, contrastando los supuestos teóricos sobre el potencial de las tecnologías móviles en orientación vocacional con los datos obtenidos en el contexto real del colegio. Por tanto, el diseño

de la investigación se configura como un diseño mixto de tipo secuencial explicativo, en el cual se recogen y analizan primero los datos cuantitativos y posteriormente los cualitativos para profundizar en la comprensión de los hallazgos. En este orden de ideas, de acuerdo con Creswell y Plano Clark (2017) "el diseño secuencial explicativo se caracteriza por una primera fase cuantitativa seguida de una fase cualitativa que ayuda a explicar o ampliar los resultados iniciales" (p. 89).

En concordancia, para la presente investigación la fase cuantitativa consiste en la aplicación de un cuestionario a los estudiantes participantes para medir su nivel de claridad vocacional, percepciones sobre la usabilidad de la aplicación y efectividad del test vocacional. Posteriormente, la fase cualitativa implica la realización de entrevistas semiestructuradas a estudiantes y docentes para comprender en profundidad sus experiencias, significados y sugerencias en relación con la herramienta implementada.

Del mismo modo, el diseño incorpora, además, elementos de la investigación evaluativa, estructurada en cuatro fases fundamentales. En primer lugar, una Fase Diagnóstica, orientada a determinar el nivel de claridad vocacional inicial de los estudiantes. En segundo término, una Fase de Diseño y Desarrollo Tecnológico, correspondiente a la creación de la aplicación "Orienta-U". Seguidamente, una fase de implementación, que comprende la utilización de la aplicación por parte de los estudiantes durante un período determinado. Finalmente, la Fase de Evaluación, dirigida a valorar los resultados obtenidos y proponer estrategias de integración permanente.

En consecuencia, este diseño permite articular coherentemente los objetivos específicos del estudio con los procedimientos metodológicos, garantizando la

rigurosidad necesaria para obtener conclusiones válidas y transferibles a contextos similares.

Población, Muestra e Informantes

Población

La población, también denominada universo, constituye el conjunto total de elementos que poseen características comunes y son susceptibles de ser estudiados. En palabras de Arias (2016), "la población o universo se refiere al conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación" (p. 81). En el contexto de la investigación educativa, la correcta delimitación de la población resulta fundamental para garantizar la pertinencia y validez externa de los hallazgos.

En este contexto, para el presente estudio, la población está constituida por ciento cuarenta y siete (147) estudiantes de cuarto y quinto año de Educación Media General del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en La Grita, estado Táchira. Esta población comparte características relevantes para la investigación, puesto que, son cursantes de los últimos años de educación media, se encuentran próximos a la transición hacia la educación superior y enfrentan el desafío de la elección vocacional, lo que los convierte en los sujetos idóneos para abordar la problemática de la desorientación vocacional. Asimismo, su familiaridad con el uso de dispositivos móviles y aplicaciones facilita la implementación de la herramienta tecnológica propuesta.

Muestra (Componente Cuantitativo)

La muestra es un subconjunto representativo de la población que participa directamente en el estudio. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), "la muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta" (p. 196). De esta forma, la representatividad permite que los resultados obtenidos en la muestra puedan ser generalizados a la población con cierto margen de confianza.

Ahora bien, en el componente cuantitativo de esta investigación, se seleccionó una muestra de 18 estudiantes mediante un muestreo intencional o por conveniencia (no probabilística), representando el 12,24% de la población. Entretanto, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) indican que "en las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador" (p. 200). Este tipo de muestreo resulta adecuado cuando se requiere trabajar con sujetos que cumplen condiciones específicas para el estudio.

Cabe destacar, que los criterios de inclusión considerados para la selección de la muestra fueron: (a) ser estudiante regular de quinto año (prioritariamente) o cuarto año, dado que ambos grupos están próximos a la toma de decisiones vocacionales; (b) manifestar disponibilidad para participar en todo el proceso de implementación y evaluación, asegurando así la continuidad y completitud de los datos; (c) contar con dispositivo móvil propio o acceso a uno durante el estudio, requisito técnico indispensable para la utilización de la aplicación; y (d) haber firmado el consentimiento informado (en

el caso de menores de edad, con autorización de representantes), cumpliendo así con los requerimientos éticos de la investigación.

Informantes Clave (Componente Cualitativo)

Los informantes clave (también denominados muestra cualitativa o sujetos en estudio), son todos aquellos actores sociales que, por su posición, experiencia o conocimiento, pueden proporcionar información profunda, valiosa y significativa sobre el fenómeno estudiado. Para Martínez (2016), los informantes clave (I.C.) comprenden "aquellas personas que, por sus vivencias, capacidad de empatía y relación con el contexto pueden aportar información valiosa y profunda sobre el fenómeno estudiado" (p. 93). En la investigación cualitativa, la selección de informantes clave no obedece a criterios de representatividad estadística, sino a su potencial para ofrecer perspectivas ricas y detalladas. En concordancia, para el componente cualitativo de este estudio, se seleccionaron tres (03) informantes clave, siendo ellos, Un (01) Docente del Área de Geografía, Historia y Ciudadanía (Informante Clave Uno, I.C.1.), Un (01) Docente del Área del Área de Ciencias Naturales (Química, Informante Clave Dos, I.C.2.), y, como tercer informante, la Docente Asesor y Facilitadora de la Asignatura de Biología de Quinto (Informante Clave Tres, I.C.3.). La selección de estos informantes obedece a su capacidad para ofrecer perspectivas diferenciadas y complementarias.

En relación con la selección de los informantes, los criterios aplicados para los estudiantes informantes, se llevó a cabo en atención a su diversidad en cuanto a nivel de claridad vocacional inicial y género, buscando capturar la heterogeneidad de

experiencias frente al proceso de orientación vocacional. Por tanto, su condición de usuarios directos de la aplicación "Orienta-U" los sitúa en una posición privilegiada para valorar su usabilidad, utilidad y pertinencia desde la vivencia personal.

Por su parte, la docente de ciencias de quinto año fue seleccionada por su cercanía cotidiana con los estudiantes y su capacidad para observar cambios en sus actitudes, motivaciones y niveles de ansiedad frente a la elección vocacional durante el proceso de implementación de la aplicación. Además, la experiencia en el aula permite valorar la integración de la herramienta en la dinámica pedagógica regular. Con base en estos criterios expuestos, la inclusión de estas múltiples voces responde al principio de triangulación de fuentes propio de la investigación cualitativa, que permite contrastar perspectivas y construir una comprensión más completa y matizada del fenómeno estudiado.

Código Holland (RIASEC) en el Desarrollo Tecnológico de "Orienta-U"

El desarrollo de la aplicación móvil "Orienta-U" incorpora la teoría de los códigos Holland (RIASEC) como fundamento psicométrico para su test vocacional contextualizado. En tal sentido, Holland (1997) establece que "la elección de una vocación es una expresión de la personalidad" (p. 6), por lo que la identificación del perfil de intereses constituye un paso fundamental en la orientación vocacional.

En coherencia con lo anterior, el test vocacional de "Orienta-U" se estructura con base en las seis dimensiones del modelo RIASEC: Realista (R), Investigador (I), Artístico (A), Social (S), Emprendedor (E) y Convencional (C) . Para su operacionalización, se han

adaptado los descriptores y actividades asociados a cada tipo, considerando el contexto educativo y laboral venezolano, así como la oferta académica de las universidades nacionales.

El proceso de diseño del test contempla las siguientes fases metodológicas:

Fase 1:

Selección de ítems por tipo. Se elaboraron baterías de preguntas para cada una de las seis dimensiones RIASEC, tomando como referencia los inventarios validados internacionalmente, como el Self-Directed Search (SDS) desarrollado por Holland, Fritzsche y Powell (1994), el cual "contiene ítems que evalúan actividades preferidas, competencias, ocupaciones e intereses autopercebidos" (p. 11).

Fase 2:

Adaptación contextual. Los ítems fueron revisados y ajustados lingüística y culturalmente para su aplicación en estudiantes de Educación Media General del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, asegurando su pertinencia y claridad.

Fase 3:

Algoritmo de puntuación. Se diseñó un sistema de puntuación que, al finalizar el test, genera un código de tres letras (por ejemplo, SIA, REC, AEC) que representa los tres tipos de personalidad con mayor puntuación obtenida por el estudiante. Holland (1997) señala que "un esquema de seis categorías que permite un ordenamiento simple

de la semejanza de una persona con cada uno de los seis modelos proporciona la posibilidad de 720 patrones de personalidad diferentes" (p. 3).

Fase 4:

Vinculación con carreras universitarias. La base de datos de "Orienta-U" contiene un catálogo de carreras universitarias venezolanas clasificadas según su código Holland predominante, permitiendo que el sistema recomiende automáticamente opciones académicas congruentes con el perfil del estudiante. Wei (2024) confirma que "el Código Holland es ampliamente utilizado en la planificación profesional para permitir que las personas elijan el tipo de personalidad apropiado para su futuro" (p. 3).

Fase 5:

Validación preliminar. Se realizó una prueba piloto con un grupo reducido de estudiantes para verificar la comprensión de los ítems y la coherencia de los resultados obtenidos con la autopercepción vocacional de los participantes.

La incorporación del Código Holland en "Orienta-U" responde a la necesidad de ofrecer una herramienta pedagógica con respaldo teórico sólido, que no solo centralice información sobre carreras universitarias, sino que también facilite un proceso de autoconocimiento estructurado. Como señalan Reardon y Lenz (1999), "el Self-Directed Search forma una parte valiosa de la planificación profesional, proporcionando información importante sobre los intereses ocupacionales de una persona y facilitando el establecimiento de una correlación entre la información personal y profesional" (p. 12)

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Técnicas e Instrumentos Cuantitativos

Para la recolección de datos cuantitativos, se emplea la técnica de la encuesta, definida por García (2017) como "una técnica que permite obtener información sistemática de una muestra de sujetos, mediante un conjunto de preguntas estandarizadas" (p. 45). Por su parte, el instrumento correspondiente es un cuestionario estructurado con 16 ítems en escala Likert de cinco puntos (1=Nada, 2=Poco, 3=Regular, 4=Bastante, 5=Totalmente), diseñado a partir de los indicadores establecidos en la Matriz de Categorizaciones y Variables. Además, el cuestionario aborda las siguientes dimensiones: (a) accesibilidad y usabilidad de la aplicación (ítems 1-2), (b) autoconocimiento vocacional previo (ítems 3-4), (c) aprendizaje situado y personalización (ítems 5-6), (d) gamificación y motivación (ítems 7-8), (e) precisión del test vocacional (ítems 9-10), (f) impacto en la toma de decisiones (ítems 11-12), (g) integración institucional (ítems 13-14), y (h) valoración global (ítems 15-16). Todo esto, con base en la matriz de categorías y variables.

Técnicas e Instrumentos Cualitativos

Para la recolección de datos cualitativos, se utiliza la técnica de la entrevista semiestructurada. Kvale (2011) sostiene que "la entrevista semiestructurada busca obtener descripciones del mundo de la vida del entrevistado con respecto a la

interpretación de los significados de los fenómenos descritos" (p. 34). Esta técnica permite flexibilidad para profundizar en aspectos emergentes durante el diálogo, manteniendo un guion temático basado en los objetivos del estudio. El instrumento cualitativo es un guion de entrevista compuesto por 08 preguntas abiertas, correspondientes a los ítems cualitativos de la Matriz de Categorizaciones y Variables. Las preguntas están diseñadas para explorar las experiencias, percepciones y significados que los participantes atribuyen a su interacción con la aplicación "Orientación U", así como sus sugerencias para la mejora e integración institucional de la herramienta.

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos

Validez

La validez de los instrumentos se establece mediante el juicio de expertos, definido por Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2018), para quienes "la validez de contenido por juicio de expertos consiste en someter los instrumentos a la valoración de especialistas en el área temática y en metodología, quienes evalúan la pertinencia, claridad y suficiencia de los ítems" (p. 29). En este estudio, los instrumentos serán evaluados por tres expertos: un especialista en orientación educativa, un experto en tecnología educativa y un docente con amplio conocimiento en el campo metodológico. De esta forma, los expertos emitirán un juicio sobre cada ítem y realizarán observaciones para el ajuste y mejora de los instrumentos.

Confiabilidad (Componente Cuantitativo)

En primer lugar, con el fin de determinar la confiabilidad del cuestionario, se aplicará una prueba piloto a 10 estudiantes con características similares a la muestra, pero que no participarán en el estudio definitivo. Luego, los resultados serán sometidos al cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach, que según Oviedo y Campo-Arias (2015) "es un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1, considerándose aceptable un valor superior a 0.70" (p. 575). De aquí, se espera obtener un coeficiente que confirme la consistencia interna del instrumento.

Credibilidad (Componente Cualitativo)

Para el proceso cualitativo del estudio, se garantiza la credibilidad mediante estrategias de triangulación y revisión de participantes. En este orden de ideas, sobre la base de Lincoln y Guba (2013), "la triangulación de fuentes, métodos e investigadores como procedimiento para aumentar la credibilidad de los hallazgos cualitativos" (p. 315). En este estudio se triangulará la información proveniente de estudiantes y docentes, así como los datos cuantitativos y cualitativos. Además, se realizará una revisión de los hallazgos con los participantes para confirmar la interpretación de sus experiencias.

Técnicas de Análisis de Datos

Análisis de Datos Cuantitativos

Los datos cuantitativos obtenidos mediante el cuestionario serán procesados utilizando la tabulación de los resultados con herramientas estadísticas básicas provistas por las hojas de cálculo (Excel o similares), para construir las tablas de frecuencias y los respectivos gráficos mediante diagramas de barras simples. Partiendo de la observación de estos gráficos, se realizará un análisis descriptivo que incluirá frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones típicas para cada ítem y dimensión.

En este mismo orden de ideas, para cumplir con este cometido analítico desde lo estadístico, se toma como referencia la opinión de Bisquerra (2016), quien sostiene "la estadística descriptiva permite organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa, facilitando su interpretación" (p. 127). Por tal motivo, los resultados serán presentados en tablas y gráficos que faciliten la visualización de tendencias y patrones.

Análisis de Datos Cualitativos

Para el análisis de los datos cualitativos provenientes de las entrevistas, se empleará la técnica de análisis de contenido temático, mediante la triangulación y reducción de datos propuesto por Miles, Huberman y Saldaña (2014) quienes señalan que "el análisis de contenido implica la reducción de datos, su visualización en matrices y la extracción de conclusiones verificables mediante procedimientos sistemáticos" (p.

82). De esta forma, el proceso ejecuta las siguientes fases: (a) transcripción de las entrevistas, (b) codificación abierta para identificar unidades de significado, (c) categorización y agrupación de códigos en temas emergentes, y (d) interpretación de los hallazgos a la luz del marco teórico.

Codificación a partir de la Matriz de Categorizaciones y Variables

Para garantizar la coherencia metodológica, el análisis se realizará utilizando las columnas de la Matriz de Categorizaciones y Variables presentada en el Capítulo II. Se establecerá un sistema de codificación que vincule los hallazgos con las categorías y subcategorías predefinidas:

Cuadro N° 2. Sistema para la Codificación de Análisis de Resultados.

ÁREA	CATEGORÍA	DIMENSIÓN	SUBCATEGORÍA	INDICADORES	CÓDIGO CUANTITATIVO	CÓDIGO CUALITATIVO
Desarrollo de aplicaciones	Innovación Tecnológica	Aprendizaje móvil	Acceso ubicación	Frecuencia de uso	IT-AM-AU1-2	IT-AM-AU-Ent
Claridad vocacional	Autoconocimiento	Intereses	Identificación inicial	Nivel pre intervención	CV-AI-II3-4	CV-AI-II-Ent
Utilidad / Usabilidad	Funcionalidad	Aprendizaje situado	Personalización	Adaptación ritmo	UU-F-AS-P5-6	UU-F-AS-P-Ent
Usabilidad de la app	Uso y contenidos	Gamificación	Interactividad	Motivación	UA-UC-G-I7-8	UA-UC-G-I-Ent
Prueba de efectividad	Precisión	Autoeficacia	Confianza resultados	Coincidencia	PE-P-A-CR9-10	PE-P-A-CR-Ent
Efectividad	Impacto	Innovación	Identificación afinidades	Cambio percepción	EF-I-II-CP11-12	EF-I-II-CP-Ent
Integración Pedagógica	Sostenibilidad	Relevancia social	Reducción desorientación	Disposición uso	IP-S-RS-RD13-14	IP-S-RS-RD-Ent
Vinculación Institucional	Evaluación institucional	Aceptación docentes	Viabilidad pedagógica	Percepción orientadores	VI-EI-AD-VP15-16	VI-EI-AD-VP-Ent

Nota. Elaboración propia a partir de la Matriz de Categorizaciones y Variables (Inédito, 2026).

Procedimiento de la Investigación

El estudio se desarrollará siguiendo las fases que se describen a continuación:

Fase I: Preparatoria.

En esta fase se realizarán las gestiones institucionales para obtener los permisos correspondientes del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús. Se elaborarán los consentimientos informados para estudiantes y representantes, y se seleccionarán los participantes de acuerdo con los criterios establecidos. Asimismo, se someterán los instrumentos a juicio de expertos y se realizará la prueba piloto para determinar la confiabilidad del cuestionario.

Fase II: Diagnóstica.

Se aplicará el cuestionario inicial (pretest) a los 18 estudiantes de la muestra para determinar su nivel de claridad vocacional antes de la implementación de la aplicación. Paralelamente, se realizarán las primeras entrevistas a los informantes clave para explorar sus percepciones iniciales sobre la orientación vocacional en la institución y sus expectativas respecto a la herramienta tecnológica.

Fase III: Diseño y Desarrollo Tecnológico.

En esta fase se procederá al diseño y desarrollo de la aplicación "Orienta-U", considerando los hallazgos del diagnóstico y las necesidades identificadas. El proceso de desarrollo se describe detalladamente en el apartado siguiente.

Fase IV: Implementación.

Los estudiantes participantes utilizarán la aplicación "Orienta-U" durante un período de cuatro semanas, con acompañamiento del equipo investigador y del docente de orientación. Durante este tiempo, se registrarán las incidencias y observaciones relevantes.

Fase V: Evaluación.

Al finalizar el período de implementación, se aplicará nuevamente el cuestionario a los estudiantes (postest) para medir los cambios en su claridad vocacional y evaluar la usabilidad y efectividad de la aplicación. Además, se realizarán entrevistas de seguimiento a los informantes clave para profundizar en sus experiencias y recoger sugerencias de mejora.

Fase VI: Elaboración de Propuesta de Integración.

Con base en los hallazgos obtenidos, se elaborará una propuesta de estrategias para la integración efectiva y permanente de la aplicación "Orienta-U" en el plan de orientación del colegio, que será presentada a las autoridades institucionales.

Proceso de Elaboración de la Aplicación "Orienta-U"

El desarrollo de la aplicación "Orienta-U" se realizará mediante un enfoque participativo y de bajo costo, utilizando herramientas gratuitas y accesibles que permitan

a los mismos estudiantes involucrarse en su creación, bajo la supervisión del equipo investigador y con asesoría técnica. A continuación, se describe el proceso propuesto:

Plataformas y Herramientas de Desarrollo

Para garantizar que la aplicación sea accesible en dispositivos Android, iOS (iPhone) y computadoras personales, se propone utilizar plataformas de desarrollo multiplataforma gratuitas. Según Rodríguez y Sánchez (2021), "las herramientas de desarrollo low-code y no-code han democratizado la creación de aplicaciones, permitiendo que personas sin formación técnica avanzada puedan desarrollar soluciones funcionales" (p. 78). Las herramientas seleccionadas son:

- Glide (glideapps.com): Plataforma que permite crear aplicaciones móviles a partir de hojas de cálculo de Google Sheets, sin necesidad de programación. Las aplicaciones generadas funcionan en Android, iOS y como Progressive Web App (PWA) en navegadores web. Glide ofrece un plan gratuito con funcionalidades suficientes para proyectos educativos.
- Thunkable (thinkable.com): Plataforma de desarrollo visual que permite crear aplicaciones nativas para Android e iOS mediante bloques de programación similares a Scratch. Cuenta con versión gratuita y es ampliamente utilizada en contextos educativos.

Google Sheets como base de datos: Permite almacenar y actualizar fácilmente la información sobre carreras, universidades, test vocacional y resultados de los estudiantes.

Etapas del Desarrollo

Etapa 1: Conformación del Equipo de Desarrollo Estudiantil.

Se invitará a estudiantes de cuarto y quinto año con interés en tecnología, programación o diseño a participar en un taller de creación de aplicaciones. Este equipo, supervisado por los investigadores y asesorado por un docente de informática (si estuviera disponible), será responsable del desarrollo conjunto de "Orienta-U". Como señalan Adell y Castañeda (2019), "la participación estudiantil en el diseño de herramientas educativas no solo mejora la pertinencia de los recursos, sino que desarrolla competencias digitales y de pensamiento computacional" (p. 45).

Etapa 2: Taller de Capacitación en Herramientas No-Code.

Se impartirá un taller práctico de 8 horas (distribuidas en 4 sesiones) para familiarizar al equipo estudiantil con las plataformas Glide y Thunkable. El taller abordará: (a) introducción al desarrollo de aplicaciones, (b) manejo de Google Sheets como base de datos, (c) diseño de interfaces intuitivas, (d) creación de formularios y test interactivos, y (e) publicación y pruebas de la aplicación.

Etapas 3: Diseño Participativo de Contenidos y Funcionalidades.

En sesiones de trabajo colaborativo, el equipo estudiantil, junto con los investigadores y el docente de orientación, definirá: (a) la estructura de la información sobre carreras y universidades (recopilada mediante investigación documental), (b) el diseño del test vocacional contextualizado (basado en instrumentos validados y adaptado al contexto venezolano), (c) los elementos de gamificación (insignias, niveles, desafíos) y (d) la interfaz de usuario.

Etapas 4: Desarrollo y Programación Visual.

Utilizando las plataformas seleccionadas, el equipo procederá a:

1. Crear la base de datos en Google Sheets con la información de carreras (descripción, áreas de conocimiento, universidades que las ofrecen, duración, perfil del egresado, campo laboral).
2. Diseñar las pantallas principales: inicio, test vocacional, explorador de carreras, universidades, perfil del estudiante y recursos de orientación.
3. Configurar la lógica del test vocacional mediante fórmulas en Google Sheets o bloques en Thunkable, de manera que los resultados vinculen automáticamente los intereses y habilidades de los estudiantes con carreras afines.
4. Incorporar elementos multimedia (imágenes, videos cortos) sobre profesiones y universidades.

5. Implementar funciones de gamificación: insignias por completar el test, por explorar carreras, por guardar favoritas.

Etapas 5: Pruebas y Ajustes.

Se realizarán pruebas de funcionamiento con un grupo reducido de estudiantes para identificar errores, evaluar la usabilidad y recoger sugerencias de mejora. Según Nielsen (2020), "las pruebas de usabilidad con usuarios reales son fundamentales para garantizar que la aplicación cumpla su propósito de manera efectiva y satisfactoria" (p. 112). Los ajustes necesarios serán implementados por el equipo de desarrollo.

Etapas 6: Implementación y Evaluación.

Una vez ajustada la aplicación, se procederá a su implementación con la muestra completa de estudiantes, siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.

Características Técnicas de la Aplicación

La aplicación "Orienta-U" desarrollada con estas herramientas presentará las siguientes características:

- Acceso multiplataforma: Funcionará en dispositivos Android, iOS (iPhone) y en cualquier computadora con navegador web, sin necesidad de instalación (versión PWA) o mediante descarga desde las tiendas de aplicaciones si se utiliza Thunkable.
- Actualización en tiempo real: La información podrá ser actualizada por docentes o estudiantes autorizados directamente desde Google Sheets, sin requerir conocimientos de programación.
- Bajo consumo de datos: Optimizada para funcionar en contextos con conectividad limitada, permitiendo el uso offline de algunas funcionalidades.
- Datos seguros: La información de los estudiantes será almacenada de manera confidencial, accesible solo para fines de orientación y con consentimiento informado.

Sostenibilidad del Proyecto

Para garantizar la sostenibilidad de la aplicación más allá del período de investigación, se propone:

- Crear un manual de administración de la aplicación accesible para docentes y estudiantes.
- Capacitar al docente de orientación y a estudiantes de años sucesivos en el manejo y actualización de la herramienta.
- Establecer un repositorio compartido con la documentación técnica y los archivos fuente.
- Promover la conformación de un semillero de desarrollo tecnológico estudiantil en la institución.

De acuerdo con las propuestas dadas, tal como lo afirman Gros y Suárez (2021), "la sostenibilidad de las innovaciones educativas basadas en tecnología depende en gran medida de la apropiación por parte de la comunidad educativa y de la existencia de capacidades locales para su mantenimiento y evolución" (p. 67). En este sentido, el enfoque participativo y de desarrollo con herramientas accesibles busca precisamente fortalecer dicha apropiación y capacidades.

Consideraciones Éticas

La investigación se realizó respetando los principios éticos establecidos para estudios con seres humanos. En tal sentido, fueron garantizadas las siguientes condiciones: (a) el consentimiento informado de los participantes y, en el caso de menores de edad, la autorización de sus representantes legales; (b) la confidencialidad de los datos personales y la anonimización de la información en los reportes; (c) el derecho de los participantes a retirarse del estudio en cualquier momento sin consecuencias; y (d) la devolución de los resultados a la comunidad educativa. Llevando a cabo estos procesos tal como lo sugieren González, Buendía y Hernández (2018), al asegurar que "la investigación educativa debe regirse por principios éticos que protejan la dignidad, los derechos y el bienestar de los participantes" (p. 156).

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación, se presentan los hallazgos obtenidos tras la implementación de la aplicación móvil “Orienta-U” como herramienta pedagógica para la orientación vocacional de los estudiantes de quinto año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de La Grita. En coherencia con el paradigma postpositivista asumido, Lincoln y Guba (2013) señalan que “el conocimiento es incompleto y falible, pero es posible aproximarse a la realidad mediante la triangulación de métodos” (p. 42). Por ello, el análisis integra perspectivas cuantitativas y cualitativas.

En este ámbito, el estudio emplea un enfoque mixto, en atención a Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) afirman que “los métodos mixtos implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta” (p. 10). Asimismo, se sustenta en el método de investigación-acción participativa. Colmenares (2012) sostiene que este método “se caracteriza por la implicación activa de los actores sociales en el diagnóstico de sus problemas y en la construcción de soluciones contextualizadas” (p. 105).

Para el componente cuantitativo, se aplicó un cuestionario Likert (16 ítems, escala 1-5) a 18 estudiantes en pretest y posttest. Bisquerra (2016) define que “la estadística descriptiva permite organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa, facilitando su interpretación” (p. 127). Para el componente cualitativo, se realizaron

entrevistas semiestructuradas a tres informantes clave. Kvale (2011) explica que esta técnica “busca obtener descripciones del mundo de la vida del entrevistado con respecto a la interpretación de los significados” (p. 34). El análisis de contenido siguió a Miles, Huberman y Saldaña (2014), quienes indican que “el análisis de contenido implica la reducción de datos, su visualización en matrices y la extracción de conclusiones verificables” (p. 82). La credibilidad se garantizó mediante triangulación de fuentes y métodos (Lincoln y Guba, 2013).

La organización del capítulo responde a los objetivos específicos: diagnóstico de claridad vocacional inicial, percepciones sobre utilidad y usabilidad, efectividad del test vocacional, y propuesta de integración permanente. Los hallazgos se presentan mediante el sistema de codificación establecido en el Capítulo III, articulando indicadores cuantitativos y cualitativos para responder a la interrogante central del estudio.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Capítulo IV se estructura de la siguiente forma: la representación gráfica y análisis descriptivo de los resultados cuantitativos; seguido por el análisis triangulado de los datos cualitativos con base en los hallazgos por medio del guion de entrevista a los tres Informantes Clave (I.C.), para luego sintetizar estos resultados en una matriz de inferencia, en la cual, se muestren las coincidencias, contrastes y divergencias de los enfoques, permitiendo mostrar un resultado único.

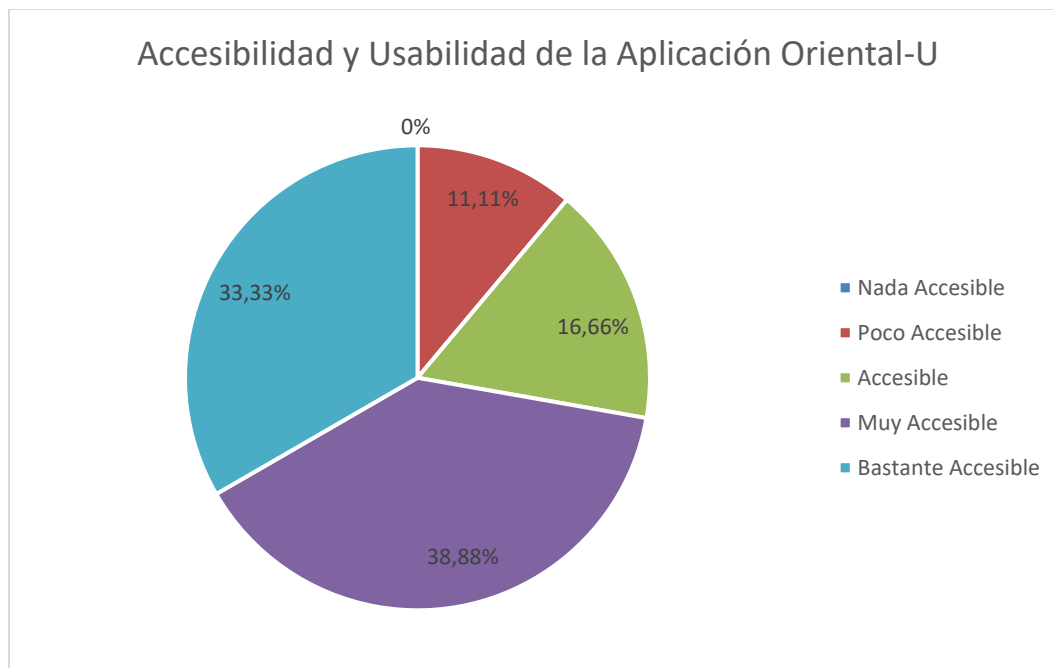
Representación de los Datos Cuantitativos:

Tabla N° 1 I. Accesibilidad y Usabilidad de la Aplicación Oriental-U

Ítem 1: ¿Qué tan accesible fue la aplicación “Orienta-U” desde tu dispositivo móvil o computadora?

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Nada Accesible				
Poco Accesible	2	11,11%	2	11,11%
Accesible	3	16,66%	5	27, 77%
Muy Accesible	7	38,88%	12	66, 65%
Bastante Accesible	6	33,33%	18	99,98%
Total	18	99,98%		

Gráfico: 1



El análisis de Accesibilidad y Usabilidad de la aplicación Oriental-U refleja una percepción altamente positiva, ya que el 72,21% de los usuarios la califica como "Muy"

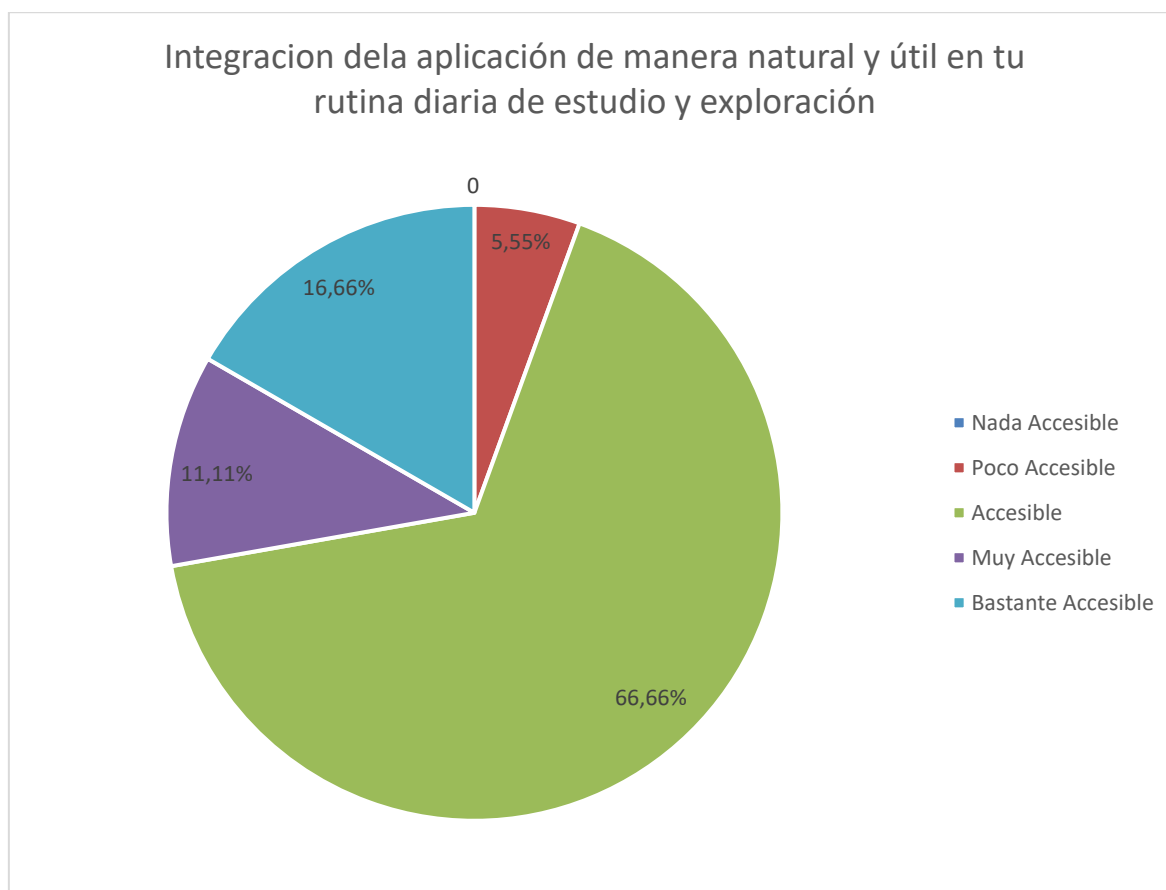
o "Bastante Accesible". Si sumamos la categoría intermedia, la aprobación general alcanza el 88,87%, mientras que un 0% la considera "Nada Accesible". Esto demuestra un excelente nivel de usabilidad y diseño. No obstante, existe un 11,11% que la percibe como "Poco Accesible", lo que representa una valiosa oportunidad de mejora para implementar ajustes técnicos y optimizar por completo la experiencia de todos los usuarios.

Tabla N° 2 I. Accesibilidad y Usabilidad de la Aplicación Oriental-U

Ítem 2: ¿La aplicación se integró de manera natural y útil en tu rutina diaria de estudio y exploración?

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Nada Accesible				
Poco Accesible	1	5,55%	1	5,55%
Accesible	12	66,66%	13	72,21%
Muy Accesible	2	11,11%	15	83,32%
Bastante Accesible	3	16,66%	18	99,98%
Total	18	99,98%		

Gráfico: 2



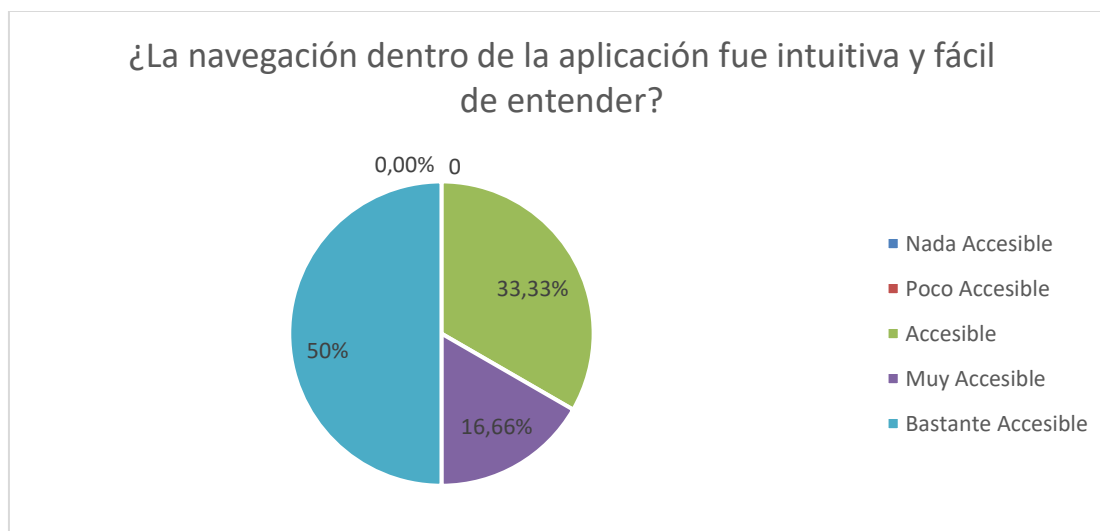
El análisis del grafico 2 revela una percepción favorable sobre la integración de la aplicación Oriental-U en la rutina diaria de estudio de los usuarios. El 66,66% de los encuestados la califica como "Accesible", consolidándose como la opinión mayoritaria. Al sumar los niveles "Muy Accesible" (11,11%) y "Bastante Accesible" (16,66%), se alcanza una aprobación positiva acumulada del 94,43% (17 de 18 usuarios). Por el contrario, solo el 5,55% (1 usuario) la considera "Poco Accesible". Esto demuestra que la herramienta es funcional y útil para casi la totalidad de la muestra, con un margen mínimo de optimización técnica.

Tabla N° 3 I. Accesibilidad y Usabilidad de la Aplicación Oriental-U

Ítem 3: ¿La navegación dentro de la aplicación fue intuitiva y fácil de entender?

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Nada Accesible				
Poco Accesible				
Accesible	6	33,33%	6	33,33%
Muy Accesible	3	16,66%	9	49,99%
Bastante Accesible	9	50,00%	18	99,99%
Total	18	99,99%		

Gráfico 3



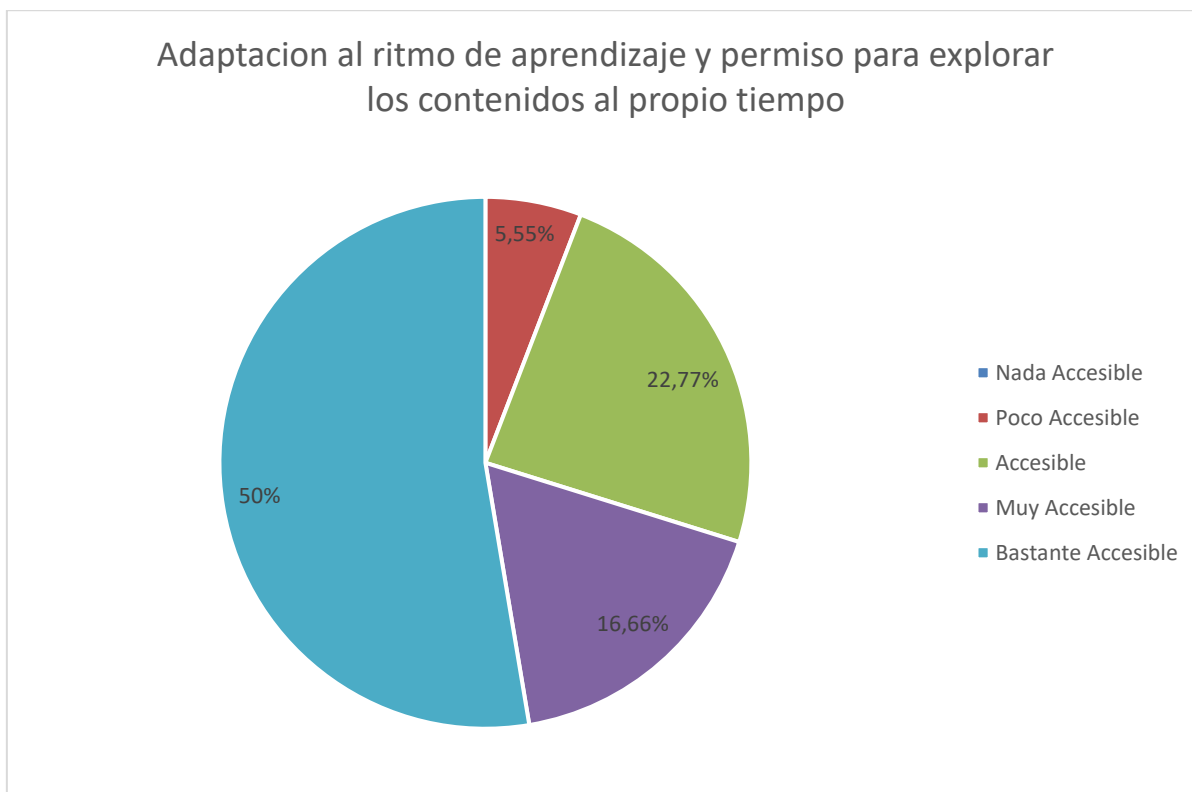
El análisis de la Tabla N° 3 demuestra que la navegación en la aplicación Oriental-U es sumamente intuitiva, logrando un 100% de aceptación positiva. La opción "Bastante Accesible" lidera con el 50,00% de las respuestas, seguida por "Accesible" con un 33,33% y "Muy Accesible" con el 16,66%. Destaca que ningún usuario seleccionó opciones negativas. Estos resultados confirman que el diseño de la interfaz es claro, fluido y fácil de entender, garantizando una experiencia de usuario óptima y sin barreras de aprendizaje para la totalidad de los encuestados.

Tabla N° 4 I. Accesibilidad y Usabilidad de la Aplicación Oriental-U

Ítem 4: ¿La aplicación se adaptó a tu ritmo de aprendizaje y te permitió explorar los contenidos a tu propio tiempo?

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Nada Accesible				
Poco Accesible	1	5,55%	1	5,55%
Accesible	5	27,77%	6	33,32%
Muy Accesible	3	16,66%	9	49,98%
Bastante Accesible	9	50,00%	18	99,98%
Total	18	99,98%		

Gráfico 4



El 50,00% de la muestra encuestada calificó como "Bastante Accesible" la capacidad de la aplicación Oriental-U para adaptarse al ritmo de estudio individual. Al

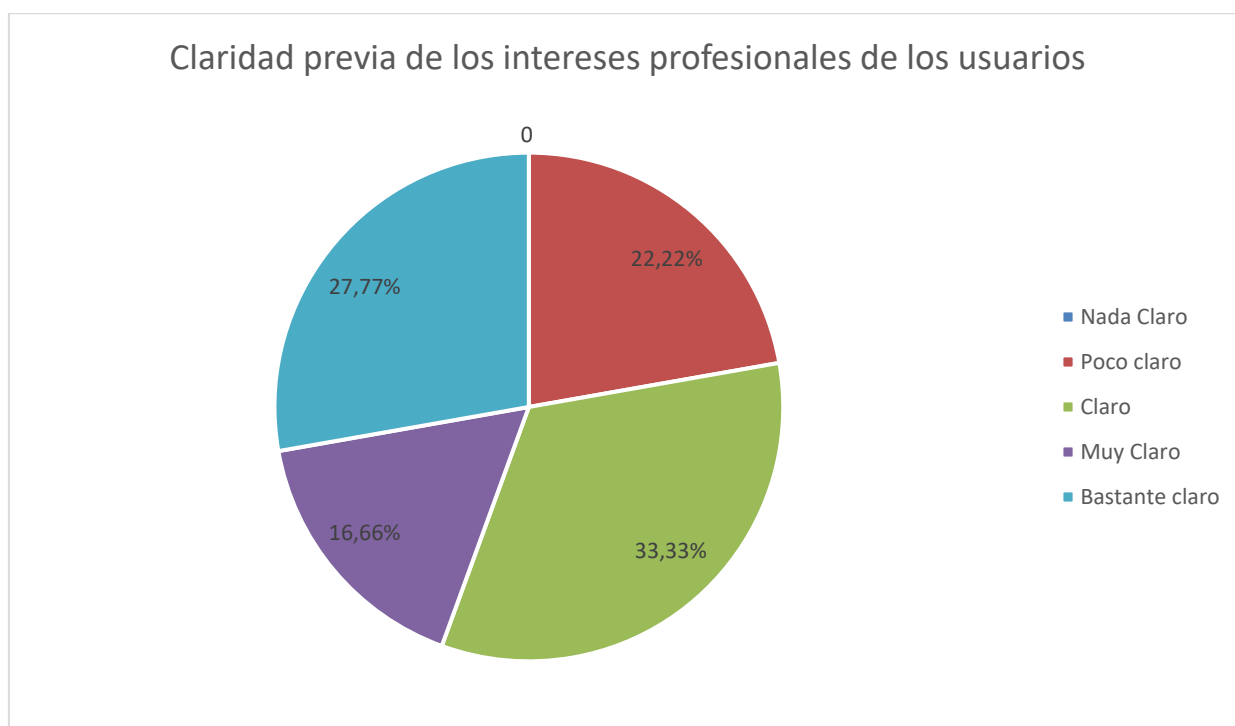
integrar las valoraciones de "Muy Accesible" (16,66%) y "Accesible" (27,77%), se consolida un sólido 94,43% de aprobación positiva, validando la flexibilidad de la plataforma para explorar contenidos al propio tiempo. En contraste, solo un 5,55% la consideró "Poco Accesible" y ninguna persona optó por "Nada Accesible", confirmando de manera fluida que el entorno digital es altamente respetuoso y eficiente con el aprendizaje autónomo de los participantes.

Tabla N° 5 II. Autoconocimiento y Claridad Vocacional Previa

Ítem 5: Antes de usar "Orienta-U", ¿qué tan claros tenías identificados tus intereses profesionales?

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Nada claro				
Poco claro	4	22,22%	4	22,22%
Claro	6	33,33%	10	55,55%
Muy claro	3	16,66%	13	72,21%
Bastante claro	5	27,77%	18	99,98%
Total	18	99,98%		

Gráfico 5



El 33,33% de la muestra encuestada manifestó que tenía sus intereses profesionales "Claros" antes de implementar la aplicación Orienta-U. Al sumar las opiniones de quienes manifestaron tenerlos "Bastante claros" (27,77%) y "Muy claros"

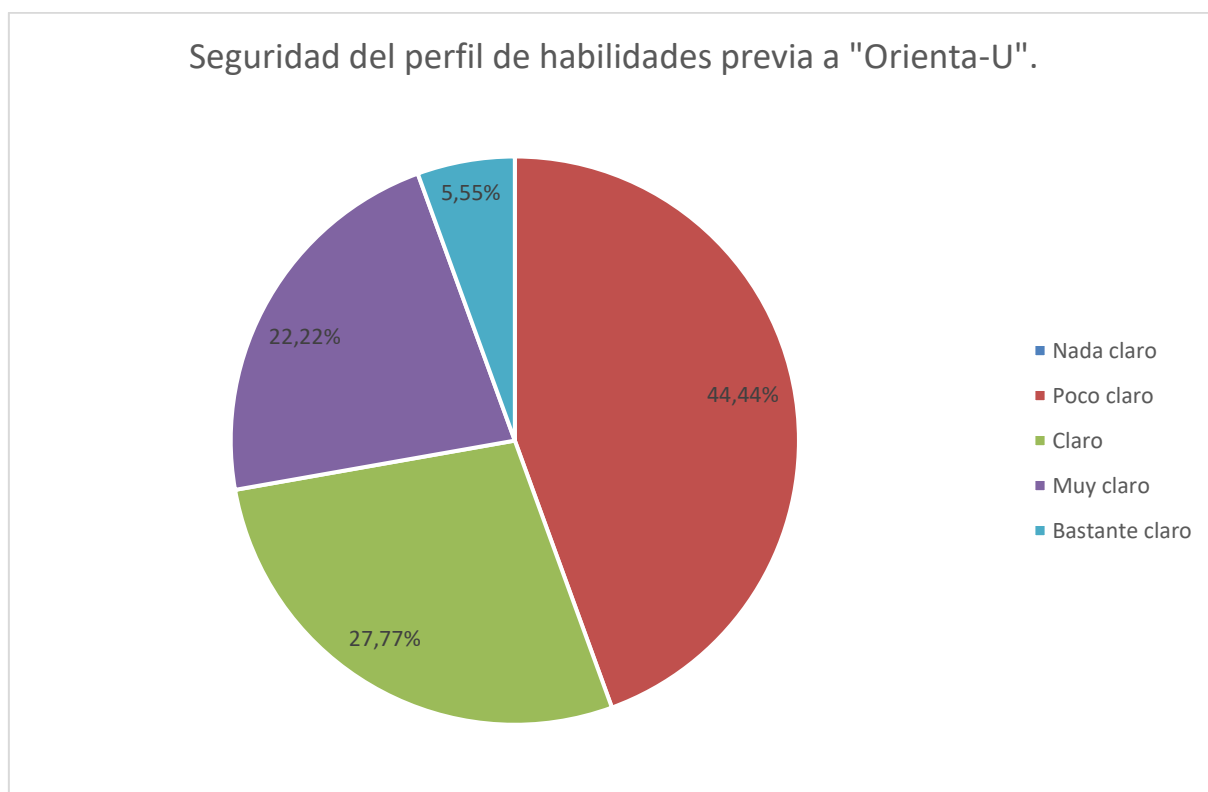
(16,66%), se observa que un 77,76% poseía un nivel previo de autoconocimiento favorable. Por otro lado, un 22,22% de los participantes reconoció tener un panorama "Poco claro" y nadie seleccionó la opción "Nada claro", lo que justifica la pertinencia de la herramienta para guiar y consolidar de manera efectiva la orientación vocacional del grupo.

Tabla N° 6 II. Autoconocimiento y Claridad Vocacional Previa

Ítem 6: Antes de usar "Orienta-U", ¿qué tan seguro estabas sobre el perfil de habilidades que posees?

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Nada claro				
Poco claro	8	44,44%	8	44,44%
Claro	5	27,77%	13	72,21%
Muy claro	4	22,22%	17	94,43%
Bastante claro	1	5,55%	18	99,98%
Total	18	99,98%		

Gráfico 6



El 44,44% de la muestra encuestada admitió tener un perfil de habilidades "Poco claro" antes de interactuar con la plataforma Orienta-U, posicionándose como la respuesta predominante. En contraste, al unificar los criterios positivos, un 27,77% de

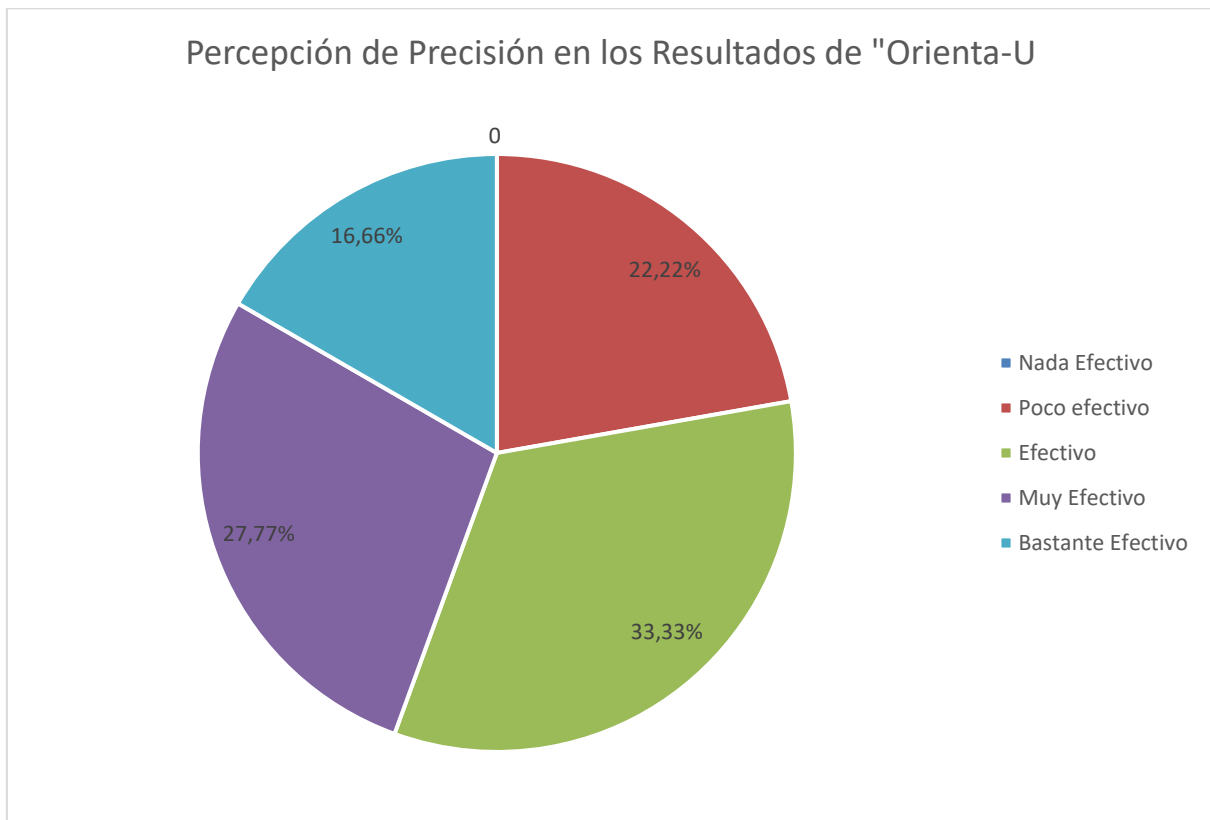
los usuarios se inclinó por la opción "Claro", un 22,22% por "Muy claro" y un 5,55% por "Bastante claro", acumulando un 55,54% de seguridad previa. Estos resultados evidencian un notable nivel de incertidumbre inicial en el autoconocimiento de los participantes, validando la necesidad de aplicar la herramienta para esclarecer y potenciar sus destrezas vocacionales de forma dirigida.

Tabla N° 7 III. Impacto del Test Vocacional y Autoeficacia

Ítem 7: ¿Qué tan precisos fueron los resultados de la prueba de intereses y habilidades de "Orienta-U" según tu autopercepción?

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Nada efectivo				
Poco efectivo	4	22,22%	4	22,22%
Efectivo	6	33,33%	10	55,55%
Muy efectivo	5	27,77%	15	83,32%
Bastante efectivo	3	16,66%	18	99,98%
Total	18	99,98%		

Gráfico 7



En relación con el grafico N° 7, la prueba "Orienta-U" muestra una alta validez percibida por los usuarios. El 77,76% de los participantes consideró que los resultados

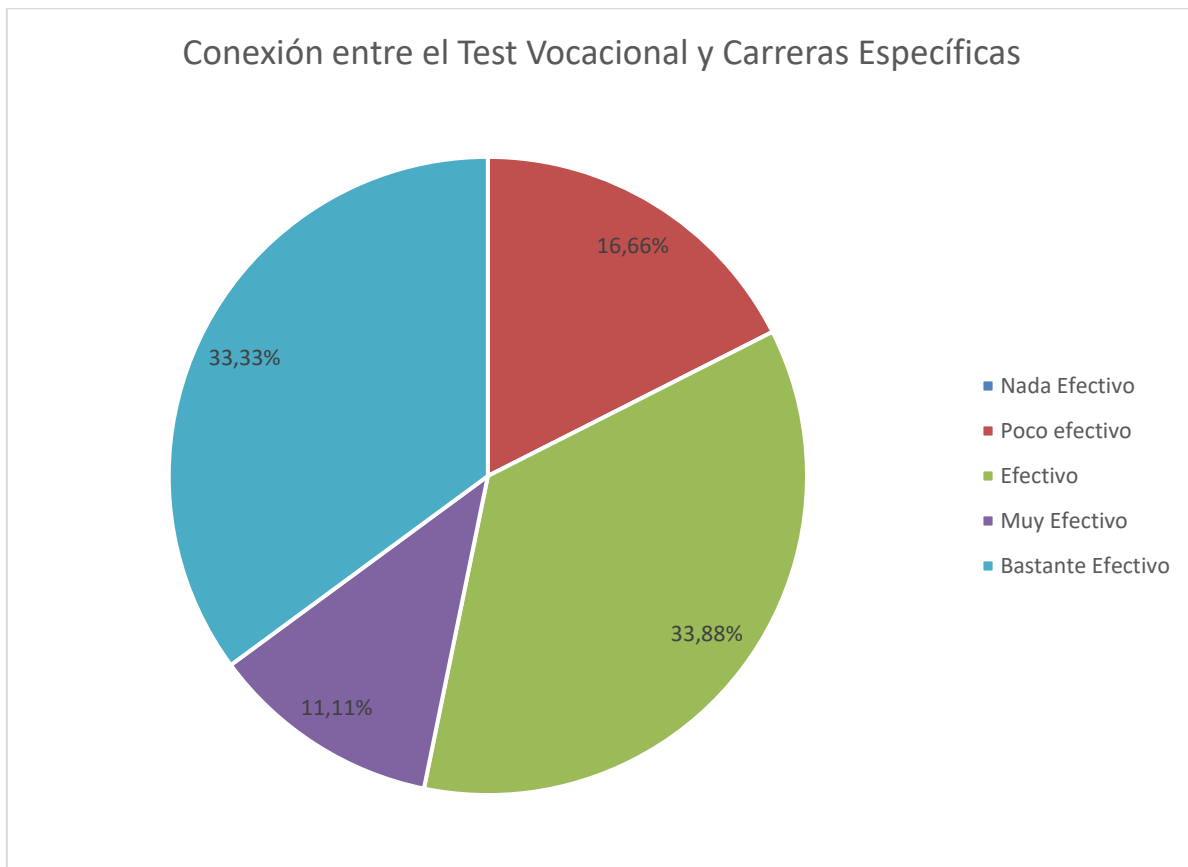
fueron precisos con respecto a sus intereses y habilidades, distribuidos entre las opciones "Efectivo" (33,33%), "Muy efectivo" (27,77%) y "Bastante efectivo" (16,66%). Por el contrario, solo el 22,22% la calificó como "Poco efectiva" y nadie optó por "Nada efectiva", lo que demuestra la efectividad del test en la autopercepción vocacional.

Tabla N° 8 III. Impacto del Test Vocacional y Autoeficacia

Ítem 8: ¿El test vocacional logró conectar tus intereses y habilidades con carreras universitarias específicas?

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Nada efectivo				
Poco efectivo	3	16,66%	3	16,66%
Efectivo	7	38,88%	10	55,54%
Muy efectivo	2	11,11%	12	66,66%
Bastante efectivo	6	33,33%	18	99,99%
Total	18	99,99%		

Gráfico 8



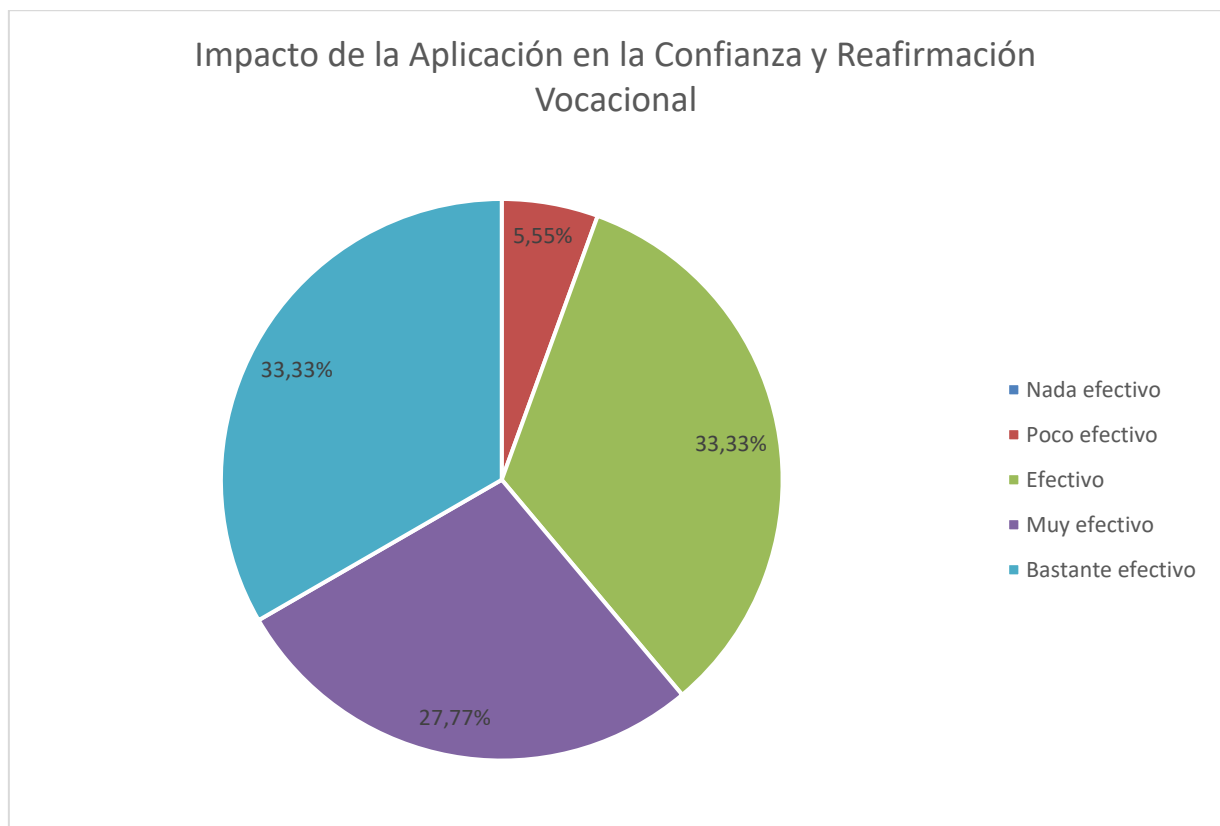
Los resultados confirman que el test logró vincular exitosamente el perfil del usuario con la oferta académica. Un contundente 83,32% de los encuestados afirmó que la herramienta fue capaz de conectar sus intereses y habilidades con carreras específicas, acumulando las menciones "Efectivo" (38,88%), "Bastante efectivo" (33,33%) y "Muy efectivo" (11,11%). En contraposición, solo el 16,66% percibió el proceso como "Poco efectivo", lo que convalida la utilidad del test como un puente preciso hacia la elección universitaria.

Tabla N° 9 III. Impacto del Test Vocacional y Autoeficacia

Ítem 9: ¿En qué medida la aplicación aumentó tu confianza en las carreras sugeridas o te ayudó a reafirmar tu elección?

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Nada efectivo				
Poco efectivo	1	5,55%	1	5,55%
Efectivo	6	33,33%	7	38,88%
Muy efectivo	5	27,77%	12	66,66%
Bastante efectivo	6	33,33%	18	99,99%
Total	18	99,99%		

Gráfico 9



Con respecto al grafico N° 9, los datos demuestran un impacto notablemente positivo en la seguridad de los usuarios. Un rotundo 94,43% de los participantes

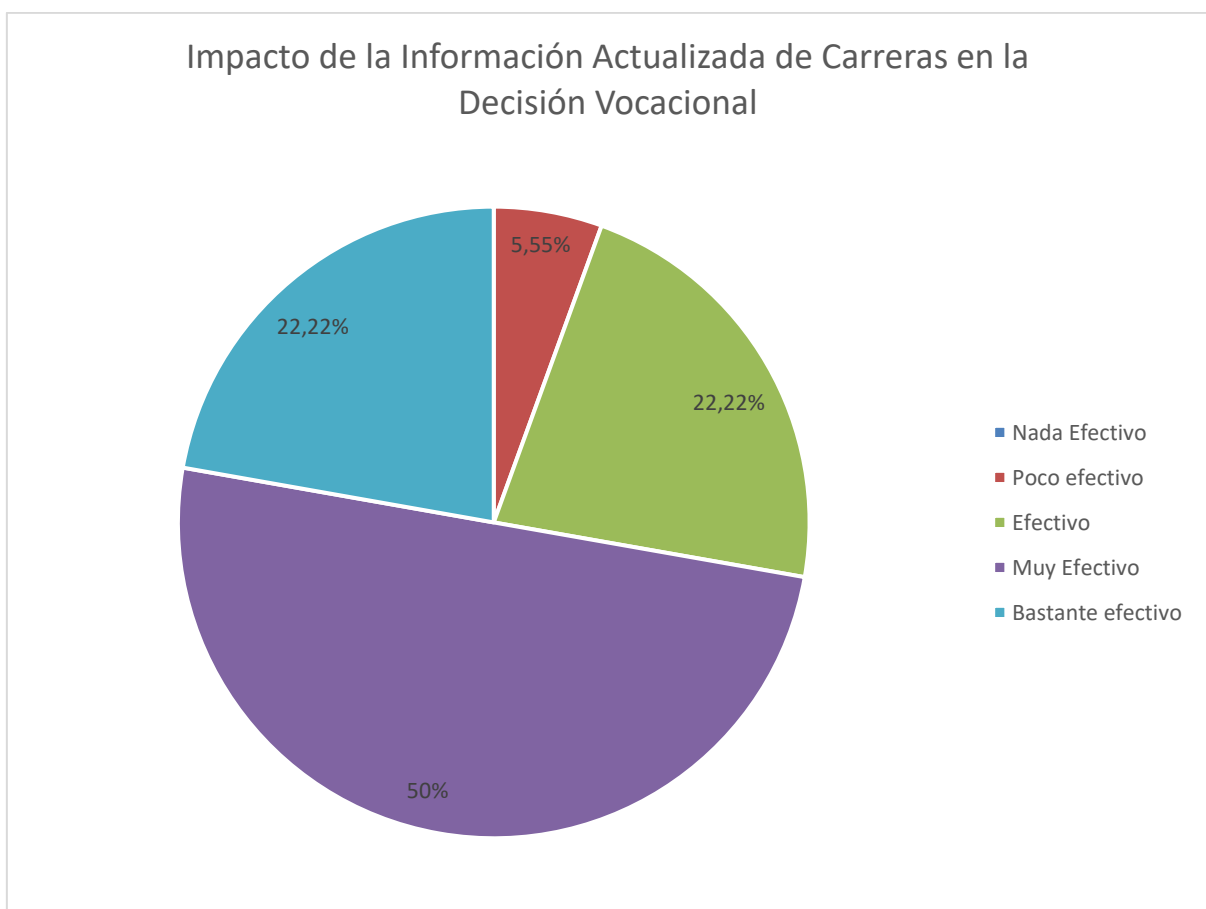
manifestó que la aplicación aumentó su confianza o reafirmó su elección de carrera, distribuyéndose equitativamente entre las categorías "Efectivo" (33,33%) y "Bastante efectivo" (33,33%), seguidas por "Muy efectivo" (27,77%). Por el contrario, un mínimo 5,55% consideró el proceso "Poco efectivo". Esto evidencia que la herramienta no solo aporta información técnica, sino que cumple un rol psicológico clave al fortalecer la autoeficacia y certeza vocacional de los estudiantes consultados.

Tabla N° 10 III. Impacto del Test Vocacional y Autoeficacia

Ítem 10: ¿Qué tan útiles te resultaron los datos actualizados sobre carreras y el mercado laboral para tomar decisiones informadas?

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Nada efectivo				
Poco efectivo	1	5,55%	1	5,55%
Efectivo	4	22,22%	5	27,77%
Muy efectivo	9	50%	14	77,77%
Bastante efectivo	4	22,22%	18	99,99%
Total	18	99,99%		

Gráfico 10



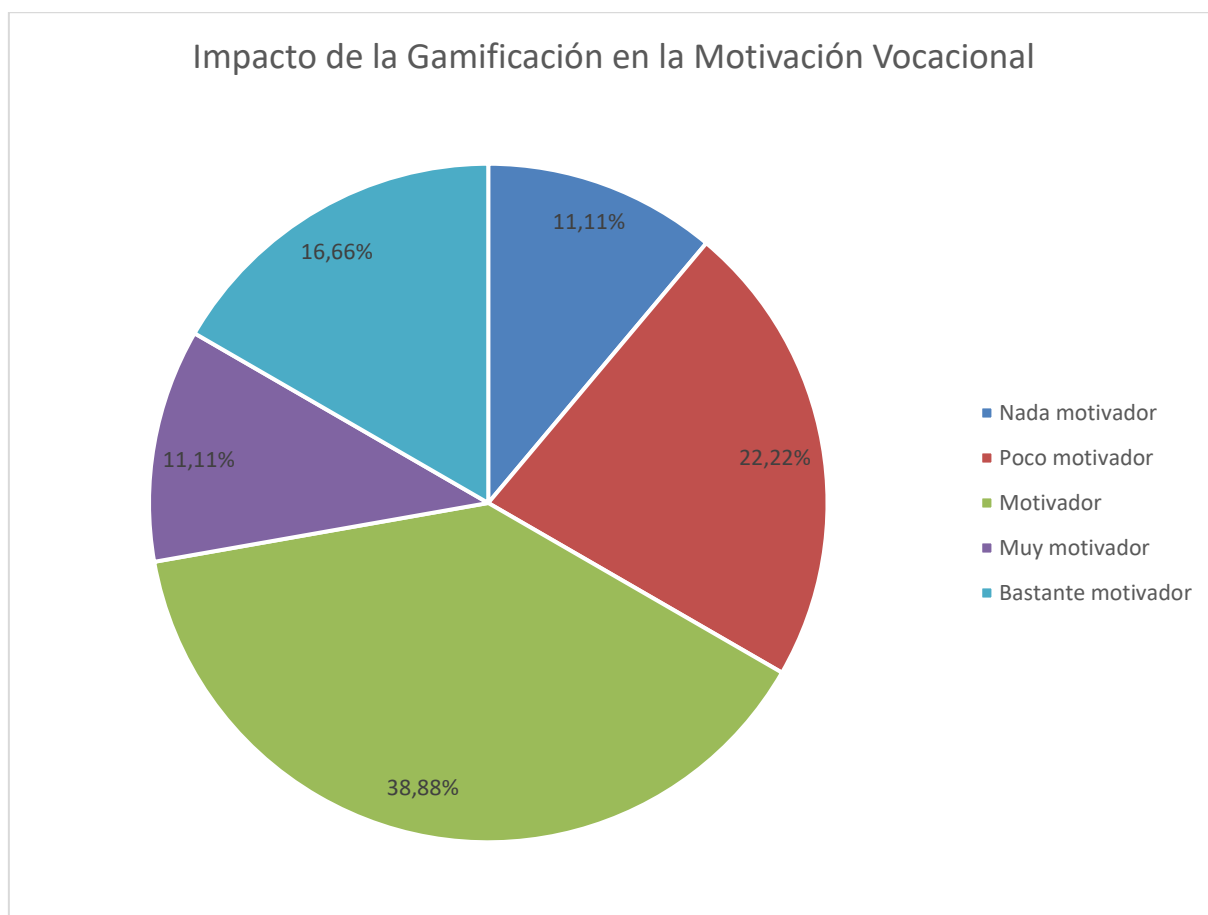
Al analizar el gráfico correspondiente al ítem 10, se evidencia que la inclusión de datos actualizados sobre el mercado laboral fue altamente valorada. La mitad exacta de los encuestados (50%) calificó este recurso como "Muy efectivo", mientras que las opciones "Efectivo" y "Bastante efectivo" capturaron un 22,22% cada una, consolidando un contundente 94,44% de percepción positiva general. En contraposición, la opción "Poco efectivo" registró apenas un 5,55%. Estos resultados demuestran que ofrecer información laboral vigente es un factor crucial y bien recibido para facilitar la toma de decisiones informadas.

Tabla N° 11 IV. Gamificación y Motivación en el Proceso de Decisión

Ítem 11: ¿Los elementos de juego (insignias, niveles, interactividad) te motivaron a seguir explorando tu vocación?

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Nada Motivador	2	11,11%	2	11,11%
Poco Motivador	4	22,22%	6	33,33%
Motivador	7	38,88%	13	72,22%
Muy Motivador	2	11,11 %	15	83,33%
Bastante Motivador	3	16,66%	18	99,99%
Total	18	99,99%		

Gráfico 11



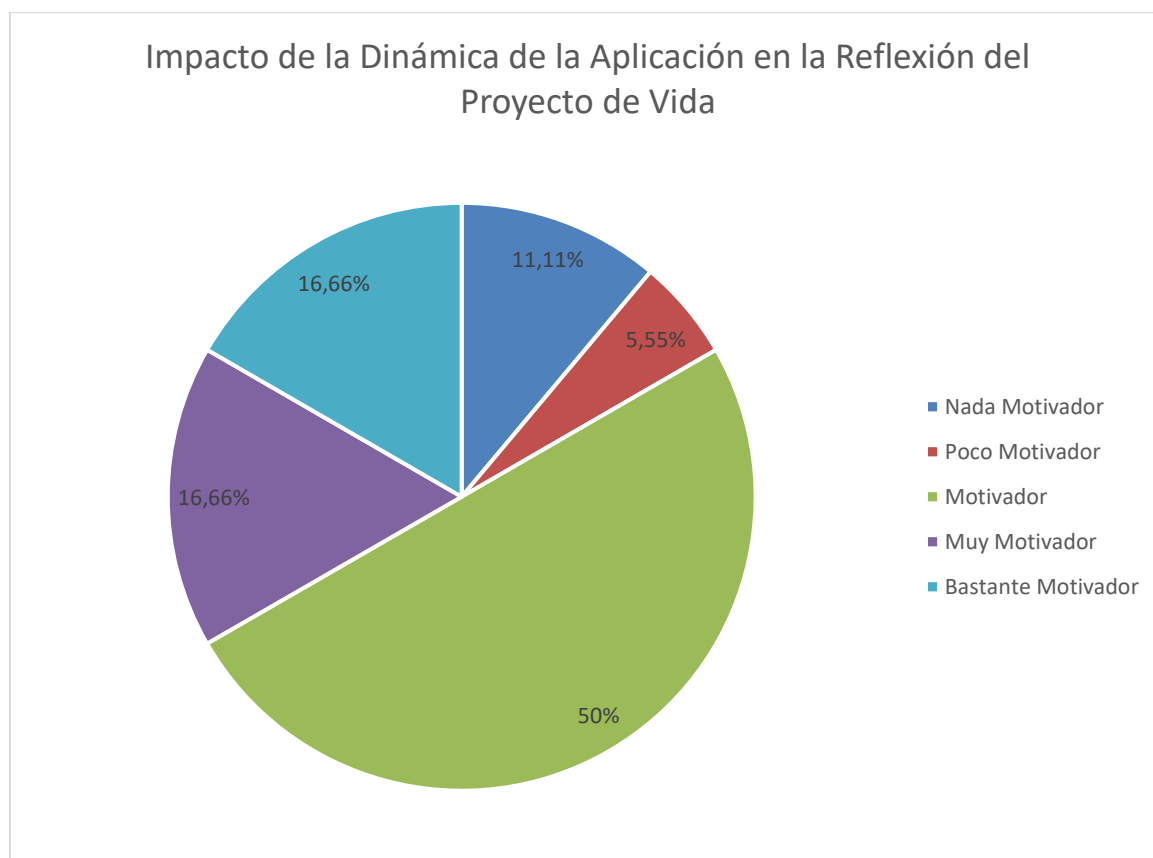
En el gráfico correspondiente al ítem 11, se analiza la influencia de las estrategias de gamificación en el proceso de orientación. Los resultados muestran que un 66,65% de los participantes se sintió estimulado a continuar su exploración gracias a estos recursos, distribuidos entre las categorías "Motivador" (38,88%), "Bastante motivador" (16,66%) y "Muy motivador" (11,11%). Por otra parte, las opciones desfavorables acumularon un 33,33%. Esta distribución confirma que las dinámicas lúdicas e interactivas actúan como un motor efectivo para sostener el interés y el compromiso de la mayoría de los usuarios.

Tabla N° 12 IV. Gamificación y Motivación en el Proceso de Decisión

Ítem 12: ¿La dinámica de la aplicación favoreció una reflexión más profunda sobre tu proyecto de vida y carrera?

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Nada Motivador	2	11,11%	2	11,11%
Poco Motivador	1	5,55%	3	16,66%
Motivador	9	50%	12	66,66%
Muy Motivador	3	16,66 %	15	83,33%
Bastante Motivador	3	16,66%	18	99,99%
Total	18	99,99%		

Gráfico 12



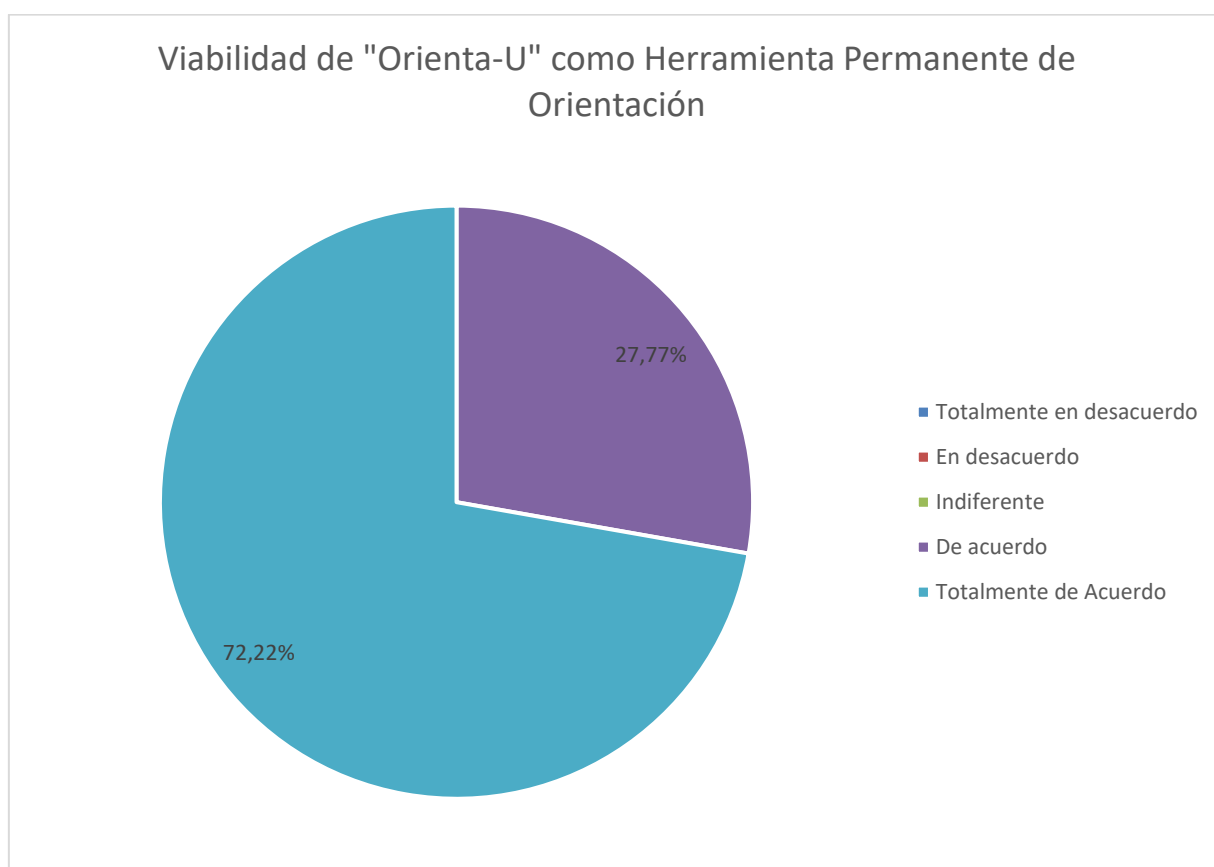
Al observar el gráfico circular del ítem 12, se constata la eficacia de la aplicación para propiciar un análisis introspectivo. La mitad exacta de la muestra encuestada (50%) calificó la dinámica como "Motivador", a lo cual se suma un 33,32% repartido equitativamente entre las categorías "Muy motivador" y "Bastante motivador", alcanzando un 83,32% de impacto positivo. En contraste, las respuestas desfavorables representaron apenas el 16,66%. Estos datos evidencian que la experiencia de usuario trasciende el plano interactivo, logrando consolidarse como un recurso efectivo que estimula la reflexión profunda sobre el proyecto de vida y carrera.

Tabla N° 13. V. Integración y Sostenibilidad en la Institución

Ítem 13: Considero que "Orienta-U" debería integrarse como una herramienta permanente en el plan de orientación del colegio

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo				
En desacuerdo				
Indiferente				
De acuerdo	5	27,77 %	5	27,77%
Totalmente de acuerdo	13	72,22%	18	99,99%
Total	18	99,99%		

Gráfico 13



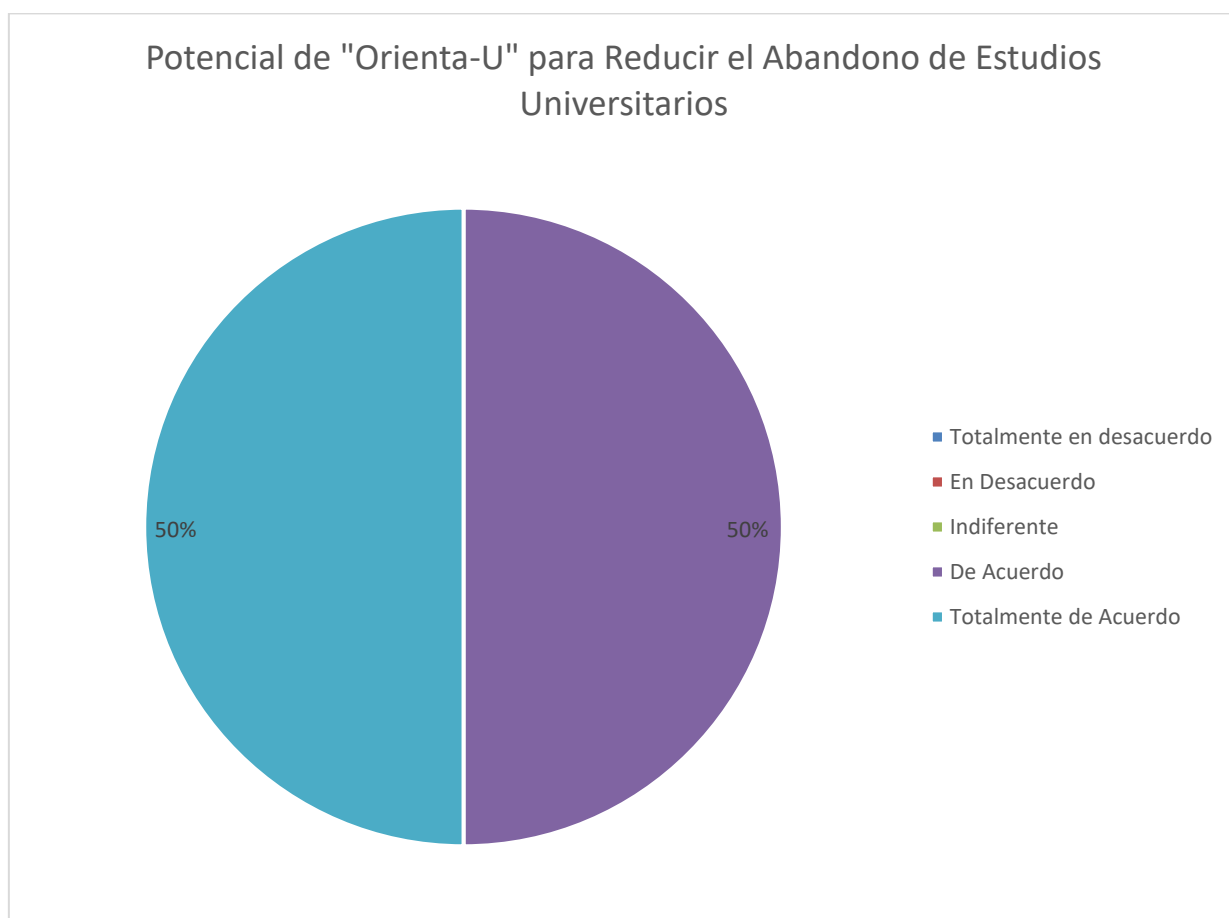
El gráfico del ítem 13 revela un consenso absoluto respecto a la sostenibilidad institucional de la herramienta. El 100% de la muestra respaldó la incorporación de la plataforma en el colegio, con una marcada concentración del 72,22% en la opción "Totalmente de acuerdo" y el 27,77% restante en "De acuerdo". Cabe destacar la completa ausencia de posturas neutrales o desfavorables. Estos datos concluyentes demuestran que los usuarios validan unánimemente la viabilidad de "Orienta-U", considerándola un recurso indispensable para formar parte permanente del plan de orientación escolar.

Tabla N° 14. V. Integración y Sostenibilidad en la Institución

Ítem 14: Creo que el uso de esta aplicación podría contribuir a reducir la deserción universitaria temprana.

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo				
En desacuerdo				
Indiferente				
De acuerdo	9	50 %	9	50%
Totalmente de acuerdo	9	50%	18	100%
Total	18	100%		

Gráfico 14



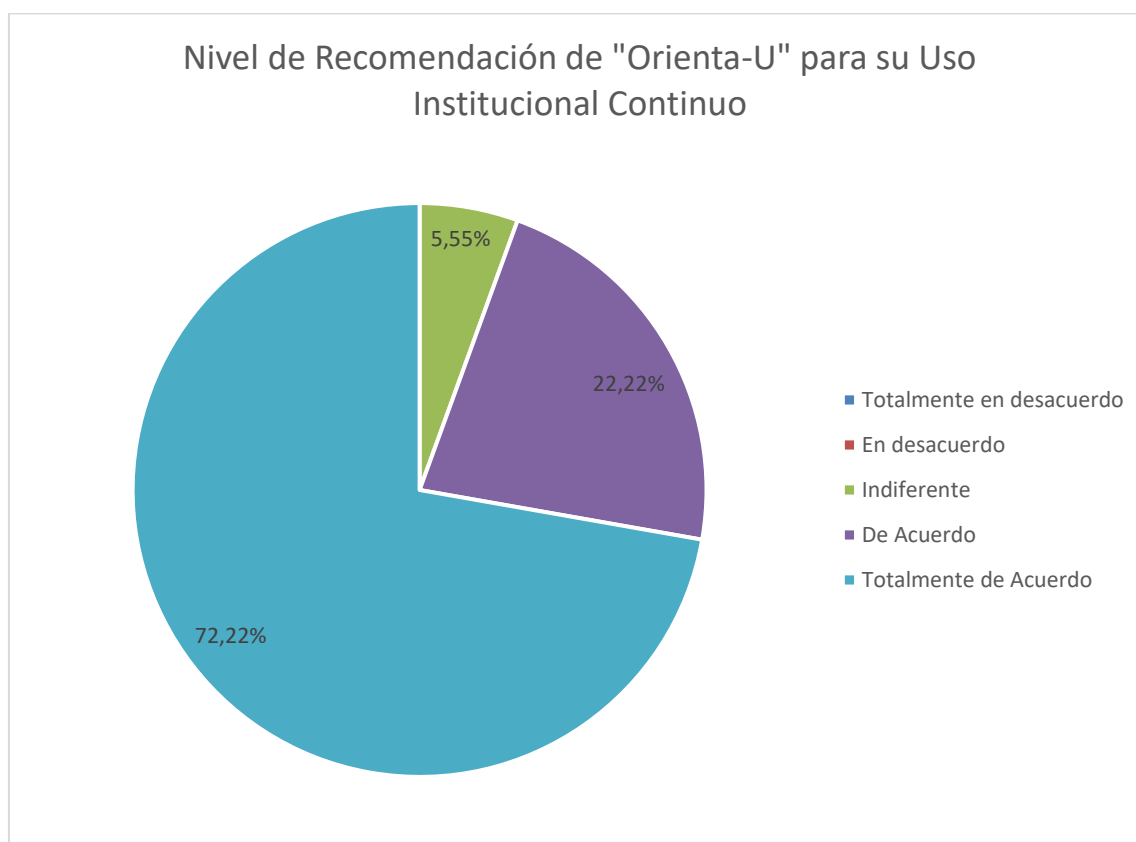
Al examinar el gráfico del ítem 14, se evidencia un respaldo unánime y perfectamente equitativo sobre el impacto social de la herramienta. El 100% de los encuestados validó el potencial de la aplicación, distribuyéndose en partes iguales (50% "De acuerdo" y 50% "Totalmente de acuerdo"). La ausencia de respuestas neutrales o negativas subraya una fuerte convicción colectiva. Este hallazgo demuestra que los usuarios perciben a "Orienta-U" no solo como una guía académica, sino como una estrategia efectiva para mitigar la deserción universitaria temprana.

Tabla N° 15. V. Integración y Sostenibilidad en la Institución

Ítem 15: Recomendaría a profesores y al departamento de orientación el uso continuo de “Orienta-U” para futuras generaciones.

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo				
En desacuerdo				
Indiferente	1	5,55%	1	5,55%
De acuerdo	4	22,22 %	5	27,77%
Totalmente de acuerdo	13	72,22%	18	99,99%
Total	18	99,99%		

Gráfico 15



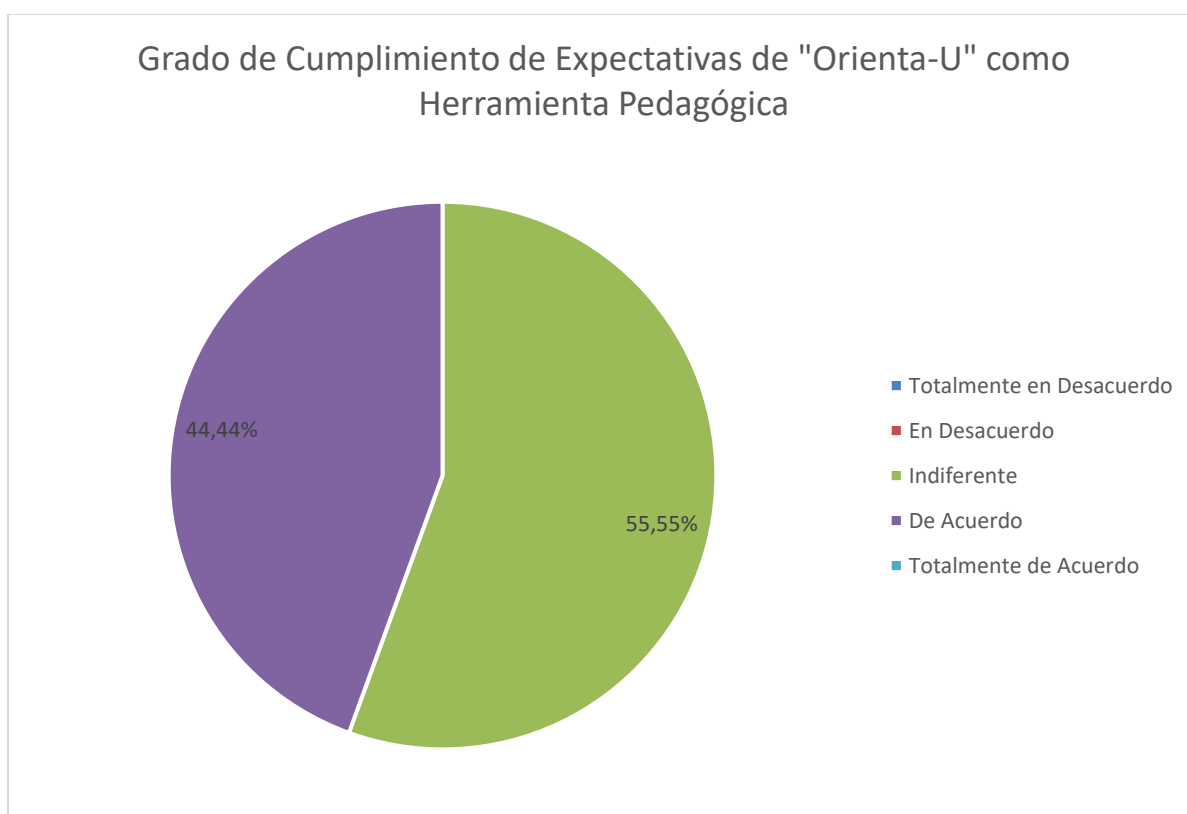
Los datos representados en el gráfico del ítem 15 reflejan una sólida intención de recomendación institucional hacia la plataforma. Un contundente 94,44% de la muestra manifestó su conformidad respecto a promover el uso continuo de la herramienta, concentrando la gran mayoría en la postura "Totalmente de acuerdo" (72,22%) y un 22,22% en "De acuerdo". Por su parte, la opción "Indiferente" registró un mínimo 5,55%, sin presentarse opiniones desfavorables. Esta tendencia ratifica la alta satisfacción de los usuarios, quienes avalan a "Orienta-U" como un recurso idóneo para futuras generaciones.

Tabla N° 16. V. Integración y Sostenibilidad en la Institución

Ítem 16: En términos generales, la aplicación “Orienta-U” cumplió con mis expectativas como herramienta pedagógica.

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo				
En desacuerdo				
Indiferente				
De acuerdo	10	55,55 %	10	55,55 %
Totalmente de acuerdo	8	44,44%	18	99,99%
Total	18	99,99%		

Gráfico 16



Al examinar el gráfico del ítem 16, se constata el éxito global de la plataforma desde la perspectiva de los usuarios. El 100% de los encuestados afirmó que la aplicación cumplió con sus expectativas pedagógicas, distribuyéndose entre un 55,55% "De acuerdo" y un 44,44% "Totalmente de acuerdo". La ausencia absoluta de posturas neutrales o de rechazo valida de forma concluyente la efectividad del software. Este resultado ratifica que "Orienta-U" funciona de manera óptima como un recurso didáctico valioso, pertinente y de alta calidad.

Transcripción y Análisis de los Datos Cualitativos:

El análisis cualitativo se fundamenta en un proceso de triangulación de fuentes. En tal sentido, de acuerdo con Lincoln y Guba (2013) "la triangulación de fuentes, métodos e investigadores es un procedimiento para aumentar la credibilidad de los hallazgos cualitativos" (p. 315). En este marco, se contrastaron las respuestas de tres informantes clave (I.C.1: docente de Geografía, Historia y Ciudadanía con 8 años de servicio; I.C.2: docente de Ciencias Naturales; I.C.3: docente de Biología de quinto año) para construir una interpretación robusta sobre la incidencia de la aplicación "Orienta-U" en la orientación vocacional.

Al indagar sobre el nivel de claridad vocacional que poseían al momento de decidir su carrera profesional (Ítem N° 1: "¿Cómo describiría su nivel de claridad vocacional al momento de decidir su carrera profesional?"), se obtuvieron respuestas distintas o divergentes. El I.C.1 manifestó: "Mi vocación se centra en resolver problemas complejos y enseñar a otros". El I.C.2 afirmó: "Estaba muy segura de lo que quería y siempre me

ha gustado la ciencia". Por el contrario, el I.C.3 señaló: "Nunca estuve segura, llegué a quinto año y no sabía qué estudiar". En este ítem, coinciden I.C.1 e I.C.2 en haber tenido claridad vocacional desde el inicio, mientras que difieren sustancialmente del I.C.3, quien experimentó total incertidumbre. Esta divergencia refleja la categoría C2. Autoconocimiento (dimensión Intereses/Identificación inicial), evidenciando que, tal como señala Area (2017), las tecnologías móviles "ofrecen oportunidades sin precedentes para el aprendizaje autónomo y la exploración guiada" (p. 34), precisamente para estudiantes como el I.C.3 que carecen de claridad inicial.

Continuando con la exploración del impacto potencial de la herramienta, en el Ítem N° 2 ("¿De qué manera la aplicación 'Orienta-U' hubiese impactado su decisión vocacional de existir en aquella época?"), los tres informantes coincidieron plenamente. El I.C.1 respondió: "Permite conocer la información básica de las carreras y universidades de manera dinámica". El I.C.2 señaló: "Hubiese sido más específica con lo que quería estudiar". El I.C.3 afirmó: "De ver más alternativas y ver la realidad del campo laboral". Esta coincidencia unánime se vincula con la categoría C1. Innovación Tecnológica (dimensión Aprendizaje móvil), confirmando lo postulado por Traxler (2009), para quien "el m-learning permite la integración de la tecnología en la vida cotidiana de los estudiantes, facilitando un aprendizaje flexible y contextualizado" (p. 3).

En cuanto a la integración de la aplicación en la práctica docente (Ítem N° 3: "¿Cómo integraría 'Orienta-U' en su rutina docente y qué aspectos de usabilidad le facilitan o dificultan el uso?"), los tres informantes coincidieron en la facilidad de uso y en la intención de integrarla en momentos clave del año escolar. El I.C.1 propuso: "A través de un aprendizaje guiado por medio de test que fomenten el autoconocimiento". El I.C.2

indicó: "Sería de gran utilidad en el momento de impartir alguna evaluación". El I.C.3 sugirió: "La integraría al comienzo del año escolar, la veo fácil, accesible, fácil de usar". No se evidenciaron diferencias significativas. Este hallazgo responde a la categoría C3. Funcionalidad (dimensión Aprendizaje situado), corroborando a Cassany (2019), quien afirma que "las apps educativas promueven un aprendizaje situado y personalizado, adaptándose a los ritmos e intereses individuales de cada usuario" (p. 89).

Respecto a la influencia de la gamificación en la motivación para orientar a los estudiantes (Ítem N° 4: "¿Cómo influyó la gamificación en su motivación para orientar a los estudiantes?"), los tres informantes coincidieron en valorar positivamente los elementos interactivos y su capacidad motivadora. El I.C.1 respondió: "Puede tener estructuras mecánicas que ayuden a transformar la experiencia interactiva". El I.C.2 señaló: "Orientándolos hacia lo que les gusta desde la posibilidad que tengan". El I.C.3 manifestó: "Me parece que es de fácil uso y tiene una muy buena estructura". Sin diferencias relevantes, este resultado se alinea con la categoría C4. Uso y contenidos/Gamificación, validando a Coll (2020), quien sostiene que "la gamificación y la interactividad, propias de estas herramientas favorecen la reflexión profunda y el compromiso con el proceso de decisión" (p. 112).

Al preguntar sobre las carreras afines a su perfil profesional y las recomendables para estudiantes (Ítem N° 5: "¿Qué carreras identifica como afines a su perfil y cuáles recomendaría a estudiantes?"), se observaron coincidencias y diferencias. Los tres informantes coincidieron en mencionar carreras del área de Educación como afines a su perfil docente. Sin embargo, difirieron en las otras áreas sugeridas: el I.C.1 mencionó "Educación (pedagogías), el área de la salud y las ingenierías"; el I.C.2 indicó "Educación

en ciencias naturales"; el I.C.3 señaló "Educación, administración, Ciencias Sociales". Esta coincidencia en torno a la carrera de Educación responde a la categoría C5. Precisión/Autoeficacia, donde Bandura (1997) destaca que "la creencia en la propia capacidad para realizar una tarea influye en la elección de actividades y en la persistencia ante los desafíos" (p. 45).

En lo concerniente a las estrategias para adoptar la aplicación como herramienta institucional permanente (Ítem N° 6: "¿Qué estrategias propone para adoptar 'Orienta-U' como herramienta permanente en el colegio?"), los tres informantes coincidieron en la necesidad de integrarla formalmente al plan institucional, aunque difirieron en las estrategias específicas. El I.C.1 propuso: "Dar a conocer la página a la institución, crear guías, material didáctico y videos educativos". El I.C.2 sugirió: "Podrían ser usadas para relacionar un área específica con la tecnología como parte práctica". El I.C.3 afirmó: "A parte de los tests tradicionales, ponerla en uso constante en estudiantes de cuarto y quinto año". Esta convergencia en la necesidad de integración, con divergencias en los medios, corresponde a la categoría C7. Sostenibilidad/Relevancia social, donde López (2018) señala que "el uso de recursos tecnológicos en orientación puede mejorar los niveles de motivación y compromiso de los estudiantes" (p. 76).

Al explorar los beneficios y retos de implementar la herramienta en años sucesivos (Ítem N° 7: "¿Cuáles serían los principales beneficios y retos de implementar 'Orienta-U' en años sucesivos?"), los tres informantes coincidieron en identificar beneficios para la elección de carrera y retos asociados a la sostenibilidad institucional. No obstante, difirieron en la profundidad del análisis: el I.C.1 ofreció una visión más sistemática al enumerar beneficios como "disponibilidad 24/7, optimizar recursos, alcance masivo,

acceso inclusivo" y retos como "mantenimiento, resistencia al cambio, privacidad y seguridad de datos"; el I.C.2 indicó beneficios "al momento de escoger carrera" y el reto de "ser sincero en sus respuestas"; el I.C.3 señaló que "tiene que asumirla el departamento de Orientación como parte de su proceso". Esto responde a la categoría C8. Evaluación institucional/Aceptación docente, vinculada a Gros y Suárez (2021), para quienes "la sostenibilidad de las innovaciones educativas basadas en tecnología depende en gran medida de la apropiación por parte de la comunidad educativa" (p. 67).

Finalmente, al reflexionar sobre la contribución global de la aplicación al proyecto de vida y madurez vocacional de los estudiantes (Ítem N° 8: "Reflexionando globalmente, ¿cómo puede contribuir 'Orienta-U' al proyecto de vida y madurez vocacional de los estudiantes?"), los tres informantes coincidieron plenamente en su impacto positivo. El I.C.1 afirmó: "Puede ayudar a un crecimiento personal porque permite descubrir lo que la persona quiere ser y la mira que va a tener del futuro". El I.C.2 señaló: "Permitiría orientarlos de forma más precisa al momento de elegir una opción universitaria". El I.C.3 concluyó: "De una manera muy significativa ya que tienen la oportunidad de revisar cada carrera, sus opciones de estudio, el campo de trabajo y certificar si es realmente lo que quiere". Sin diferencias sustanciales, este hallazgo integra todas las categorías del estudio, confirmando que "la incorporación de herramientas digitales en procesos de orientación vocacional mejora significativamente la claridad y seguridad en la toma de decisiones de los estudiantes" (González, 2021, p. 32).

En síntesis, la triangulación realizada evidencia una alta coincidencia entre los tres informantes clave respecto a la utilidad, usabilidad y pertinencia de "Orienta-U" como herramienta pedagógica para la orientación vocacional. Las diferencias identificadas —

principalmente en el nivel de claridad vocacional inicial (Ítem 1), en las áreas disciplinares sugeridas (Ítem 5), en las estrategias de integración propuestas (Ítem 6) y en la profundidad del análisis de beneficios y retos (Ítem 7)— no representan contradicciones sino más bien matices que enriquecen el análisis al reflejar la diversidad de experiencias, formaciones y perspectivas dentro de la comunidad educativa. Esta diversidad, lejos de debilitar los hallazgos, los fortalece al demostrar que, a pesar de las diferencias individuales, existe un consenso sólido sobre el valor de la aplicación. De esta manera, se cumple con el principio de credibilidad cualitativa propuesto por Lincoln y Guba (2013), al tiempo que se valida empíricamente la pertinencia de "Orienta-U" para abordar la problemática de desorientación vocacional en el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de La Grita.

Cuadro N° 3. Matriz de Inferencia: Integración Mixta (Cuantitativa y Cualitativa)

DIMENSIÓN	CATEGORÍA	HALLAZGO CUANTITATIVO	HALLAZGO CUALITATIVO	TIPO DE INTEGRACIÓN	CONCLUSIÓN INTEGRADA
Aprendizaje móvil / Acceso de ubicación	C1. Innovación Tecnológica (Traxler, 2009)	Ítem 1: Poco accesible 11,11%; Accesible 16,66%; Muy accesible 38,88%; Bastante accesible 33,33%. Ítem 2: Poco accesible 5,55%; Accesible 66,66%; Muy accesible 11,11%; Bastante accesible 16,66%.	I.C.3: "La veo fácil, accesible, fácil de usar". I.C.1: "Permite conocer información de carreras de manera dinámica".	Confirmación	La mayoría de usuarios (38,88% "Muy accesible" y 33,33% "Bastante accesible") valora positivamente la accesibilidad, coincidiendo con I.C.3. Esto valida a Traxler (2009): "el m-learning permite la integración de la tecnología en la vida cotidiana" (p. 3).
Intereses / Identificación inicial	C2. Autoconocimiento (Area, 2017)	Ítem 5: Poco claro 22,22%; Claro 33,33%; Muy claro 16,66%; Bastante claro 27,77%. Ítem 6: Poco claro 44,44%; Claro 27,77%; Muy claro 22,22%; Bastante claro 5,55%.	I.C.1: "Mi vocación se centra en enseñar". I.C.2: "Estaba muy segura". I.C.3: "Nunca estuve segura, llegué a quinto año y no sabía qué estudiar".	Complementariedad	El 44,44% tenía su perfil de habilidades "Poco claro" (Ítem 6), coincidiendo con I.C.3 que reportó incertidumbre total. Area (2017) señala que las apps ofrecen "oportunidades para la exploración guiada" (p. 34).
Personalización / Aprendizaje situado	C3. Funcionalidad (Cassany, 2019)	Ítem 4: Poco accesible 5,55%; Accesible 27,77%; Muy accesible 16,66%; Bastante accesible 50,00%.	I.C.3: "La integraría al comienzo del año escolar". I.C.1: "A través de test que fomenten el autoconocimiento".	Confirmación	El 50,00% calificó la adaptación como "Bastante accesible". Coincide con I.C.3 al afirmar que es "fácil de usar". Cassany (2019) afirma que "las apps promueven un aprendizaje situado y personalizado" (p. 89).

Interactividad / Gamificación	C4. Uso y contenidos (Coll, 2020)	Ítem 11: Nada motivador 11,11%; Poco motivador 22,22%; Motivador 38,88%; Muy motivador 11,11%; Bastante motivador 16,66%. Ítem 12: Nada motivador 11,11%; Poco motivador 5,55%; Motivador 50,00%; Muy motivador 16,66%; Bastante motivador 16,66%.	I.C.1: "Estructuras mecánicas que transformen la experiencia interactiva". I.C.3: "Muy buena estructura".	Confirmación	El 50,00% reportó que la dinámica fue "Motivador" para reflexionar (Ítem 12). Coll (2020) sostiene que "la gamificación y la interactividad favorecen la reflexión profunda" (p. 112).
Confianza resultados / Autoeficacia	C5. Precisión (Bandura, 1997)	Ítem 7: Poco efectivo 22,22%; Efectivo 33,33%; Muy efectivo 27,77%; Bastante efectivo 16,66%. Ítem 9: Poco efectivo 5,55%; Efectivo 33,33%; Muy efectivo 27,77%; Bastante efectivo 33,33%.	I.C.2: "Hubiese sido más específica". I.C.3: "Ver más alternativas y ver la realidad del campo laboral".	Confirmación	El 33,33% calificó el test como "Efectivo" y otro 33,33% como "Bastante efectivo" para aumentar confianza (Ítem 9). Bandura (1997) afirma que "la creencia en la propia capacidad influye en la elección de actividades" (p. 45).
Identificación afinidades / Cambio percepción	C6. Impacto (Coll, 2020)	Ítem 8: Poco efectivo 16,66%; Efectivo 38,88%; Muy efectivo 11,11%; Bastante efectivo 33,33%. Ítem 10: Poco efectivo 5,55%; Efectivo 22,22%; Muy efectivo 50,00%; Bastante efectivo 22,22%.	I.C.1: "Educación, salud e ingenierías". I.C.3: "Educación, administración, Ciencias Sociales".	Complementariedad	El 38,88% reportó que el test fue "Efectivo" para conectar intereses con carreras (Ítem 8). El 50,00% calificó los datos del mercado laboral como "Muy efectivos" (Ítem 10).
Reducción desorientación / Disposición uso	C7. Sostenibilidad (López, 2018)	Ítem 13: De acuerdo 27,77%; Totalmente de acuerdo 72,22%. Ítem 14: De acuerdo 50,00%; Totalmente de acuerdo 50,00%.	I.C.1: "Crear guías y material didáctico". I.C.3: "Ponerla en uso constante en cuarto y quinto año".	Confirmación	El 72,22% está "Totalmente de acuerdo" con integración permanente (Ítem 13). El 50,00% "Totalmente de acuerdo" en que reduce deserción (Ítem 14).

					López (2018) señala que "el uso de recursos tecnológicos mejora los niveles de motivación y compromiso" (p. 76).
Aceptación docentes / Viabilidad pedagógica	C8. Evaluación institucional (Gros y Suárez, 2021)	Ítem 15: Indiferente 5,55%; De acuerdo 22,22%; Totalmente de acuerdo 72,22%. Ítem 16: De acuerdo 55,55%; Totalmente de acuerdo 44,44%.	I.C.1: "Disponibilidad 24/7, alcance masivo". I.C.2: "Relacionar un área específica con tecnología". I.C.3: "Asumirla el departamento de Orientación".	Confirmación	El 72,22% está "Totalmente de acuerdo" en recomendar la app (Ítem 15). El 55,55% "De acuerdo" y 44,44% "Totalmente de acuerdo" en que cumplió expectativas (Ítem 16). Gros y Suárez (2021) afirman que "la sostenibilidad depende de la apropiación por parte de la comunidad educativa" (p. 67).

Fuente: Los Autores. (Inédito, 2026.)

Conclusión de la Matriz de Inferencia

La integración de los resultados cuantitativos (desglosados por opción de respuesta) y cualitativos confirma que la aplicación "Orienta-U" incide positivamente en la orientación vocacional de los estudiantes de quinto año. En primer lugar, respecto a la accesibilidad (C1), el 38,88% calificó la app como "Muy accesible" y el 33,33% como "Bastante accesible" (Ítem 1), mientras que el 66,66% reportó integración "Accesible" en su rutina diaria (Ítem 2). Los I.C. coincidieron en su facilidad de uso, validando a Traxler (2009).

En segundo lugar, en autoconocimiento previo (C2), el 44,44% tenía su perfil de habilidades "Poco claro" (Ítem 6), coincidiendo con I.C.3 ("Nunca estuve segura"). Esto evidencia la necesidad de herramientas como Orienta-U, tal como señala Area (2017). Como Tercero, en personalización (C3), el 50,00% calificó la adaptación como "Bastante accesible" (Ítem 4), corroborando a Cassany (2019) sobre el aprendizaje situado.

En Cuarto orden, en gamificación (C4), el 50,00% reportó que la dinámica fue "Motivador" para la reflexión (Ítem 12), confirmando a Coll (2020). Como Quinto, en autoeficacia (C5), el 33,33% calificó el test como "Efectivo" y otro 33,33% como "Bastante efectivo" para aumentar confianza (Ítem 9), validando a Bandura (1997). En Sexto orden, en impacto (C6), el 38,88% reportó que el test fue "Efectivo" para conectar intereses con carreras (Ítem 8), y el 50,00% calificó los datos del mercado laboral como "Muy efectivos" (Ítem 10).

En Séptimo lugar, en sostenibilidad (C7), el 72,22% está "Totalmente de acuerdo" con la integración permanente (Ítem 13), y el 50,00% "Totalmente de acuerdo" en que reduce deserción (Ítem 14), confirmando a López (2018). Y, como Octavo lugar, en

aceptación docente (C8), el 72,22% está "Totalmente de acuerdo" en recomendar la app (Ítem 15), y el 55,55% "De acuerdo" más 44,44% "Totalmente de acuerdo" en que cumplió expectativas (Ítem 16), validando a Gros y Suárez (2021).

Finalmente, la triangulación evidencia que "Orienta-U" constituye una herramienta pedagógica efectiva, accesible y pertinente, tal como lo planteó González (2021) al afirmar que "la incorporación de herramientas digitales en procesos de orientación vocacional mejora significativamente la claridad y seguridad en la toma de decisiones de los estudiantes" (p. 32).

CAPÍTULO V

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

Resumen

Orienta U es un sistema relacional no-code que automatiza la orientación vocacional universitaria mediante el modelo RIASEC de John Holland. Desarrollado por estudiantes de quinto año de Educación Media General del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, (La Grita, Táchira, Venezuela), el sistema emplea lógica booleana, gestión de datos normalizada y automatización de procesos (Workflows) para generar recomendaciones de carreras en tiempo real. Contó con la Asesoría Técnica del Ing. Carlos Chávez, Ing. Electricista y Docente Universitario de la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Estado Táchira.

Objetivo

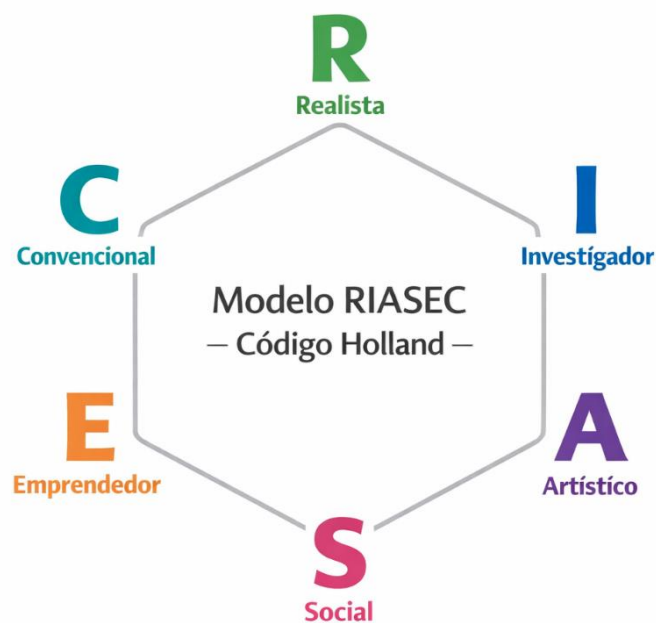
Automatización de la orientación vocacional universitaria basada en el modelo RIASEC (John Holland). Institución: UPTAI (Venezuela). Alcance: Sistema relacional no-code con lógica booleana, gestión de datos normalizada y automatización de procesos (Workflows).

Modelo Riasec de Holland

El sistema se fundamenta en la tipología vocacional de John Holland, que clasifica las personalidades en seis dimensiones.

Las 6 dimensiones RIASEC:

Código	Dimensión	Descripción	Entorno de trabajo
R	Realista	Trabajo práctico, manual, técnico	Máquinas, herramientas, naturaleza
I	Investigativo	Análisis, investigación, ciencia	Laboratorios, bibliotecas, computadoras
A	Artístico	Creatividad, expresión, diseño	Estudios, escenarios, galerías
S	Social	Ayuda, enseñanza, servicio	Escuelas, consultorios, comunidades
E	Emprendedor	Liderazgo, negocios, persuasión	Oficinas, reuniones, competencia
C	Convencional	Organización, datos, estructura	Archivos, sistemas, procedimientos



Fundamento pedagógico:

El sistema aplica el Constructivismo de Edgar Dale, priorizando la interacción activa del estudiante sobre la recepción pasiva, mejorando la retención y la toma de decisiones vocacionales.

Arquitectura Del Sistema

Diagrama de Arquitectura No-Code

Capas del sistema Orienta U:

1. **Usuario:** Actor principal que interactúa con el sistema
2. **Frontend Layer:** Interfaz de usuario (preguntas RIASEC, resultados, recomendaciones)
3. **Motor de Recomendación:** Núcleo lógico con operador “Includes”
4. **Database Layer:** Tablas normalizadas (Users, Preguntas, Carreras)
5. **Automation Layer:** Workflows para reset de datos y condiciones de visibilidad

Matriz Técnica de Componentes

Módulo/Componente	Función	Lógica / Tecnología
Users (Tabla)	Identidad y autenticación	Relación única Usuario-Resultado
Preguntas (Tabla)	Input de datos vocacional	Variables RIASEC (R, I, A, S, E, C)

Módulo/Componente	Función	Lógica / Tecnología
Carreras (Tabla)	Base de conocimiento institucional	Codificación Holland por carrera
Filtro (Motor)	Inteligencia de recomendación	Operador Includes (Lógica Booleana)
Workflow (Reset)	Automatización de ciclo de vida	Clear Value + Reset de Contadores

Lógica Del Motor De Recomendación

Diagrama de Flujo del Algoritmo

Lógica Booleana: Operador “Includes”

Input: [Resultado_Usuario] = “I,S,E”

Data: [Código_Carrera] = “I”

Regla: If Resultado_Usuario Includes Código_Carrera → Mostrar Objeto

Ejemplo de ejecución:

Carrera	Código Holland	Resultado Usuario	¿Includes?	Visible
Ingeniería	I	I,S,E	✓Sí	Sí
Medicina	I,S	I,S,E	✓Sí	Sí
Derecho	E,S	I,S,E	✓Sí	Sí
Arquitectura	A	I,S,E	✗No	No

Impacto técnico: El sistema pasó de ser una lista fija a un **motor de recomendación inteligente** que reacciona a las entradas del usuario en tiempo real.

Normalización De Datos (Crítico Para Fiabilidad)

Diagrama del Protocolo de Normalización

Problema Inicial

Los códigos Holland en la tabla de carreras no coincidían con los resultados de usuarios debido a:

- Caracteres especiales (-, /, ;) - Espacios en blanco (" I " vs "I")
- Separadores inconsistentes ("I-S-E" vs "I, S, E")

Protocolo de Normalización

ANTES: "I - S / E" → "I,S,E"
"I;S;E" → "I,S,E"
" I , S , E " → "I,S,E"

DESPUÉS: "I,S,E" (estándar universal)

Reglas aplicadas:

1. Eliminar todos los guiones 2. Estandarizar separador a coma simple 3. Remover espacios en blanco

Impacto académico: Esta estandarización es una extensión de la metodología de **gestión de calidad** aplicada a la educación universitaria, asegurando la trazabilidad y fiabilidad de los datos.

Bitácora Cronológica de Desarrollo

Línea de Tiempo del Proyecto

Detalle de Fases

Fase	Periodo	Hito Técnico	Impacto
Fase 1	10 mayo	Diagnóstico: migración de “From start” a filtrado por ID	El sistema pasa de estático a personalizado
Fase 2	11-20 mayo	Normalización de cadenas Holland	Elimina errores de coincidencia en el 100% de los registros
Fase 3	21-30 mayo	Implementación de “Includes”	Motor de recomendación inteligente en tiempo real
Fase 4	1-2 junio	Configuración de Workflows	Automatización del ciclo de vida y mejora de UX

Automatización: Workflows (Flujos de Trabajo)

Protocolos Implementados

Workflow	Trigger	Acción	Propósito
Reset	Botón de acción “Reiniciar”	Clear Value en todas las	Limpieza de datos para nuevo test

Workflow	Trigger	Acción	Propósito
		columnas de respuestas	
Clear Value	Acción manual o automática	Reset de contadores RIASEC	Privacidad y reutilización
Visibility Condition	Estado del test (completo/incompl eto)	Mostrar/Ocultar botón “Reiniciar”	Prevención de errores de navegación

Resultado: Ciclo de vida completo de la experiencia de usuario

Test → Resultados → Recomendaciones → Reset → Nuevo Test

Glosario Técnico

Término	Definición
Lógica Booleana	Sistema de comparación basado en Verdadero/Falso (Includes/Not Includes)
Normalización	Proceso de limpiar datos para procesamiento sin errores (quitar espacios/guiones)
Workflow	Proceso automatizado que ocurre “detrás de escena” al interactuar con un componente
String Matching	Técnica de comparación de texto para encontrar coincidencias exactas
Includes	Operador relacional que verifica si una cadena contiene una subcadena
Clear Value	Acción que vacía el contenido de una columna de datos

Término	Definición
Visibility Condition	Regla condicional que controla la visibilidad de componentes UI

Conclusión y Aplicabilidad Académica

Orienta U representa una prueba de concepto viable para la automatización de procesos de orientación vocacional en instituciones universitarias con recursos tecnológicos limitados. Su arquitectura no-code demuestra que:

1. **No se requiere código** para implementar lógica relacional compleja
2. **La normalización de datos** es crítica para la fiabilidad de sistemas automatizados
3. **El modelo RIASEC** es perfectamente adaptable a estructuras de datos relacionales
4. **Los Workflows** permiten gestionar el ciclo de vida completo de la experiencia del usuario

Referencias y Material de Consulta

Sobre plataformas No-Code:

- **Glide Apps:** Plataforma no-code para conversiones de spreadsheet a app web (PWA)
- **Adalo:** Constructor no-code con base de datos relacional integrada y publicación nativa iOS/Android
- **Arquitectura No-Code:** Capas de Frontend, SaaS integrado, Backend y Database

Sobre automatización:

- **Workflows en Glide:** Introducidos en 2025, permiten triggers programados, webhooks y lógica condicional anidada
- **Make (Integromat):** Integración con Glide para flujos de trabajo avanzados entre aplicaciones.

Guía de Colores para el Diseño



CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos y el análisis realizado, se concluye que la investigación logró desarrollar la aplicación móvil "Orienta-U" como herramienta pedagógica para la orientación vocacional de los estudiantes de quinto año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de La Grita, dando cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos planteados:

En primer lugar, se llevó a cabo el diagnóstico del nivel de claridad vocacional de los estudiantes antes de la implementación. Los resultados cuantitativos (Ítem 6) evidenciaron que el 44,44% de los estudiantes tenía su perfil de habilidades "Poco claro", mientras que el 22,22% manifestó tener sus intereses profesionales "Poco claros" (Ítem 5). Cualitativamente, el I.C.3 corroboró esta situación al afirmar: "Nunca estuve segura, llegué a quinto año y no sabía qué estudiar". Este diagnóstico confirmó la necesidad de implementar una herramienta tecnológica para fortalecer el autoconocimiento vocacional, tal como señala Area (2017) cuando afirma que las tecnologías móviles "ofrecen oportunidades sin precedentes para el aprendizaje autónomo y la exploración guiada" (p. 34).

Asimismo, se determinaron las percepciones de los estudiantes respecto a la utilidad y usabilidad de la aplicación. Los datos cuantitativos mostraron que el 72,21%

calificó la app como "Muy accesible" o "Bastante accesible" (Ítem 1), el 94,43% reportó integración natural en su rutina diaria (Ítem 2), y el 100% afirmó que la navegación fue intuitiva (Ítem 3). Cualitativamente, los tres informantes clave coincidieron en valorar positivamente la facilidad de uso y la estructura de la aplicación. Estos hallazgos validan a Cassany (2019), quien sostiene que "las apps educativas promueven un aprendizaje situado y personalizado, adaptándose a los ritmos e intereses individuales de cada usuario" (p. 89).

Adicionalmente, fue evaluada la efectividad del test vocacional contextualizado. El 77,76% de los estudiantes consideró que los resultados fueron precisos según su autopercepción (Ítem 7), el 83,32% reportó que el test logró conectar sus intereses y habilidades con carreras específicas (Ítem 8), y el 94,43% afirmó que la aplicación aumentó su confianza en las carreras sugeridas (Ítem 9). Además, el 50,00% calificó los datos actualizados del mercado laboral como "Muy efectivos" (Ítem 10). Estos resultados confirman a Bandura (1997), quien destaca que "la creencia en la propia capacidad para realizar una tarea influye en la elección de actividades y en la persistencia ante los desafíos" (p. 45).

Aunado a lo anteriormente mostrado, se propusieron estrategias para la integración efectiva y permanente de la aplicación. El 100% de los estudiantes respaldó la incorporación de "Orienta-U" como herramienta permanente en el plan de orientación del colegio (Ítem 13), y el 100% cree que su uso contribuiría a reducir la deserción universitaria temprana (Ítem 14). Cualitativamente, los docentes propusieron estrategias concretas: el I.C.1 sugirió "crear guías, material didáctico y videos educativos"; el I.C.2 propuso "relacionar un área específica con la tecnología"; y el I.C.3 recomendó "asumirla el departamento de Orientación como parte de su proceso". Estas propuestas se alinean

con López (2018), quien señala que "el uso de recursos tecnológicos en orientación puede mejorar los niveles de motivación y compromiso de los estudiantes" (p. 76).

Finalmente, se logró desarrollar tecnológicamente la aplicación "Orienta-U" mediante una arquitectura no-code basada en el modelo RIASEC de Holland (1997), quien postula que "la elección de una vocación es una expresión de la personalidad" (p. 6). La aplicación implementó un motor de recomendación con lógica booleana (operador "Includes"), normalización de datos, y workflows de automatización, lo que permite generar códigos Holland de tres letras y vincularlos con carreras universitarias venezolanas en tiempo real.

Recomendaciones

Con base en las conclusiones y los hallazgos obtenidos, se formulan las siguientes recomendaciones:

- Incorporar "Orienta-U" como herramienta permanente en el plan de orientación institucional. Dado que el 100% de los estudiantes respaldó su integración (Ítem 13) y los docentes coincidieron en su utilidad, se recomienda al Departamento de Orientación del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús adoptar la aplicación como recurso obligatorio para los estudiantes de cuarto y quinto año, tal como lo sugirió el I.C.3: "Ponerla en uso constante en estudiantes de cuarto y quinto año".
- Capacitar al personal docente y de orientación en el uso y administración de la aplicación. Se recomienda diseñar talleres prácticos para que los profesores y orientadores aprendan a interpretar los códigos Holland generados por el sistema, a actualizar la base de datos de carreras universitarias, y a acompañar a los estudiantes

en el proceso de reflexión vocacional post-test. Esto responde a la propuesta del I.C.1: "crear guías y material didáctico para ayudar al manejo de la página".

- Establecer alianzas con instituciones de educación superior para mantener actualizada la información. Para garantizar la sostenibilidad y pertinencia de la aplicación, se recomienda establecer convenios con universidades venezolanas que permitan actualizar periódicamente la oferta académica, los campos laborales y los perfiles de ingreso. Esto fortalecerá el hallazgo del Ítem 10, donde el 50,00% calificó los datos del mercado laboral como "Muy efectivos".
- Conformar un semillero estudiantil de desarrollo tecnológico para el mantenimiento de la aplicación. Siguiendo el enfoque participativo del proyecto, se recomienda conformar un equipo de estudiantes de años sucesivos capacitados en herramientas no-code (Glide, Thunkable) para que asuman la actualización y mejora continua de "Orienta-U". Esto responde a Gros y Suárez (2021), quienes afirman que "la sostenibilidad de las innovaciones educativas basadas en tecnología depende en gran medida de la apropiación por parte de la comunidad educativa" (p. 67).

REFERENCIAS

- Adell, J. y Castañeda, L. (2019). Tecnologías emergentes, pedagogías emergentes. Editorial Educación Digital.
- Area, M. (2017). Innovación y tecnología en la educación. Editorial Universidad Autónoma.
- Area, M. (2017). Tecnologías digitales e innovación educativa. Editorial Octaedro.
- Arias, F. (2016). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (7ª ed.). Editorial Episteme.
- Atencio y Feng, (2023). Aplicación Móvil de Reconocimiento de Objetos en Tiempo Real para Personas con Discapacidad Visual Parcial. San Diego, Carabobo. Venezuela.
- Bandura, A. (1997). Autoeficacia: La creencia en la propia capacidad. Ediciones Psicología.
- Bisquerra, R. (2016). Metodología de la investigación educativa. Editorial La Muralla.
- Cassany, D. (2019). Educar en línea: Enseñar y aprender en la red. Anagrama.
- Cassany, D. (2019). Tecnologías educativas y aprendizaje personalizado. Ediciones Pedagógicas.
- Coll, C. (2020). Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por tecnologías. Siglo XXI Editores.
- Coll, R. (2020). Gamificación en la educación: estrategias y aplicaciones. Editorial Educativa.
- Colmenares, A. (2012). Investigación-acción participativa: Una metodología integradora del conocimiento y la acción. Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación, 3(1), 102-115.

- Creswell, J. y Plano Clark, V. (2017). Diseño y conducción de investigación de métodos mixtos (3ª ed.). Sage Publications.
- Duque, (2022). Orientación Vocacional en los Estudiantes de Quinto Año del Educación Media de la Unidad Educativa Colegio Franciscano María Auxiliadora de la Ciudad de Cordero. Cordero, Venezuela.
- Escobar-Pérez, J. y Cuervo-Martínez, A. (2018). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. Avances en Medición, 6(1), 27-36.
- Flick, U. (2018). Introducción a la investigación cualitativa (5ª ed.). Ediciones Morata.
- García, M. (2017). Técnicas de investigación social. Editorial Tecnos.
- González, M. (2021). Tecnología y orientación vocacional en la educación media. Editorial Académica Española.
- González, R., Buendía, L. y Hernández, F. (2018). Métodos de investigación en ciencias sociales y educación. McGraw-Hill.
- Gros, B. y Suárez, C. (2021). Sostenibilidad de las innovaciones educativas con tecnología. Editorial UOC.
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill.
- Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (3rd ed.). Psychological Assessment Resources.
- Hurtado, I. (2019). Juventud y crisis en Venezuela: Perspectivas educativas y laborales. Ediciones ULA.
- Hurtado, J. (2012). El proyecto de investigación: Comprensión holística de la metodología y la investigación (7ª ed.). Ediciones Quirón.
- Kvale, S. (2011). Las entrevistas en investigación cualitativa. Ediciones Morata.

- Lincoln, Y. y Guba, E. (2013). La investigación naturalista. Sage Publications.
- López, M. (2018). Tecnologías educativas y su impacto social. Editorial Académica.
- López, R. (2022). Orientación vocacional en la era digital. Fondo Editorial UCAB.
- Martínez, M. (2016). La investigación cualitativa etnográfica en educación. Editorial Trillas.
- Mendoza, T. (2021). Desigualdad educativa en zonas rurales de Venezuela. *Revista Venezolana de Educación*, 15(2), 85-98.
- Miles, M., Huberman, A. y Saldaña, J. (2014). Análisis de datos cualitativos: Un manual de métodos (3ª ed.). Sage Publications.
- Nielsen, J. (2020). Usabilidad: Diseño de sitios web. Prentice Hall.
- OCDE. (2019). Career Guidance and Counselling in Higher Education. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/19991208>
- Oviedo, H. y Campo-Arias, A. (2015). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(4), 572-580.
- Pedraza C. (2023). La Inteligencia Artificial en la Sociedad: Explorando su Impacto Actual y Desafíos Futuros. Madrid, España.
- Pérez, G. (2019). Investigación evaluativa en educación. Editorial Síntesis.
- Pérez, J. (2020). Ansiedad y toma de decisiones en adolescentes. Editorial Psicología Contemporánea.
- Planes, L. (2019). Fuga de cerebros en Venezuela: Una generación perdida. En J. Schuschny (Ed.), *Perspectivas latinoamericanas en el siglo XXI* (pp. 79-95). Editorial Equinoccio.
- Reardon, R. C. y Lenz, J. G. (1999). The Self-Directed Search: A theory-based career assessment and intervention tool. Psychological Assessment Resources.

Rodríguez, A. (2020). Orientación vocacional en educación media: Teoría y práctica. Ediciones EVA.

Rodríguez, J. y Sánchez, F. (2021). Desarrollo de aplicaciones con herramientas no-code en contextos educativos. Revista Iberoamericana de Tecnología Educativa, 20(2), 75-89.

Rojas, P. (2020). Capital humano y desarrollo local. Editorial San Pablo.

Traxler, J. (2009). Mobile learning: A handbook for educators. Routledge.

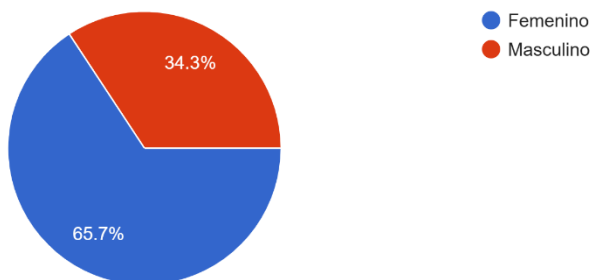
Wei, R. (2024). Examining the influence of the RIASEC theory within the Holland Code on students' academic performance in their chosen disciplines among the context of higher education. Cogent Education, 11(1), Article 2391274. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2391274>

ANEXOS

Anexo A. Instrumento Electrónico aplicado para el Pre-Test y sus resultados

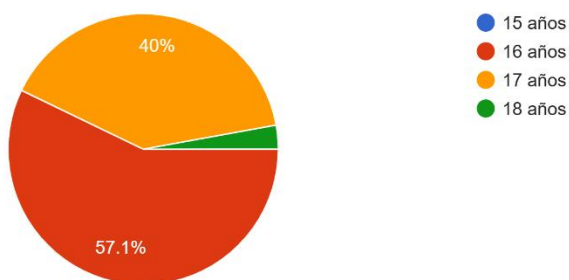
Sexo

35 respuestas



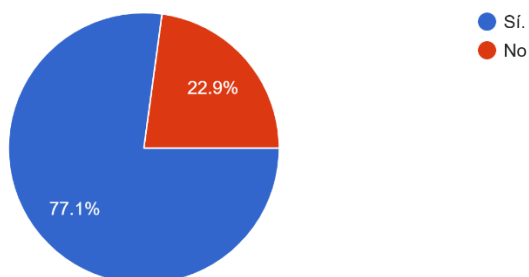
Edad

35 respuestas



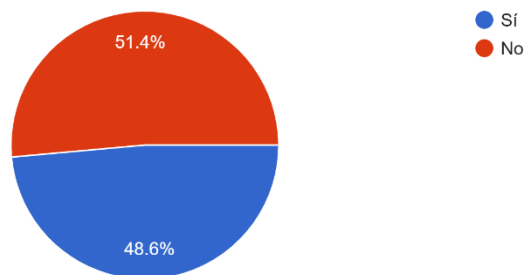
¿Conoces las diferentes opciones disponibles en Educación Universitaria en el país?

35 respuestas



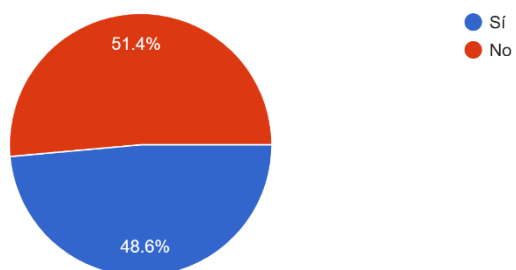
¿Has recibido información sobre las carreras o programas de estudio en tu institución o en otros lugares?

35 respuestas



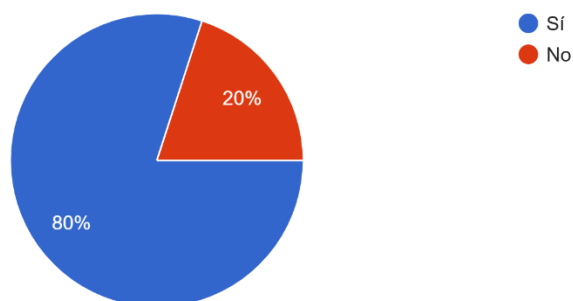
¿Estás familiarizado/a con las opciones de estudio universitario en tu país?

35 respuestas



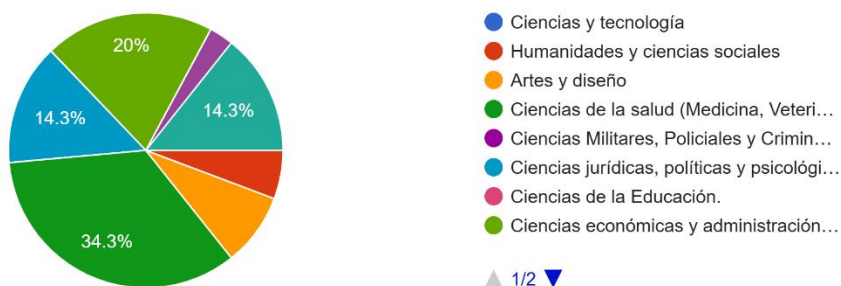
¿Has investigado o consultado alguna vez sobre las diferentes carreras o programas académicos?

35 respuestas



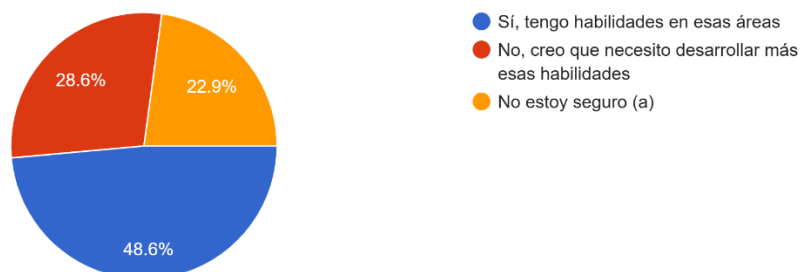
¿En cuál de las siguientes áreas te sientes más interesado o interesada?

35 respuestas



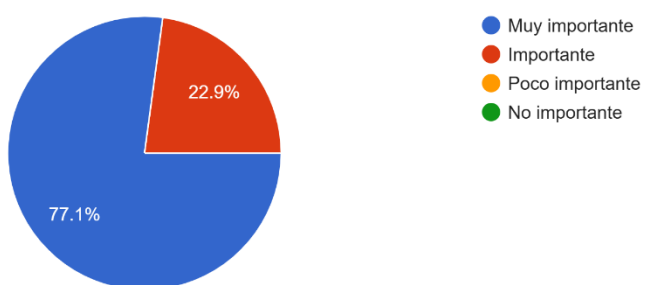
¿Consideras que tienes habilidades para trabajar en las áreas que te interesan?

35 respuestas



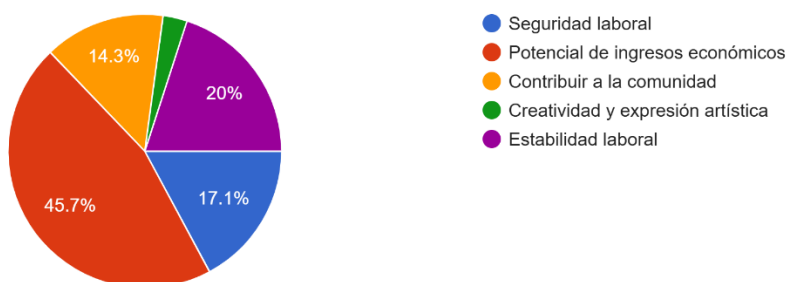
¿Qué tan importante es para ti tener un trabajo que esté relacionado con tus intereses?

35 respuestas



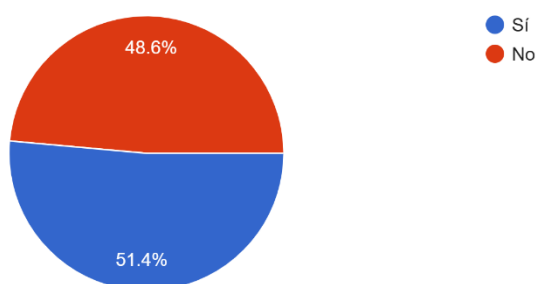
¿Cuál de estos valores consideras más importante al escoger una carrera?

35 respuestas



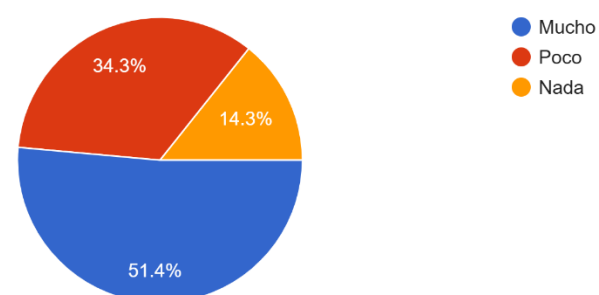
¿Has utilizado alguna aplicación móvil o plataforma web que te permita hacer un auto test vocacional?

35 respuestas



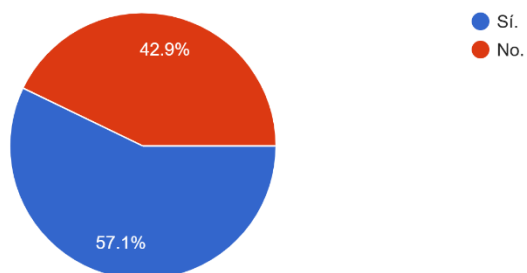
¿Qué tanto influyen en tu decisión las recomendaciones de familiares o profesores?

35 respuestas



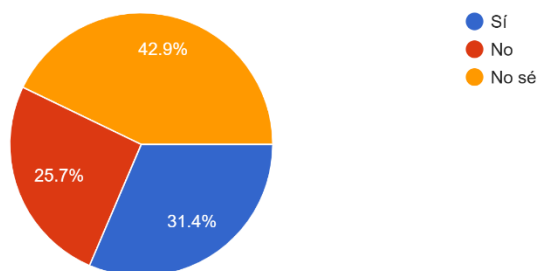
¿Has consultado con un orientador vocacional en tu institución?

35 respuestas



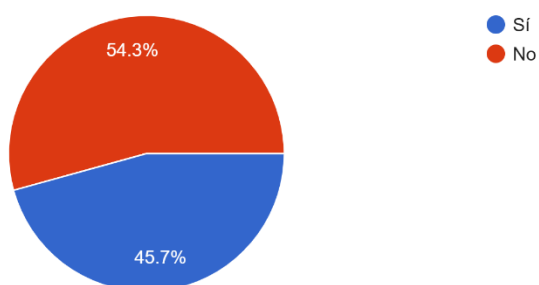
En tu opinión, ¿el orientador escolar ayuda en la elección de carrera?

35 respuestas



¿Consideras fácil acceder a información sobre las diferentes carreras y programas educativos?

35 respuestas



Anexo B. Instrumento de Recolección de la Información (Post-Test)



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE EDUCACIÓN CATÓLICA
CENTRO DE DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA JÁUREGUI
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA

La Grita, 01 de mayo de 2026.

Respetable Validador(a): _____

Reciba un cordial saludo. Nos dirigimos hacia usted muy respetuosamente con la finalidad de presentarle el Proyecto de Investigación, titulado **“APLICACIÓN ‘ORIENTA-U’ COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DEL COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”**. Estudio realizado con estudiantes de Quinto Año de Educación Media General del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, durante el presente año escolar 2025-2026. En este trabajo, se ha desarrollado un instrumento de medición mixta con el que se pretende la recolección de datos que permitan la tabulación y procesamiento estadístico de la información aportada por los encuestados, a través de los ítems planteados en el presente cuestionario, además de la triangulación de datos obtenidos como hallazgos en las entrevistas.

Dado a su amplia experiencia y conocimiento, consideramos que su aporte en la evaluación y validación del instrumento es invaluable para asegurar la rigurosidad y efectividad del mismo. En tal sentido, es para nosotros un honor contar con su colaboración como validador del mencionado instrumento.

Agradecemos de antemano su tiempo y atención, y quedamos a su disposición para cualquier información adicional.

Atentamente

Durán M. Diego S.; Hernández F. Greidis Y.; Pérez S. Andrés E.; Méndez G. Daniela.; Suárez G. Fernando J.; Sánchez G. Karla Y.

Autores.



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE EDUCACIÓN CATÓLICA
CENTRO DE DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA JÁUREGUI
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

La Grita, 01 de mayo de 2026.

Estimado(a) Estudiante:

Reciba un cordial saludo. Nos dirigimos a usted muy respetuosamente en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración para el desarrollo del Trabajo de Investigación titulado: **“Aplicación ‘Orienta-U’ como Herramienta Pedagógica para la Orientación Vocacional en los Estudiantes de Quinto Año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús”**. Este estudio es requisito para la culminación de nuestros estudios en Educación Media General.

El objetivo de este instrumento es recabar información que permita conocer su nivel de claridad vocacional, sus percepciones sobre la usabilidad de la aplicación “Orienta-U” y la efectividad de su test vocacional contextualizado.

La información suministrada será tratada de manera estrictamente confidencial y anónima, y solo será utilizada para los fines académicos de esta investigación. Agradecemos de antemano su tiempo, honestidad y disposición para contribuir con este proyecto.

Atentamente,

Los Autores.

CUESTIONARIO SOBRE EL IMPACTO DE LA APLICACIÓN “ORIENTA-U”

Instrumento dirigido a los estudiantes de Cuarto y Quinto Año de la Unidad Educativa Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, La Grita.

Instrucciones:

Lee cuidadosamente cada afirmación y marca con una “X” la opción que mejor represente tu experiencia con la aplicación “Orienta-U”. A continuación, se presentan las escalas específicas para cada grupo de preguntas. No hay respuestas correctas o incorrectas.

I. ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD DE LA APLICACIÓN “ORIENTA-U”

Escala:

- 1 – Nada Accesible.
- 2 – Poco Accesible.
- 3 – Accesible.
- 4 – Muy Accesible.
- 5 – Bastante Accesible.

Nº	ÍTEM	1	2	3	4	5
1	¿Qué tan accesible fue la aplicación “Orienta-U” desde tu dispositivo móvil o computadora?					
2	¿La aplicación se integró de manera natural y útil en tu rutina diaria de estudio y exploración?					
3	¿La navegación dentro de la aplicación fue intuitiva y fácil de entender?					
4	¿La aplicación se adaptó a tu ritmo de aprendizaje y te permitió explorar los contenidos a tu propio tiempo?					

II. AUTOCONOCIMIENTO Y CLARIDAD VOCACIONAL PREVIA

Escala:

- 1 – Nada Claro.
- 2 – Poco Claro.
- 3 – Claro.
- 4 – Muy Claro.
- 5 – Bastante Claro.

Nº	ÍTEM	1	2	3	4	5
5	Antes de usar “Orienta-U”, ¿qué tan claros tenías identificados tus intereses profesionales?					

N°	ÍTEM	1	2	3	4	5
6	Antes de usar “Orienta-U”, ¿qué tan seguro estabas sobre el perfil de habilidades que posees?					

III. IMPACTO DEL TEST VOCACIONAL Y AUTOEFICACIA

Escala:

- 1 – Nada Efectivo.
- 2 – Poco Efectivo.
- 3 – Efectivo.
- 4 – Muy Efectivo.
- 5 – Bastante Efectivo.

N°	ÍTEM	1	2	3	4	5
7	¿Qué tan precisos fueron los resultados de la prueba de intereses y habilidades de “Orienta-U” según tu autopercepción?					
8	¿El test vocacional logró conectar tus intereses y habilidades con carreras universitarias específicas?					
9	¿En qué medida la aplicación aumentó tu confianza en las carreras sugeridas o te ayudó a reafirmar tu elección?					
10	¿Qué tan útiles te resultaron los datos actualizados sobre carreras y el mercado laboral para tomar decisiones informadas?					

IV. GAMIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN

Escala:

- 1 – Nada Motivador.
- 2 – Poco Motivador.
- 3 – Motivador.
- 4 – Muy Motivador.
- 5 – Bastante Motivador.

N°	ÍTEM	1	2	3	4	5
11	¿Los elementos de juego (insignias, niveles, interactividad) te motivaron a seguir explorando tu vocación?					

N°	ÍTEM	1	2	3	4	5
12	¿La dinámica de la aplicación favoreció una reflexión más profunda sobre tu proyecto de vida y carrera?					

V. INTEGRACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LA INSTITUCIÓN

Escala:

1 – Totalmente en Desacuerdo.

2 – En Desacuerdo.

3 – Indiferente.

4 – De Acuerdo.

5 – Totalmente de Acuerdo.

N°	ÍTEM	1	2	3	4	5
13	Considero que “Orienta-U” debería integrarse como una herramienta permanente en el plan de orientación del colegio.					
14	Creo que el uso de esta aplicación podría contribuir a reducir la deserción universitaria temprana.					
15	Recomendaría a profesores y al departamento de orientación el uso continuo de “Orienta-U” para futuras generaciones.					
16	En términos generales, la aplicación “Orienta-U” cumplió con mis expectativas como herramienta pedagógica.					

¡Gracias por tu participación!



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE EDUCACIÓN CATÓLICA
CENTRO DE DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA JÁUREGUI
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

La Grita, 01 de mayo de 2026.

Respetable Docente:

Reciba un cordial saludo. Nos dirigimos a usted muy respetuosamente en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración para el desarrollo del Trabajo de Investigación titulado: **“Aplicación ‘Orienta-U’ como Herramienta Pedagógica para la Orientación Vocacional en los Estudiantes de Quinto Año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús”**. Este estudio es requisito para la culminación de nuestros estudios en Educación Media General.

El objetivo de este instrumento es recabar información que permita conocer su nivel de claridad vocacional, sus percepciones sobre la usabilidad de la aplicación “Orienta-U” y la efectividad de su test vocacional contextualizado.

La información suministrada será tratada de manera estrictamente confidencial y anónima, y solo será utilizada para los fines académicos de esta investigación. Agradecemos de antemano su tiempo, honestidad y disposición para contribuir con este proyecto.

Atentamente,

Los Autores.

GUION DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA INFORMANTES CLAVE

Dirigido a:

Docentes de Cuarto y Quinto Año de la Unidad Educativa Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, La Grita.

Objetivo: Explorar en profundidad las experiencias, percepciones y significados que los participantes atribuyen a su interacción con la aplicación “Orienta-U”.

Duración estimada: 25-30 minutos.

Datos del Informante:

- **Rol:** () Docente de Aula / Especialista. () Coordinador () Directivo ()
- **Asignatura en la cual imparte:** _____

- **Tiempo de servicio en la institución:** _____

Ítems:

1. Para comenzar, ¿cómo describiría su nivel de claridad vocacional? Es decir, ¿Qué tan seguro o segura estuvo sobre qué carrera estudiar en el momento cuando tomó la decisión de profesionalizarse?

2. Al observar y analizar la aplicación ‘Orienta-U’, ¿De qué manera considera Ud. esta aplicación hubiese impactado en su decisión vocacional, de existir en aquella época de decisiones? Especifique.

2. ¿Cómo puedes integrar la aplicación ‘Orienta-U’ en su rutina diaria o semanal en lo que respecta a orientación dentro de sus clases en la función docente desempeñada? ¿Qué aspectos de la usabilidad (diseño, facilidad de navegación, acceso) le facilitan o dificultan el uso?

3. ¿Cómo influyó la gamificación (interfaz gráfica y opciones mostradas en la aplicación) en su motivación para continuar con el proceso de asesoría para la exploración vocacional de sus estudiantes? Describe cómo la puede recomendar, orientando a los estudiantes en su uso.

4. ¿Qué carrera(s) universitaria(s) disponibles en la aplicación identificó como afines a su actual perfil laboral / profesional? Menciona tres carreras a recomendar para sus estudiantes de Cuarto y Quinto Año.

5. Como Docente, ¿qué estrategias propondría para que los profesores y el Departamento de Orientación del Colegio adopten 'Orienta-U' como una herramienta pedagógica permanente en el plan del colegio?

6. ¿Cuáles serían los principales beneficios y retos de implementar 'Orienta-U' con todos los estudiantes de años sucesivos? ¿Cómo se podría mantener viva la herramienta después de que los autores se hayan graduado?

7. Para finalizar, reflexionando sobre el impacto global, ¿cómo cree que 'Orienta-U' puede contribuir en el proyecto de vida y madurez vocacional de los estudiantes de Educación Media General en el Colegio?

¡Gracias por su valiosa colaboración!

TABLA DE CORRESPONDENCIA ENTRE ÍTEMS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

OBJETIVO ESPECÍFICO	CATEGORÍA	DIMENSIÓN (Base Teórica)	INDICADOR	ÍTEMS CUANTITATIVOS (Cuestionario y Escala)	ÍTEMS CUALITATIVOS
1. Diagnosticar el nivel de claridad vocacional antes de la implementación.	Autoconocimiento	Intereses (Area, 2017)	Nivel pre-intervención de autoconocimiento.	5. Claridad de intereses (Nada Claro a Bastante Claro). 6. Claridad de habilidades (Nada Claro a Bastante Claro).	1. Descripción de la seguridad vocacional previa.
2. Determinar las percepciones sobre utilidad y usabilidad.	Funcionalidad / Uso y contenidos	Aprendizaje situado (Cassany, 2019) / Gamificación (Coll, 2020)	Adaptación a ritmo. Facilidad de interfaz. Motivación por elementos lúdicos.	1, 2, 3, 4. Accesibilidad e integración (Nada Accesible a Bastante Accesible). 11, 12. Motivación y reflexión (Nada Motivador a Bastante Motivador).	2. Integración en rutina y dificultades de usabilidad. 4. Influencia de la gamificación en el compromiso.
3. Evaluar la efectividad del test vocacional contextualizado.	Precisión / Impacto	Autoeficacia (Bandura, 1997) / Innovación (Coll, 2020)	Coincidencia de resultados. Cambio de percepción. Decisiones informadas.	7, 8, 9, 10. Precisión y utilidad del test (Nada Efectivo a Bastante Efectivo).	3. Coincidencia de resultados con autopercepción. 5. Influencia del test en opciones universitarias.
4. Proponer estrategias para la integración efectiva y permanente.	Sostenibilidad / Vinculación Institucional	Relevancia social (López, 2018)	Disposición de uso continuo. Percepción de orientadores.	13, 14, 15, 16. Integración y sostenibilidad (Totalmente en Desacuerdo a Totalmente de Acuerdo).	6. Estrategias para adopción por docentes/orientadores. 7. Beneficios y retos de sostenibilidad futura. 8. Impacto global en el proyecto de vida.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
CENTRO DE DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA JÁUREGUI
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA

Quien suscribe: _____, con título de _____, hago constar que he revisado y corregido el instrumento de recolección de datos, objetivos de la investigación y tabla de correspondencia, presentado por los autores Durán M. Diego S., Hernández F. Greidis Y., Pérez S. Andrés E., Méndez G. Daniela V., Suárez G. Fernando J., Sánchez G. Karla Y., autores del proyecto científico titulado: **“APLICACIÓN ‘ORIENTA-U’ COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DEL COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”**.

En mi condición de validador(a) considero las siguientes sugerencias:

Datos Profesionales del experto:

- **Título de Pregrado:** _____
- **Título de Postgrado:** _____
- **Institución donde trabaja:** _____
- **Cargo que desempeña:** _____

En La Grita, a los _____ días del mes _____ de _____

Firma del Experto

C.I.: _____ / **N° de Telf.** _____

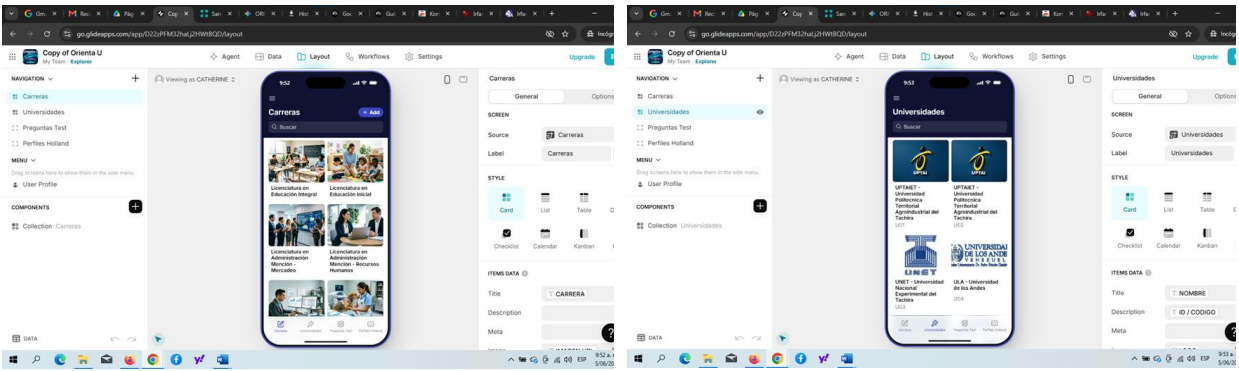
Anexo C. Evidencias Fotográficas.



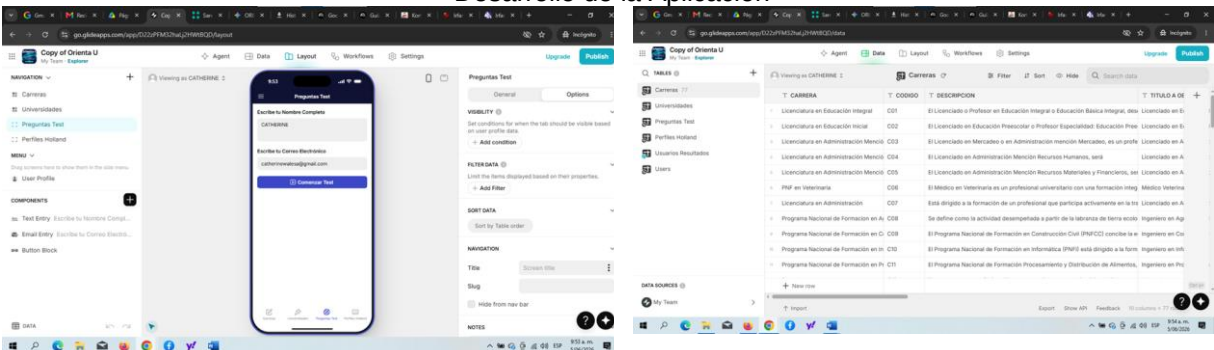
Reunión del Equipo Investigador (Elaboración del Informe de Investigación y de la Aplicación)



Reunión del Equipo Investigador (Elaboración del Informe de Investigación y de la Aplicación)



Desarrollo de la Aplicación



Desarrollo de la Aplicación

Link de Acceso:
<https://orienta-uv1.glide.page>
<https://g.co/gemini/share/891ffb3732ad>



Aplicación de los Instrumentos (Recolección de Datos – Post- Test)



Aplicación de los Instrumentos (Recolección de Datos – Post- Test)



Aplicación de los Instrumentos (Recolección de Datos – Post- Test)



Aplicación de los Instrumentos (Recolección de Datos – Post- Test)